

제 안 요 청 서

사 업 명	의약품 AI 심사 및 산업지원 체계 구축(1차)
주관기관	식품의약품안전처

2025. 12.

담당	정보화담당관	과 장 김익상	TEL 043-719-1601
		사무관 이상훈	TEL 043-719-1605

목 차

I. 사업 개요	1
가. 추진배경 및 필요성	
나. 서비스 내용	
다. 사업범위	
라. 기대효과	
II. 현황 및 개선방향	25
가. 일반 현황	
나. 정보화 현황	
다. 문제점 및 개선방향	
III. 사업 추진방안	38
가. 추진목표	
나. 추진전략	
다. 추진체계	
라. 추진일정	
마. 추진방안	
IV. 제안요청 내용	44
가. 제안요청 개요	
나. 목표시스템 개념도	
다. 상세 요구사항	
V. 제안서 작성요령	150
가. 제안서의 효력	
나. 제안서 작성지침 및 유의사항	
다. 제안서 목차	
라. 세부작성 지침	

VI. 제안 안내사항 154

- 가. 입찰방식
- 나. 제안서 평가방법
- 다. 제안서류 및 제출방법
- 라. 입찰시 유의사항
- 마. 제안서 보상
- 바. 기타

VII. 기타사항 162

- 가. 작업장소
- 나. 지식재산권
- 다. 하도급계약 사전승인 및 관리
- 라. 기타

[붙임1] 일반현황 및 연혁 165

[붙임2] 참여인력 이력사항 166

[붙임3] 하도급 대금지급 비율 명세서 167

[붙임4] 소프트웨어사업 하도급 계약 승인신청서 168

[붙임5] 소프트웨어사업 하도급 계획서 169

[별첨1] 식품의약품안전처 정보화 용역사업 보안관리 지침 170

[별첨2] 기술적용계획표 186

[별첨3] 경영상태 평가기준 195

[별첨4] 수행실적 평가기준 197

[별첨5] 상생협력 평가기준 199

[별첨5] 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서 201

I

사업 개요

- 사업명 : 의약품 AI 심사 및 산업지원 체계 구축(1차)
- 사업기간 : 계약일로부터 300일(약 10개월)
- 사업금액 : 7,404백만원(부가세 포함)
- 계약방법 : 일반경쟁입찰(조달청), 협상에 의한 계약

가. 추진배경 및 필요성

- **국정과제 전략 3 : 혁신으로 도약하는 산업 르네상스**
 - * 실천과제 32. 의료AI·제약·바이오헬스 강국 실현
- **새정부 경제성장전략 AI 대전환을 위한 15대 선도 프로젝트**
 - * (3대 공공부문) AI 신약심사 : “신약 등 허가 심사기간 대폭 단축”
- **의약품 안전관리 제2차 종합계획 2-7. 인공지능 활용 의약품 허가심사 효율화 기반 구축**
 - * 약사법 제83조의5(의약품 안전관리 종합계획 등)
- **국제기준 WHO 우수규제기관 목록(WLA) 등재 추진을 통한 해외수출지원 및 규제 선진화**

□ 바이오헬스 산업 육성 및 수출지원·규제 선진화

- 빠르게 성장하는 글로벌 제약·바이오 新산업 지원을 위해 정부 차원의 신속한 허가·심사 지원 체계 구축 시급
 - 글로벌 바이오의약품 매출은 연간 9%씩 증가해 오는 2029년에는 1,000조 시장이 될 것이라는 전망
 - * 글로벌 바이오의약품 시장(한국바이오협회): ('23년) 663조 → ('29년) 1,113조
 - 국내 바이오헬스 산업은 바이오의약품 생산능력(세계 2위), 임상시험 글로벌 점유율(세계 5위, 8.9%) 등 세계시장을 선도할 잠재력 보유
 - * 국내 의약품시장은 30조원('22년)으로 세계 의약품시장(1,871조원)의 1.6%(세계 13위)

- 국가 핵심전략 산업으로 육성 중인 **바이오헬스 제품의 혁신 성장을 지속하기 위해 식약처의 허가·심사 역량 강화 필요**
- 바이오헬스 제품은 허가·심사를 통해 최종 시장에 진입하는 만큼 식약처의 전문 허가·심사 역량은 제품의 경쟁력 및 품질과 직결

□ 국제 규제 조화를 위한 효율적인 허가·심사 지원 필요

- 식약처의 WHO 우수규제기관(WLA) 등재('23.10월)로 국제기준과 조화하는 허가·심사 업무 수행이 요구되는 상황이나,
- 규정 및 절차 제·개정에 따른 허가·심사 강화로 투입 심사 인력수, 처리시간이 늘어나는 등 전반적인 업무량 증가

WHO 우수규제기관 목록(WHO Listed Authorities, WLA)

- (개요) WHO가 각국 의약품 규제시스템과 업무수행능력을 허가심사, 임상 시험, 시험검사 등 업무 기능별로 평가하여 기준 통과 시 WLA 등재
- (의미) 국내 제품 수출 시 수출국의 규제 기준에 따라 허가심사를 받아야 하나, WLA 등재 시 허가심사 절차 간소화 등으로 해외 시장에 신속 진출 가능
- (대상) ①규제시스템(RS) ②시판허가(MA) ③약물감시(PV) ④시장감시(MC) ⑤제조·수입업허가(LI) ⑥규제실사(RI) ⑦시험·검사(LT) ⑧임상시험(CT) ⑨국가출하승인(LR)

- 정부의 바이오헬스 산업 육성에 따라 전문성이 필요한 신약, 바이오 의약품 등 고난도 허가·심사 건은 '18년 대비 2배 급증

< 신약 등 고난도 심사 수요 추이 >

구분	2014년	2018년	2023년
신약 등 고난도 심사*	1,961건	1,979건	3,839건

* 신약, 신규바이오의약품 등 최초허가품목, 최초임상승인, 사전검토, 희귀의약품지정 등

- 의약품 국제 규제조화, 고질적인 심사 인력 부족 문제를 해결하고 효율적인 허가심사 지원을 위한 AI 기술 활용 필요

* FDA는 생성형 인공지능 도구 'Elsa'를 기관 전반에 도입 발표('25.5월)

나. 서비스 내용 (의약품 AI 심사 및 산업지원 체계 구축)

의약품 AI 심사 	1. AI 기반 대국민·산업지원 서비스 구축
	▶ 대국민·산업지원을 위한 AI 기반 정보서비스 포털을 제공하고 624종 의약품 민원에 대해 AI 자가점검 체계 마련 및 업무 절차 자동화
	2. 지능형 허가·심사 포털 구축
	▶ 제출자료 요약·번역, 검토서 초안 작성(55종), 기 허가사항 비교·검색 등 허가·심사 AI 지원 도구 개발
	3. 허가·심사 맞춤형 AI 인프라 구축
	▶ AI 활용을 위한 기존 데이터 정비, 데이터셋 구축, 의약품 업무 맞춤형 언어모델 개발, GPU 서버 등 AI 인프라 구축

< 연도별 구축 주요 내용 >

구분	'26년 (1차)	'27년 (2차)	'28년 (3차)
단순·반복 업무 자동화	▲ 의약품 분야 253종	▲ 바이오의약품 분야 187종	▲ 의약외품, 한약 분야 107종 ▲ 화장품, 실험동물 분야 77종
AI 상세 검토서 작성	▲ 제네릭의약품 등 13종	▲ 자료제출 의약품 등 19종	▲ 신약 등 23종
공통 구현	▲ 624종 민원 전자서식 표준화 ▲ 55종 검토서 전자서식 표준화 ▲ AI 기본도구(요약·비교·번역) ▲ 심사자료 자가점검 체계 ▲ 의약품 특화 AI 모델 등		

① AI 기반 대국민·산업지원 서비스 구축

○ (서비스 포털) AI 기반 대국민·산업지원 포털 제공

* AI 민원 상담, 국내·외 의약품 정보제공, 데이터 등 개방을 위한 포털 마련

○ (상담·검색 서비스) 생성형 AI 기반의 상담 및 검색 서비스 마련

* AI 상담을 통해 민원 신청을 가이드하고 국내외 의약품 지능형 검색 제공

○ (데이터·모델 개방) AI 생태계 지원을 위한 개방 체계 조성

* 구축된 학습·평가데이터, 용어사전, AI 번역 모델 등 개방

- **(민원 지원 서비스)** AI 기반 의약품 민원 서비스 마련
 - * 624종 의약품 민원에 대해 AI 자가점검 체계 및 단순·반복 업무절차 자동화
- **(전자서식)** AI 활용을 위한 민원 전자서식 표준화 및 관리 체계 확립
 - * 624종 민원 신청 항목 표준화, 형식·요건 검증 규칙 설정 및 관리 도구 개발

② 지능형 허가·심사 포털 구축

- **(업무지원 포털)** 심사관 맞춤형 AI 업무지원 포털 제공
 - * AI기본도구, AI심사도구 지원 및 심사기준 관리를 위한 포털 마련
- **(AI기본도구)** AI 모델 기반 업무 지원 도구 서비스 마련
 - * 사용자가 업로드한 자료에 대해 검색, 요약, 번역, 비교 등 서비스
- **(AI심사도구)** AI 허가·심사 검토 도구 지원
 - * 55종 검토서 템플릿 제공, 검토서 초안 작성, 지능형 검색, 번역 등 서비스 제공
- **(심사기준)** 검토서(55종) 전자 표준, 검토 기준·규칙 확립
 - * AI를 활용한 허가·심사 검토서 작성이 가능하도록 검토 기준 정비 및 표준화

③ 허가·심사 맞춤형 AI 인프라 구축

- **(디지털화)** 허가·심사 관련 문서 자료 정비
 - * 허가·심사검토서, 대한민국약전 및 해외약전, 허가신청자료(CTD, 기타서류) 등
- **(학습데이터)** AI 모델 성능 향상을 위한 데이터셋 구축
 - * 학습데이터셋, 튜닝데이터셋, 평가데이터셋, 용어사전, RAG 등
- **(AI모델)** 의약품 업무를 이해하는 맞춤형 AI 모델 및 관리도구 구축
 - * 정부 초거대 AI 플랫폼 탑재 모델을 활용하여 성능향상(학습, 튜닝, RAG 등)
- **(AI정보자원)** GPU 등 AI 인프라 구축* 및 운영 인프라 도입·설치** 지원
 - * 국가정보자원관리원(대구) PPP존 ** 국가정보자원관리원(광주)

다. 사업 범위

1. AI 기반 대국민·산업지원 서비스 구축

- ◇ 대국민·산업지원을 위한 AI 기반 정보서비스 포털을 제공하고 624종 의약품 민원에 대해 AI 자가점검 체계 마련 및 업무 절차 자동화

< AI 기반 대국민·산업지원 서비스 개념도 >



① (서비스 포털) AI 기반 대국민·산업지원 포털 제공

- √ AI 민원 상담, 국내·외 의약품 정보제공, 데이터 등 개방을 위한 통합 서비스 포털 마련으로 민원 접근성 강화

- (서비스 포털) AI 상담, 검색, 정보개방 등을 서비스하는 범정부 UI/UX 기반의 대국민 서비스 포털 구축
 - AI 상담: 생성형 AI 기반의 상담 서비스 화면 구성

- AI 검색: 국내·외 의약품 정보를 지능형 검색하는 화면 구성
- 정보개방: AI 기반의 데이터·모델·서비스를 제공하는 화면 구성
- 포털 관리 기능: 의약품안전나라 사용자 정보와 연계하고 민원 상담 현황·이력, 해외수집관리, 통계 등 관리 기능 개발

< 포털 화면 구성안 >



② (상담·검색 서비스) 생성형 AI 기반의 상담 및 검색 서비스 마련

√ 민원 신청 전 AI 상담을 통해 민원 신청을 가이드하고 국내외 의약품 검색으로 실시간 정보제공

- (AI 상담 서비스) 생성형 AI 기반으로 민원 신청 도움을 위해 민원 유형을 추천하고 민원 신청 절차를 가이드하는 기능 구축
 - 민원 유형 추천: 민원인의 질의 내용 의도를 파악하여 민원 유형 및 관련 기준을 제안
 - 민원 절차 가이드: 관련 규정/가이드에 따라 민원 절차를 직관적 안내
 - 대화형 가이드: 대화형 응답 서비스를 제공하고 대화 이력 관리

- (AI 검색 서비스) 국내 의약품 DB 정보 및 해외 주요 규제기관의 규제정보 등 국내·외 의약품 정보를 검색할 수 있는 기능 구축
 - (국내) 의약품 실시간 DB 검색을 위해 의약품안전나라 정보(의약품품목정보, 업체정보 등)를 연계하여 지능형 검색 지원
 - * RPA 기술 및 식의약데이터플랫폼의 데이터수집솔루션 활용
 - (해외) 주요 규제 기관(FDA, EMA, PMDA 등) 및 국제기구(ICH, WHO 등)의 규제정보, 안전성 정보, 심사사례 등 웹크롤링을 통해 수집하여 검색 지원
 - * 국내 의약품 DB 및 해외자료 검색 결과는 권한별 제공

< 글로벌 규제기관 정보수집 대상 예시 >

국가	규제기관	웹사이트 명
미국	FDA(미국식품의약품청)	Drugs@FDA(승인의약품정보)
		FDA Label(의약품라벨정보검색)
		세포/조직시설등록정보(HCTERS)
	NIH(미국국립보건원)	ClinicalTrials.gov(임상시험정보)
		PubMed(생의학논문검색)
		PubChem(화합물정보데이터베이스)
		NLM(미국국립의학도서관)
	USP(미국약전)	USP-NF Online(미국약전온라인)
		USP 기관 홈페이지
유럽	FEMA(미국향료및추출물제조업협회)	FEMA GRAS Flavor Library(향료라이브러리)
	EMA(유럽 의약품청)	의약품 검색
	EP(유럽약전)	European Pharmacopoeia Online(유럽약전)
		EP 검색 페이지
일본	ECHA(유럽화학물질청)	화학물질 정보
	PMDA(의약품의료기기종합기구)	의약품정보 검색
	MHRA(의약품및건강관리제품규제청)	의약품정보 검색
영국	EMC(electronic Medicines Compendium)	의약품정보 검색
	ANSM(국립의약품건강제품안전청)	ECODEX(의약품데이터베이스)
프랑스		
독일	BfArM(연방의약품의료기기연구소)	PharmNet.Bund(의약품정보포털)
국제 기구	WHO(세계보건기구)	인플루엔자 백신 권고 사항
		WHO 정보망(Extranet)
	ICH(국제의약품규제조화위원회)	ICH 가이드라인
	IPRP(국제의약품규제기관포럼)	품질 실무 그룹

③ (데이터·모델 개방) AI 생태계 지원을 위한 개방 체계 조성

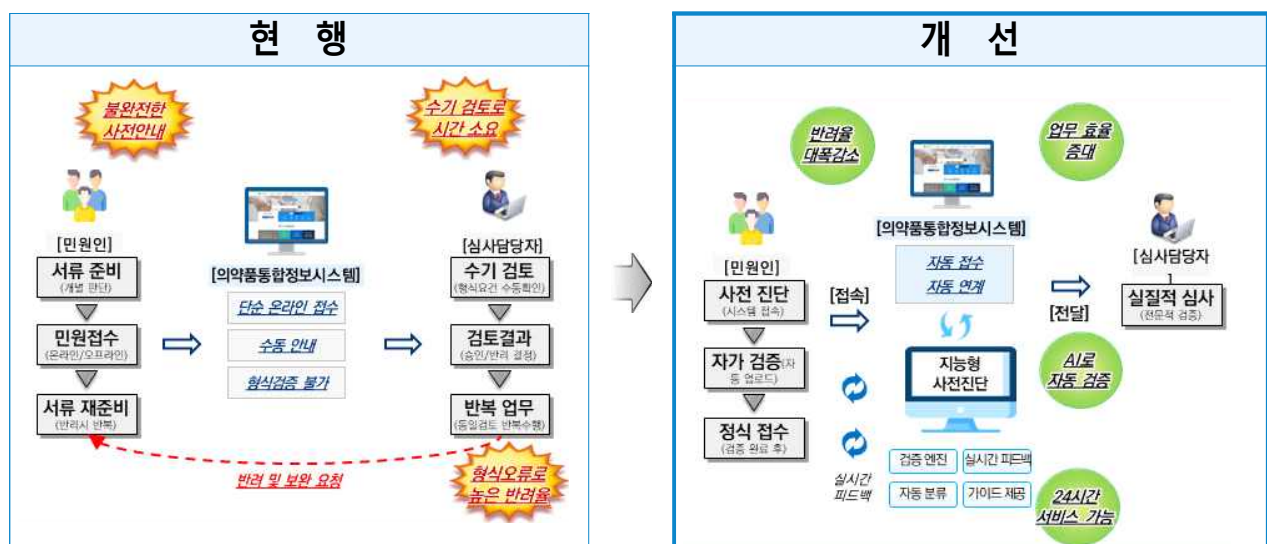
√ 의약품 AI 허가·심사 체계에 활용·구축된 데이터, AI 모델 등을 산업계, 학계, 일반개인이 활용할 수 있도록 개방

- (데이터) 구축에 사용된 학습·평가데이터셋, 용어사전, 해외정보 등 개방
- (모델) AI 번역 모델, 임베딩 모델 등 공개 가능한 AI 모델 개방
- (관리기능) 개방 정보에 대한 이용률, 통계 등 이력 관리, 모니터링 기능 등 관리 기능 개발

* 파일형태 및 공유 API 제공을 통한 개방 체계를 구축하고 모델, 데이터 등 연차별 구축 결과에 따라 순차적 개방

④ (민원 지원 서비스) AI 기반 의약품 민원 서비스 마련

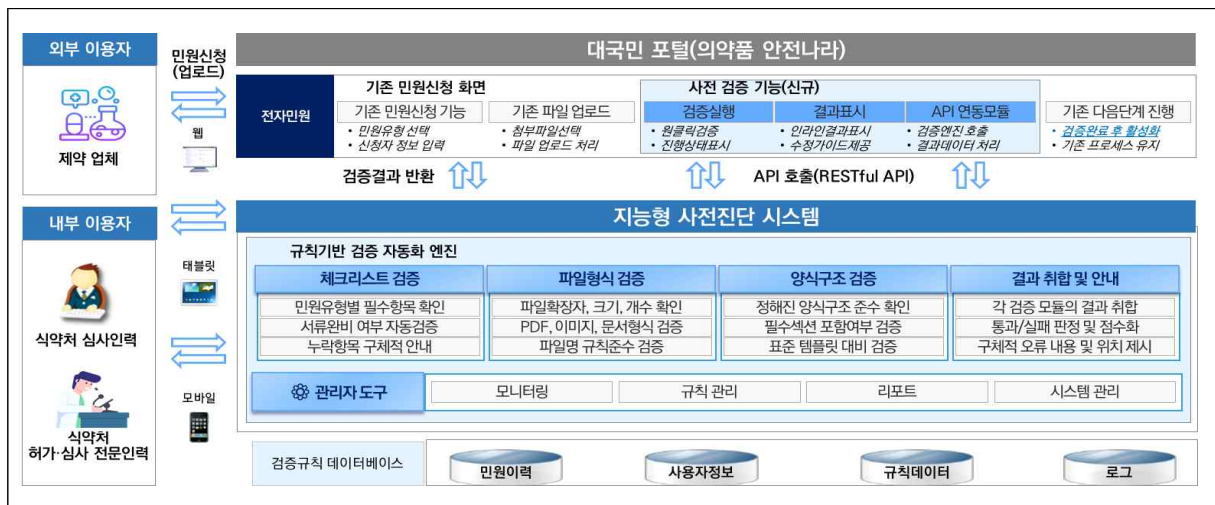
√ 624종 의약품 민원에 대해 제출된 심사자료의 AI 자가점검 체계를 마련하고 단순·반복 업무절차 자동화를 통해 신속 서비스 제공



- (자가검증) AI를 활용하여 민원 신청 전 요건 부합 여부를 신청자가 사전에 검증에 할 수 있는 민원 형식·요건 자가검증체계 구축
- AI 입력 도우미: 민원신청 입력항목 형식검증(기준·규칙) 기능 개발

- 624종 민원을 대상으로 민원 유형별 입력항목 및 제출자료 구비여부 등 형식 검증
- 의약품안전나라의 민원신청 화면 개선을 통해 입력항목에 대한 도움말 안내 및 유효값 체크 결과 알림
- 제출요건 검증: 민원 제출자료 요건검증(내용) 기능 개발
 - 624종 중 253종에 대해서는 민원 신청 제출자료의 내용 적합 여부를 AI 학습을 통해 신청 내용의 요건 여부 확인

< 자가검증 시스템 개념도 >



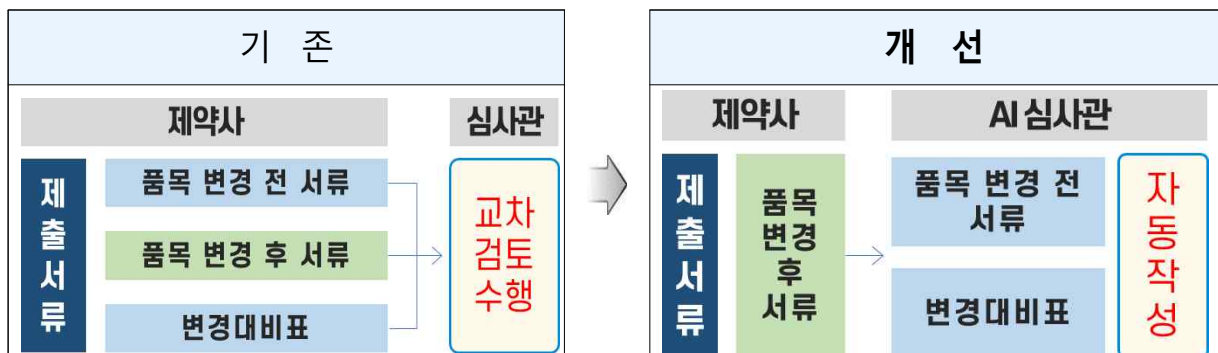
< 민원 요건검증 추진 로드맵안 >

구분	'26년 1차	'27년 2차	'28년 3차
민원 분야	의약품	바이오 의약품 등	의약품 한약(생약) 화장품 실험동물 등
종수	253종	187종	184종

< 민원 요건검증 주요 내용 >

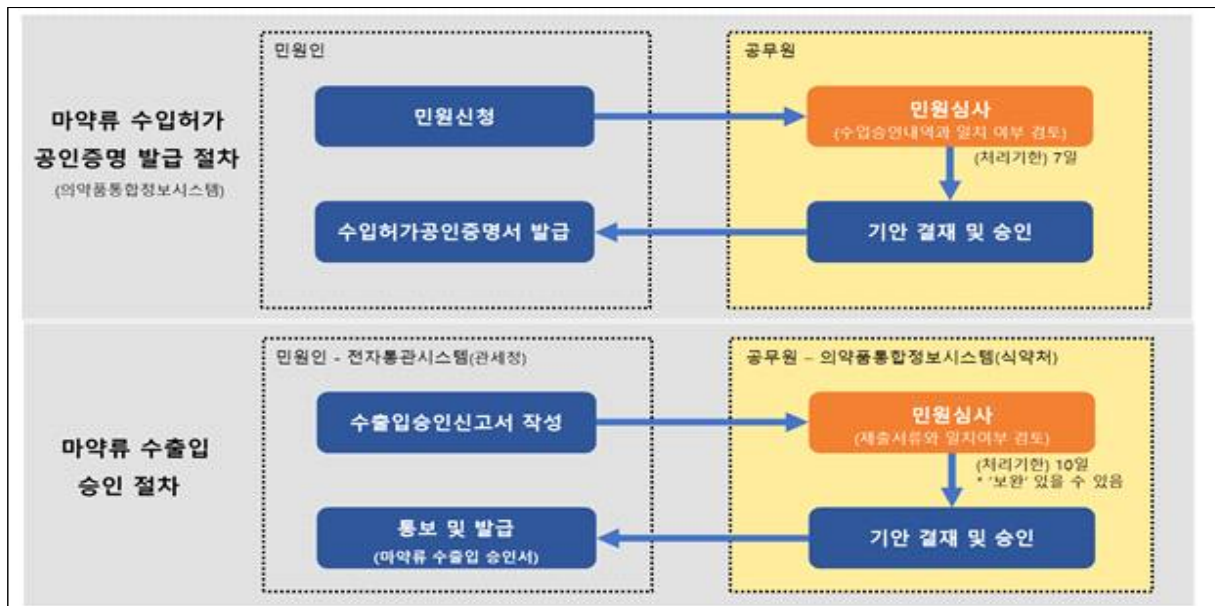
연번	구분	(명칭별) 분류
1	의약품 품목 (변경)허가	의약품 품목 (변경)허가
2	의약품 품목 (변경)신고	의약품 품목 (변경)신고
3	의약품 품목 갱신	의약품 품목 허가·신고 갱신
4		의약품 품목 갱신 신청
5	의약품 영문 증명	의약품 영문 증명
6	의약품등의 사전검토	의약품등의 사전검토
7	마약류 제조품목 (변경)허가	마약류 제조품목 (변경)허가
8	마약류 취급자 (변경)허가 등	마약류(원료) 양도승인
9		마약류 공인증명 발급
10		마약류 취급승인
11		마약류 취급자 (변경)허가
12		마약류 취급자 허가증 교부
13		마약류 수·출입 (변경)승인
14		마약류 재개업 신고
15		마약류 품목 취하
16		마약류 폐기 신청
17		원료의약품 (변경)등록
18	원료의약품 (변경)등록 등	원료의약품 취하
19		원료의약품 등록증 재발급
20		원료의약품 GMP 평가
21	임상시험 계획 (변경)승인 - 생동	임상시험 계획 (변경)승인 - 생동

- (업무절차개선) 의약품안전나라에 등록된 민원 137종에 대해 비전 AI 모델, OCR 및 자동화 기술을 활용하여 업무절차 간소화
- 품목 변경 비교(124종) 품목 변경 비교를 통한 변경대비표 자동생성 기능 개발
 - 민원인이 '품목 변경 후 서류'만 제출하면 '품목 변경 전 서류'와 비교 검토하여 '변경대비표' 자동 생성



- **영문증명 자동발급(6종)** 영문증명서 자동 발급 기능 개발
 - 의약품안전나라를 통해 민원인이 신청하는 영문증명 발급 건에 대해 자동 발급 (발급대상: 영문증명서 발급 후 변경 허가가 없는 건)
- **마약류 민원 자동검증(5종)** 제출자료 일치여부를 확인하는 자동검증 기능 개발
 - 마약류 수출입 승인: 관세청 UNIPASS를 통해 제출된 마약류 수출입 신청정보와 제출자료를 자동 비교(일치여부)
 - * (3종) 마약류 수입 승인 신청, 수출 승인 신청, 변경 승인 신청
 - 마약류 수입허가 공인증명: 의약품안전나라를 통해 마약류의 공인증명 신청 시 입력정보와 제출자료를 비교하여 자동 발급
 - 자가치료용 마약류 반입: 의약품안전나라를 통해 자가치료용 마약류 휴대반입을 위한 입력정보와 제출자료를 자동으로 비교

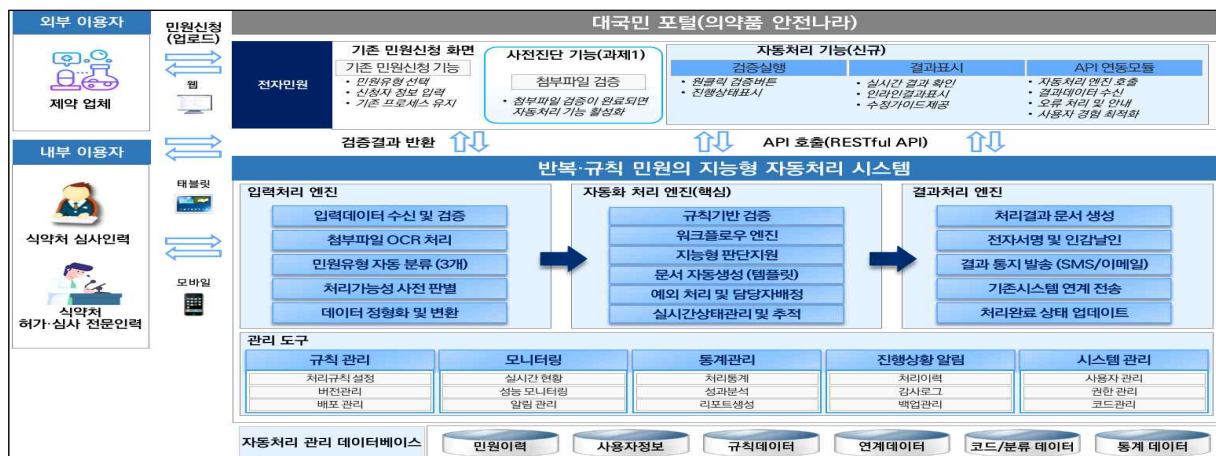
< 마약류 수출입 승인 및 공인증명 발급 절차 >



- **표준제조기준에 따른 민원 자동화** 의약품 표준제조기준 서식·규칙 관리 및 민원 신청 기능 개발
 - 표준제조기준 서식 관리: 표준제조기준의 종류에 따라 원료약품, 제형 등 각 항목에 대한 입력 서식을 관리

- 표준제조기준 규칙 관리: 검토항목별(제형, 용법·용량, 효능·효과 등) 검토 기준의 적정성에 대해 입력값 적용 범위를 관리
- 표준제조기준 민원신청: 의약품안전나라에 기준·규칙에 맞는 표준제조기준 품목 신고 화면을 신설
- **품목 유효기간 사전알림** 기존 종이로 출력하여 등기 발송했던 '품목 허가 유효기간 만료 통보'를 사전에 자동으로 알림
- 품목에 대한 유효기간 만료 전 각 품목에 대해 업체 담당자에게 알림서비스(메일 및 SMS 등)를 제공하는 기능 구축

< 단순·반복 민원 절차 자동화 개념도 >



⑤ (전자서식) AI 활용을 위한 민원 전자서식 표준화 및 관리 체계 확립

√ 민원 형식·요건 자가검증체계 구현을 위해 법정 서식을 표준화하여 입력 항목별 검증 기준 및 규칙을 마련

- **(입력항목)** 624종 민원의 신청 입력항목(품목, 업체정보, 성분, 용량 등)을 식별하여 자동 검토 가능하도록 표준화
- **(제출자료)** 민원 유형별 제출자료의 목록, 구비여부, 적용범위, 내용검증을 할 수 있는 검증 기준 및 규칙 설정
- **(전자양식)** 모든 의약품 민원을 수용할 수 있도록 통합 XML 민원 양식 정의

2. 지능형 허가·심사 포털 구축

- ◇ 제출자료 요약·번역, 검토서 초안 작성(55종), 기 허가사항 비교·검색 등 허가·심사 AI 지원 도구 개발

< 지능형 허가·심사 서비스 개념도 >

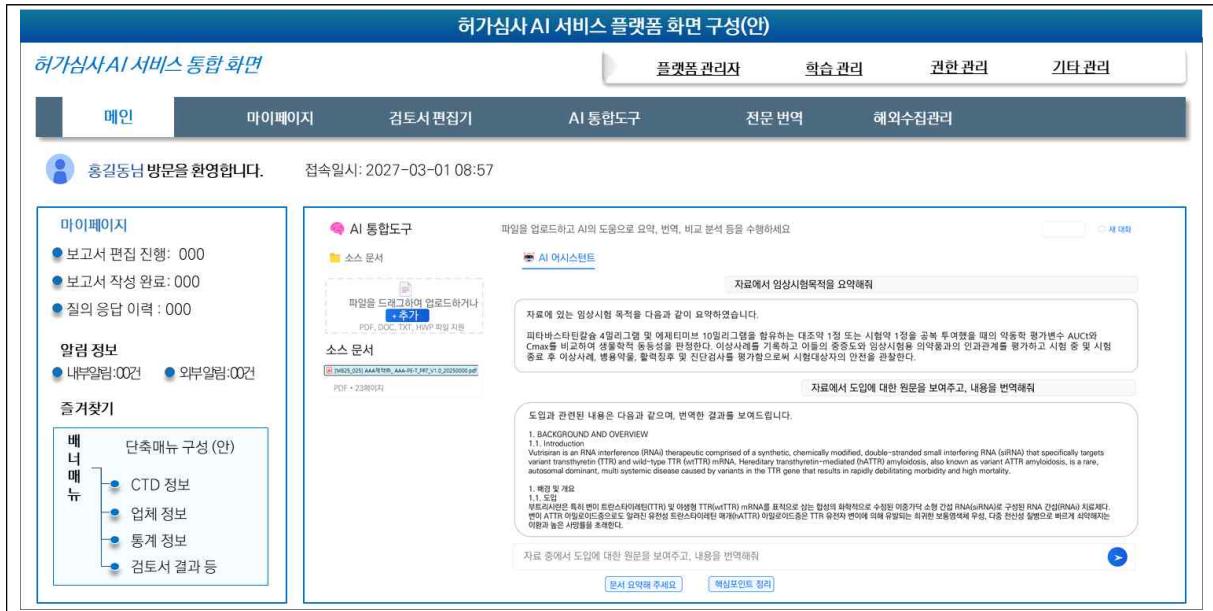


1 (업무지원 포털) 심사관 맞춤형 AI 업무지원 포털 제공

√ 내부 사용자를 위한 맞춤형 AI 업무지원 포털 구축으로 AI 기본 도구와 AI 심사도구를 활용하여 효율적인 업무 지원 환경 조성

- (업무지원 포털) AI 기본도구와 AI 심사도구를 서비스하고 심사 기준을 관리하는 업무지원 포털 구축
 - AI 기본도구: 검색·요약·번역·비교 등 AI 도구 사용 환경 구성
 - AI 심사도구: 검토서 작성을 위한 검토서 편집기 화면 구성
 - 포털 관리 기능: 검토서 서식 및 규칙, 업무 처리 현황, 해외수집 관리, 통계정보, 권한 등 관리 기능 개발

< 포털 화면 구성안 >



② (AI기본도구) AI 모델 기반 업무 지원 도구 서비스 마련

√ 사용자가 업로드 자료에 대한 검색, 요약, 번역, 비교 등을 이용할 수 있는 업무 지원 AI 서비스 도구 개발

- (AI 기본도구) 의약품에 특화된 LLM을 사용하여 개인별 업로드한 자료를 검색, 요약, 번역, 비교 기능 등 활용
 - AI 검색: AI를 활용한 지식 검색으로 권한에 따라 업로드한 자료 및 DB 정보를 쉽고 빠르게 검색
 - AI 요약: 비정형 데이터(텍스트, 표, 이미지 등)를 포함한 다양한 형식의 파일(pdf, 워드, 엑셀 등)의 핵심 정보를 추출하여 요약
 - AI 번역: 의약품 전문용어 특성을 반영한 문장단위 번역 및 대량 문서를 번역(한글↔영문 양방향 지원)
 - * 향후 다국어 확정성을 고려하여 기능 개발
 - AI 비교: 업로드한 파일 및 DB에 입력된 정보에 대해 단어 비교 및 문장 비교 등 변경 사항을 쉽게 알아볼 수 있는 기능 개발

< 문서 비교 화면안 >

The screenshot displays the 'MediC' document comparison tool. The top navigation bar includes '메인 검토서', 'AI 검토결과', and 'AI 비교'. The main content area is titled '문서 비교 분석 시스템'. On the left, there's a sidebar with '문서 A' and '문서 B' details. The central part shows a comparison of two documents, with differences highlighted in yellow and red. The right side shows a detailed comparison of two documents, with differences highlighted in yellow and red.

③ (AI심사도구) AI 허가·심사 검토 도구 지원

✓ 대용량의 심사자료에 대해 AI를 활용하여 55종의 검토보고서 초안 작성을 지원하는 AI 심사도구 구축

- (검토서 템플릿 제공) 심사 검토 서비스 제공을 위해 55종 허가·심사 검토서 등에 전자 템플릿 제공
- (검토서 편집기) AI 도구 활용을 통해 심사관이 검토서를 편리하게 작성할 수 있는 사용자 인터페이스 개발
 - * 상용SW 분리발주를 통해 구입한 한글 문서 편집기 구성
 - ** 의약품통합정보시스템에서 허가·심사 검토 시 검토서 편집기와 연동

< 검토서 편집기 화면 구성안 >

The screenshot displays the 'MediC' document editing tool. The top navigation bar includes '메인 검토서', 'AI 검토결과', and 'AI 비교'. The main content area is titled '검토서 편집기'. On the left, there's a sidebar with '문서 관리' and '문서 목록'. The central part shows a document with various fields for input and editing. The right side shows 'AI 심사도구' and '지능형 검색'. The bottom navigation bar includes 'AI 기본 도구', '문서 관리', '검토서 편집기', and 'AI 심사도구'.

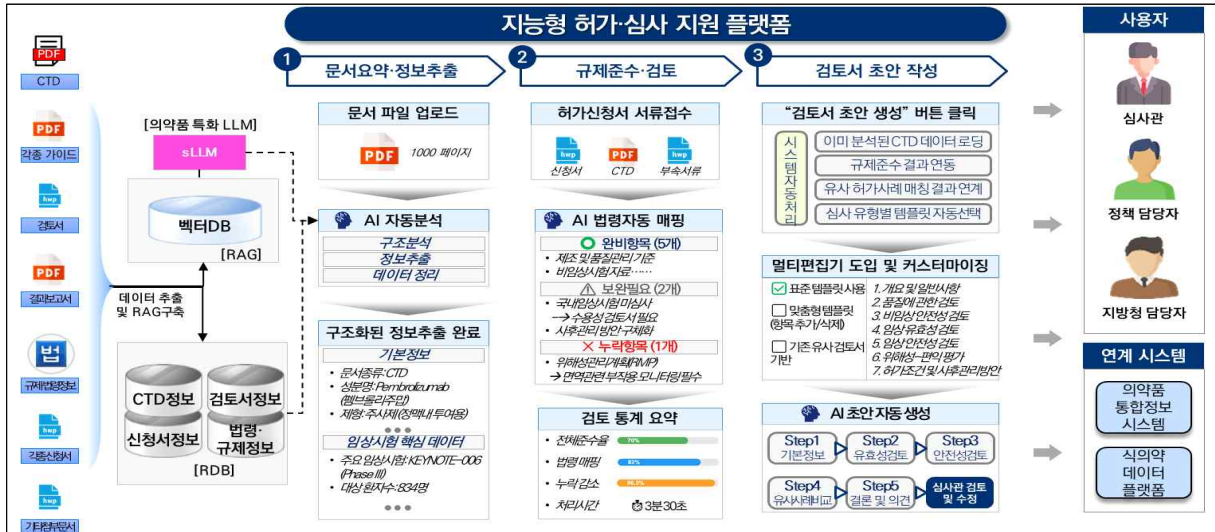
- 문서 관리 기능: 허가·심사 건에 대해 제출된 서류를 표시하고 관련 검토서 현황 및 검토서 작성 현황·변경 이력 등을 표시
- 검토서 초안 자동생성: 55종 검토서에 대해 DB 검색, 심사 기준을 바탕으로 검토서 기본정보, 요약표, 작성 추천 내용 등을 사전 생성하여 검토서 초안을 제공하고 작성 근거 및 출처 표시
- 상세 검토서 작성 지원: 55종 중 13종 검토서는 심사기준의 적절 유무를 판단하여 상세 검토서를 제공하고 작성된 검토서에 대한 근거 및 출처 표시
- AI 심사도구 활용: 검토서 검색, 해외자료 조회, 기 허가사항 비교 등 지능형 AI 검색과 CTD, 기타 심사자료 등을 요약, 번역하는 AI 도구 활용으로 검토서 최종 작성 지원

* 심층분석을 위한 프롬프트 예시 제공

< 지능형 AI 검색 활용 주요 예시 >

검색 기능	상세내용
제출자료 요약 대상	• 제출된 자료 중 서식에 맞는 요약 대상 추천 검색
검토서 검색	• 기 허가된 검토서를 대상으로 검색
해외자료 검색	• 해외수집 정보를 대상으로 검색 → 번역 지원
허가사항 검색	• 품목정보에 대한 검색어(품목, 성분, 업체 등)와 관련(키워드, 유사도 등) 있는 검색
기 허가사항 비교	• 품목변경 전/후의 제출자료 내용 비교 • 제네릭-대조약 품목 정보 비교 • 기허가사항 및 신청 품목 정보 비교 • 품목에 대한 연도별 변경내용 비교 • 입력정보와 제출자료(디지털화 전환)의 내용 비교 • 민원신청자료와 해외수집자료(번역본)의 내용 비교

< 지능형 검토 서비스 개념도 >



④ (심사기준) 검토서(55종) 전자 표준, 검토 기준·규칙 확립

- √ AI를 통해 허가·심사 검토서 55종에 대해 검토서 서식을 관리하고 검토서 작성 규칙을 표준화

- (검토서 서식 관리) 허가·심사 검토서의 검토 항목을 관리하는 기능 개발
 - 55종 허가·심사 검토서의 요약표, 결과보고서 등 검토 항목을 정의하여 템플릿 마련

* GRP 심사기준 검토서 작성기준, 일반적 고려사항 등 참고

< 검토서 리스트 >

검토서 유형	상세 내용	총수
	계	55
허가 검토서	의약품 예비심사카드 등	7
품질평가자료 검토서	품질평가 검토 요약(원료)	1
	품질평가 검토 요약(완제, 바이오)	2
	품질평가 검토 요약(완제 제조방법)	1
생동시험 계획승인 검토서	생동시험 계획(변경)승인 검토 등	5
원료의약품등록 검토서	원료의약품 (변경)등록 제출 자료	1
이동, 의동시험 검토서	이동시험 평가서 등	6
기준 및 시험방법 검토서	기시 검토 요약서 등	7
위해성 관리계획 검토서	위해성 관리 계획 검토 요약표 등	2
안전성·유효성 검토서	안유 검토요약서(신청품목 정보) 등	7
임상시험계획 승인 검토서	임상, 비임상 검토서 등	13
동등생물의약품 검토서	동등생물의약품 비교동등성검토 요약	1
	동등생물의약품 품질평가 검토요약서 등	2

- (검토 규칙 관리) 검토서 작성 시 검토 항목별 심사자료*에 대한 적용 대상 및 검토 규칙을 정의하고 관리

* CTD, eCTD, 기타 심사 제출 서류

- 55종 검토서는 초안 작성을 위해 검토 기준 세분화·명확화 등 검토 항목별 작성 규칙을 마련
- 55종 중 13종 검토서는 상세 작성을 위해 적합 여부*를 판단하는 검토 항목의 작성 규칙 마련

* 예시) 제형에 따른 평가항목 선정이 타당하게 설정되었는가?

< 상세 검토서 작성 개발 로드맵안 >

구분	'26년 1단계		'27년 2단계	'28년 3단계
검토서	허가검토서	• 의약품 예비심사카드 • 허가검토서 • 민원이력카드(자진취하, 반려) • 변경허가검토서 • 원료의약품등록 검토서 • 원료의약품변경등록 검토서 • 의약품 품목허가 보고서	자료제출 의약품 등 검토서	신약 등 검토서
	품질평가자료 검토서	• 품질평가자료 검토 요약(원료의약품)		
	생물학적동등성 시험 검토서	• 생물학적동등성시험 계획(변경)승인 검토 일반 • 임상시험(생물학적동등성시험) 계획서 검토요약표 • 임상시험(생물학적동등성시험) 계획서 검토의견 • 생물학적동등성시험 결과보고서 요약표 • 생물학적동등성시험 결과보고서 검토의견		
종수	13종		19종	23종

3. 허가·심사 맞춤형 AI 인프라 구축

◇ AI 활용을 위한 자료 정비, 데이터셋 구축, 의약품 업무 맞춤형 언어모델 개발, GPU 서버 등 AI 인프라 구축

① (디지털화) 허가·심사 관련 문서 자료 정비

√ 비정형화 허가·심사 관련 문서를 디지털화하고 관리체계를 구축하여 효과적인 AI 학습 기반 마련

- (방안 제시) 현행 자료를 목록화하고 분석하여 AI 활용에 최적화 전환 방안 제시
- (자료 정비) 아날로그 데이터를 식별하여 비전 AI+OCR 기술 등을 활용하여 디지털 변환을 수행하고 DB 구축

< 디지털 전환 주요 목록안 >

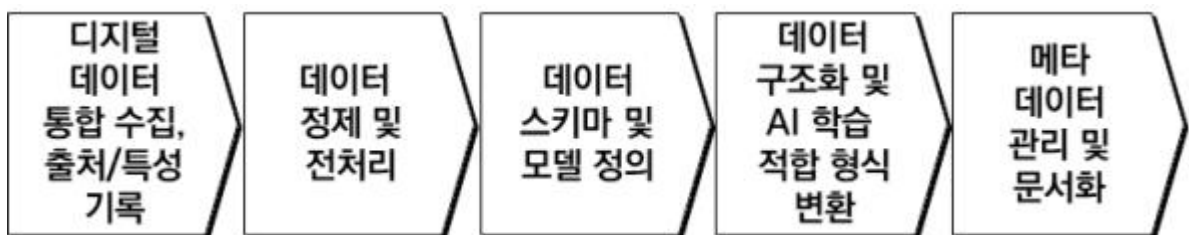
연번	대상	상세내용
1	기 허가된 검토서	허가 완료된 품목의 검토서를 디지털 전환 * 학습데이터(요약) 및 검색에 활용
2	CTD 자료	제출자료(CTD M2)를 디지털 전환 * 학습데이터로 활용(요약 및 번역 모델)하고 검토서 초안 생성 시 번역, 요약의 출처 제공
		제출자료(CTD모든자료)를 디지털전환 * 검토서 초안 생성 시 번역, 요약의 출처 제공
3	CTD 외 제출자료 (안유, 기시, 각종 계획서등)	제출자료(CTD 이외 자료)를 디지털 전환 * 검토서 초안 생성 시 번역, 요약의 출처 제공

② (학습데이터) AI 모델 성능 향상을 위한 데이터셋 구축

√ AI 모델 구축을 위해 학습 데이터를 수집하고, 표준화된 전처리(정제·가공·비식별화·라벨링)를 거쳐 품질이 검증된 데이터셋을 구축

- 의약품 특화 AI 모델의 성능향상을 위해 의약품 용어사전, 학습 데이터셋, 평가데이터셋 등 구축

< 데이터셋 구축 프로세스 >



< 데이터셋 주요 항목안 >

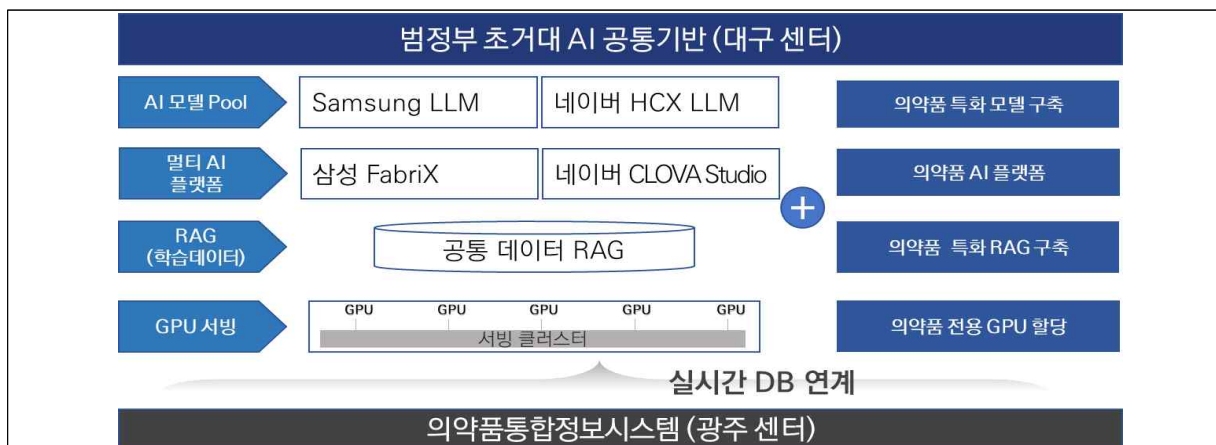
대상	실시간 DB	RAG	학습데이터 (요약번역)
55종 검토 보고서, 최종 허가/반려 공문, 보완 요청 이력 등 허가심사 기록	√	√	√
의약품 허가심사 자료의 공통기술문서(CTD)		√	√
CTD 이외 제출자료(안유, 기사, 각종계획서 등)		√	√
대한민국약전(국문/영문) 해외 약전(미국약전(USP), 유럽약전(EP) 일본약전(JP))	√	√	√
의약품 관련 법령 정보(국문/영문) * 약사법, 의약품 등의 안전에 관한 규칙 등 국내외 규정 및 가이드라인 * (국내) 규정 공무원지침서/민원인안내서 (국외) 미국 FDA, 유럽 EMA 등		√	√
의약품통합정보시스템 정보 * 제품 및 업체 정보, 허가심사 결과 관련 각종 대장 정보, 의약품 안전사용정보 등 ** MedDRa, 의약품 기준정보, 허가정보 등 의약품 규제 핵심 데이터	√	√	√
질의응답(QnA, FAQ, 민원 대응) 자료		√	
의약품 이상사례 보고 등 시판 후 안전성 정보	√	√	
중앙약사심의위원회 등 전문가 자문기구의 회의록			√

③ (AI모델) 의약품 업무를 이해하는 맞춤형 AI 모델 및 관리도구 구축

√ 정부 초거대 AI 플랫폼을 기반으로 의약품 업무에 최적화된 맞춤형 AI 모델 구축

- (의약품 특화 AI 모델) 정부 초거대 AI 플랫폼 탑재 모델을 활용하고 학습데이터셋 및 모델 버전 관리 체계 구축
 - 최적의 정부 초거대 AI 모델을 제시 및 선정(선택 사유 포함)하여 범정부 초거대 AI(대구센터 PPP존) 플랫폼에 탑재
 - * 정부 초거대 AI 기반 모델 및 정부 정책에 부합하는 소버린 AI 모델을 사용
 - ** 문서 인식 AI 모델, 번역·요약 AI 모델 등 특정 모델 사용에 따라 AI 모델 분리 및 정부 초거대 AI 플랫폼에 별도 탑재 가능
 - 의약품 분야에 특화된 유사 심사사례 검색, 검토서 요약, 번역 등을 위해 용어/표현을 학습·튜닝하고 RAG 등을 사용하여 성능 향상 실시
 - 정부 초거대 AI 플랫폼에 탑재된 AI 인프라에 대해 버전, 권한 관리를 하는 플랫폼 관리 도구 구축
 - * 모델의 종류·버전별로 사용하고 관리할 수 있도록 모델 중립적 서비스를 위한 인터페이스 레이어 구성 또는 기술적 방안 적용
- (문서 인식 AI 모델) PDF 및 스캔문서(이미지) 등의 텍스트, 표, 그래프, 이미지 등을 해석하고 디지털화하는 비전 AI 모델 구축
- (벡터 임베딩 모델) 의약품 용어를 학습한 임베딩 모델을 구축하여 벡터DB의 환경을 구성
 - * 정부 초거대 AI 기반 모델 등 성능 강화를 위한 모델 선정 및 구축

< 정부 초거대 AI 플랫폼 모델 구성안 >



4 (AI정보자원) GPU 등 AI 인프라 구축 및 운영 인프라 도입·설치 지원

√ AI 모델의 효율적 개발, 안정적 학습, 서비스 운영을 위한 GPU 서버 등 고성능 컴퓨팅 자원 등 도입 환경 구성

○ AI 인프라 구축을 위한 대구센터 및 AP 서버 구축을 위한 광주 센터의 최적의 인프라 환경 구성

- (대구 국가정보자원관리원) GPU 서버, 벡터DB, AI 모델 등 범정부 초거대 AI(대구센터 PPP존) 플랫폼을 활용하여 최적의 AI 인프라 구축

* 행안부 과금체계에 따라 발생하는 개발운영 비용(6개월)은 사업비에서 처리

<대구센터 PPP존 AI 환경 구성(예시)>

연번	구분	용도	세부내역
1	운영 (행정망)	임베딩 모델 서버	GPU-H100-2 g2v24h2 CPU 24vCore 468GB RAM GPU H100 80GB * 2ea
2		벡터DB 서버	dbh2v128m1536 CPU 128vCore Memory 1536G
3		비전 AI 서버	GPU-H100-2 g2v48h4 CPU 48vCore 936GB RAM GPU H100 80GB * 4ea
4		AI 학습 서버	GPU-H100-2 g2v48h4 CPU 48vCore 936GB RAM GPU H100 80GB * 4ea
5		LLM 서버	GPU-H100-2 g2v96h8 CPU 96vCore 1872GB RAM GPU H100 80GB * 8ea
6		AI 플랫폼 스토리지	File Storage 고성능 SSD 50TB
7	개발 (행정망)	임베딩 모델 서버	GPU-H100-2 g2v24h2 CPU 24vCore 468GB RAM GPU H100 80GB * 2ea
8		벡터DB 서버	dbh2v128m1536 CPU 128vCore Memory 1536G

* 초거대 AI 구축 운영 환경에 따라 구성 변경 가능

- (광주 국가정보자원관리원) WEB, WAS, DB, 파일서버 등 주요 서버* 및 상용 SW**(분리발주) 설치 지원

* 국가정보자원관리원 전산장비 통합구축 사업을 통해 도입 진행

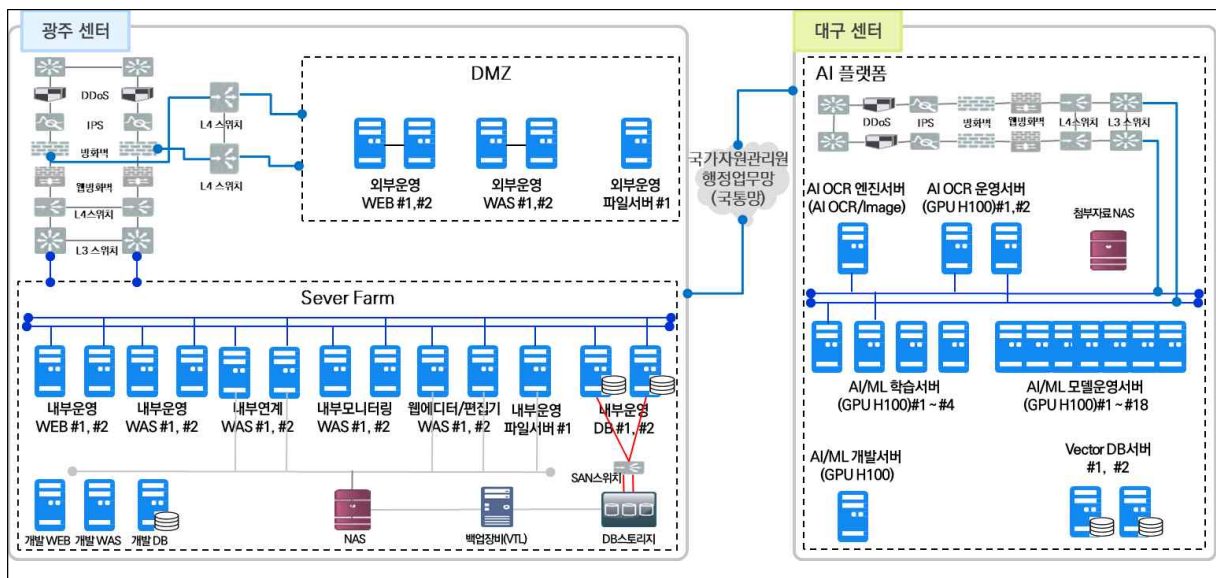
** 웹에디터/편집기(웹 한글기안기), SSO 서비스, DB 암호화

<광주센터 전산장비 신규 도입 현황>

연번	구분	망구분	품명	용도	이중화 구성	수량
1	HW	행정망 (운영)	Linux 서버 (x86)	내부 운영 WEB	○	2식
2				내부 운영 WAS	○	2식
3				내부 운영 DB	○	2식
4				내부 연계 WAS	○	2식
5				내부 모니터링 WAS	○	2식
6				내부 파일 WAS		1식
7				웹에디터/편집기 WAS	○	2식
8		외부망 (운영)	Linux 서버 (x86)	외부 운영 WEB	○	2식
9				외부 운영 WAS	○	2식
10				외부 파일 WAS		1식
11		행정망 (개발)	Linux 서버 (x86)	개발 WEB		1식
12				개발 WAS		1식
13				개발 DB		1식
14	SW	행정망 (운영)	DB (Oracle DBMS)	내부 운영 DB		2식
15			DB (Oracle RAC)			2식
16			HA용SW			2식
17		행정망 (개발)	DB (Oracle DBMS)	개발 DB		1식

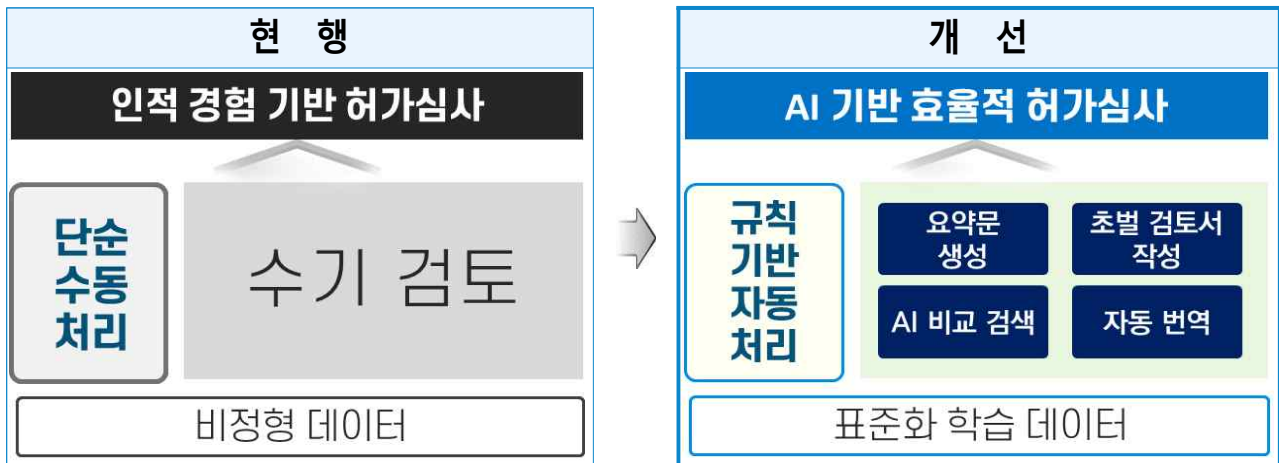
* 전산장비 도입현황은 상황에 따라 변경 가능

< 시스템 구성도안 >



라. 기대효과

◇ AI 기반 신속 허가·심사로 제약·바이오 산업 글로벌 경쟁력 확보
지원 및 의약품 허가·심사 인력 부족 한계 극복



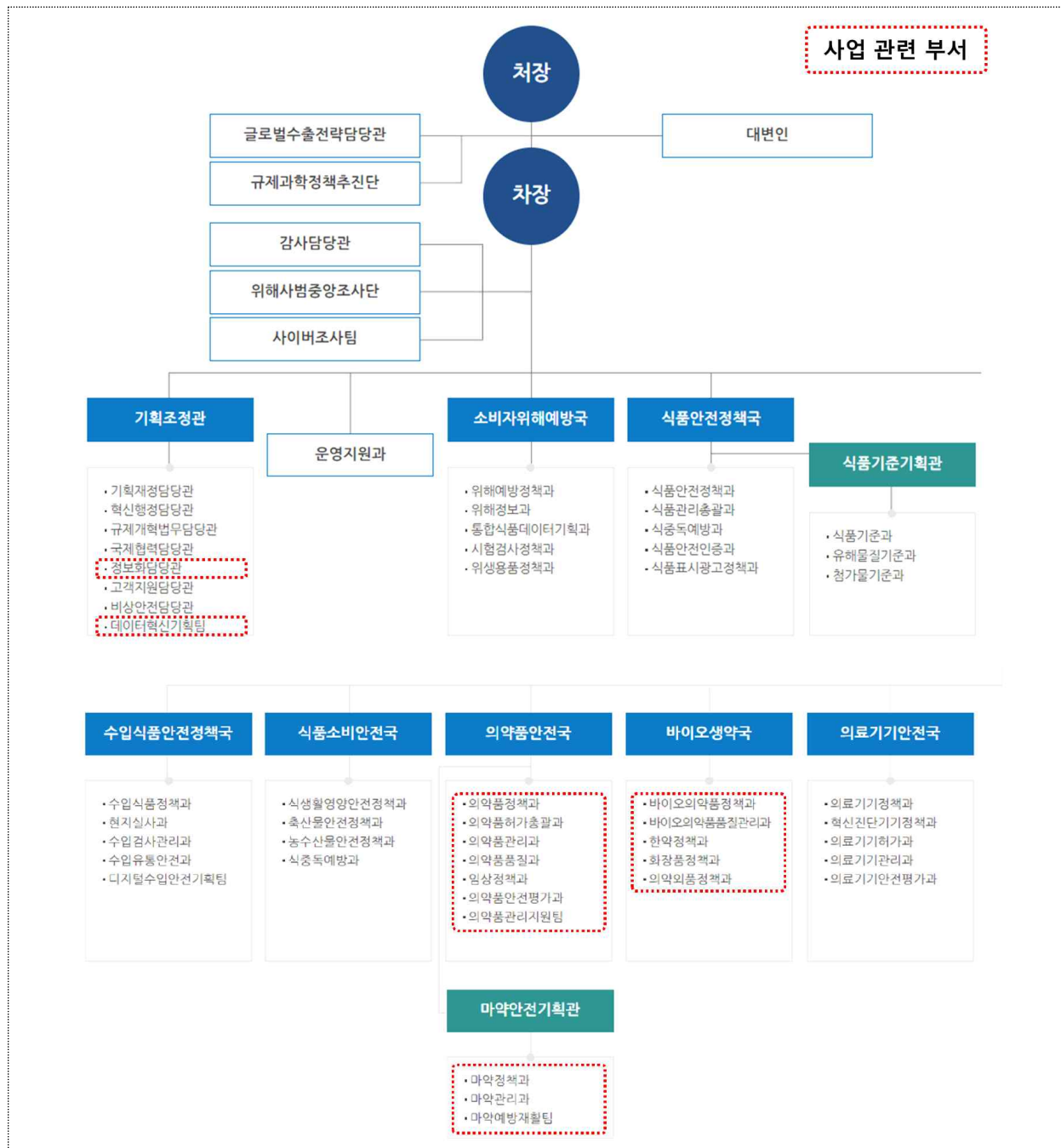
- (산업계) 제약·바이오 산업 글로벌 경쟁력 확보
 - 국제 기준 준수에 따른 제약·바이오 기업의 신속한 글로벌 시장 진입으로 바이오헬스 산업 성장에 기여
- (대국민) 의약품 신약 허가 기간 단축으로 환자 치료 기회 확대
 - AI 기반의 검토 보고서 작성, 요약, 번역 등 기능을 활용하여 심사 검토 과정을 대폭 단축하여 환자 생명·건강 보호에 신뢰성 강화
- (정부) 효율적인 의약품 허가·심사 업무 수행 및 행정 혁신
 - 단순·반복 업무 자동화, 지능형 검토 서비스 지원 등으로 효율적인 업무 수행으로 심사의 질적 수준 향상 및 업무 부담 완화

현황 및 개선방향

가. 일반 현황

□ 식품의약품안전처 조직도

○ 식품의약품안전처 본부



○ 식품의약품안전평가원



○ 지방청



□ 식품의약품안전처 부서별 기능

○ 식품의약품안전처 본부

국	과	업무내용
기획조정관	정보화 담당관	- 중장기 정보화계획 수립 및 평가 - 정보기술아키텍처 구축 및 운영, 정보시스템 개발·운영 - 정보화 표준화, 정보통신망 운영, 정보화자원 관리 등
	데이터혁신 기획팀	- 공공데이터·빅데이터 기획·발굴·제도 마련 - 공공데이터·빅데이터 플랫폼 구축, 수집, 제공 등 개방·활용 지원 - 공공데이터·빅데이터 데이터 품질관리, 수준평가 및 운영실태 평가 등
의약품 안전국	의약품정책과	- 의약품의 안전관리에 관한 정책 개발 및 총괄·조정 - 의약품에 관한 법령 및 고시의 제정·개정 - 의약품 허가제도, 의약품 분류, 원료의약품 등록 등의 정책개발 - 희귀의약품의 지정 및 한국희귀·필수의약품센터의 운영 - 대한민국약전 등 의약품 기준·규격의 제정·개정 - 의약품 허가·신고·신청 관리시스템(KiFDA) 운영 - 의약품 표준제조기준에 관한 사항 - 의약품 및 바이오의약품등에 대한 허가·특허 관리 등
	의약품허가 총괄과	- 의약품 제조판매품목·수입품목의 허가 - 의약품 허가·신고제도의 운영 - 의약품 허가·신고 관련 시험기준·방법 고시 및 지침서 제정·개정 - 의약품 허가·신고 결과에 대한 정기적 품질평가 제도 개선 - 의약품 허가·심사 결과의 공개 - 의약품 분류 관련 민원 처리 등
	의약품관리과	- 약사감시계획의 수립 및 조정 - 의약품의 표시기재 및 광고 제도 운영 - 의약품의 제품별 위해요소분석 및 안전관리 대안 검토 - 의약품 생산·수입실적 보고 및 국 통계 총괄 - 의약품의 수거·검사, 회수·폐기에 관한 종합계획의 수립 및 조정 - 의약품 품목 갱신에 관한 사항 - 허가·신고된 의약품의 허가·신고 범위 외 사용에 관한 사항 등
	의약품품질과	- 의약품의 제조 및 품질관리기준 제도 운영 - 등록 대상 원료의약품(마약류 포함) 실태조사 종합계획 수립 및 운영 - 원료의약품(마약류 포함)의 제조 및 품질관리기준 운영 - 의약품 제조업의 시설기준 관리 등
	임상정책과	- 임상시험 관련 정책의 수립 및 조정 총괄 - 임상시험·비임상시험·생물학적동등성시험 관련 고시의 제·개정 - 의약품 임상시험계획 승인 및 관리 총괄 - 임상시험 관련 사전검토제 운영 총괄 - 의약품 임상시험기관의 지정 - 비임상 시험기관의 지정 - 생물학적동등성시험 계획서 승인 - 의약품 임상시험관리기준 운영 등

국	과	업무내용
	의약품안전 평가과	- 의약품, 의약품외품의 부작용 정보 수집 및 관리 - 의약품 안전성 정보 관리 및 후속조치 - 병용금지, 특정연령대 금지 등 의약품의 적정사용기준 제정·개정 - 의약품 부작용 심의위원회 운영 등
	의약품관리 지원팀	- 공중보건 위기대응 의료제품 수급 정책 총괄 - 공중보건 위기대응 의료제품 정보시스템 구축 및 운영 - 의약품 긴급사용승인에 관한 사항 - 국가필수의약품 통합관리시스템 운영에 관한 사항 - 의약품 공급 예측시스템 운영에 관한 사항 등
마약안전기 획관	마약정책과	- 마약류 및 원료물질의 정책 개발 및 종합계획 수립·조정 - 마약류 및 원료물질 관련 법령 및 고시의 제정·개정 - 마약류 수출입업자·제조업자·원료사용자 및 품목 허가 - 마약류 및 원료물질 수출입 승인 및 공인증명 등
	마약관리과	- 마약류 안전관리 종합계획 수립 및 추진 - 마약류통합정보관리센터 지원·감독 - 마약류 및 원료물질 유통·감시 기본계획의 수립·조정 - 마약류의 수출입업자·제조업자·원료사용자·취급승인자 및 품목에 대한 행정처분 등 사후관리 등
	마약예방 재활팀	- 마약류 예방 홍보·교육 정책 및 종합계획 수립 - 마약류 중독자의 사회재활 지원 정책의 수립 및 조정 등
바이오 생약국	바이오의약품 정책과	- 바이오의약품 등의 안전 관련 정책의 수립 및 조정 - 바이오의약품 등에 관한 법령 및 고시 제정·개정 - 바이오의약품 제조판매품목·수입품목의 허가 및 정책 개발 - 바이오의약품 분류 및 사전검토제 총괄 - 조직은행의 설립·변경 허가 및 갱신 등
	바이오의약품 품질과	- 바이오의약품 제조 및 품질관리기준 설정·변경관리 및 운영 - 바이오의약품의 및 인체조직이식체에 대한 감시계획 수립 및 조정 - 바이오의약품의 재평가 및 재심사 - 바이오의약품 품목 갱신에 관한 사항 - 허가·신고된 바이오의약품의 허가·신고 범위 외 사용에 관한 사항 등
	한약정책과	- 한약 등의 안전 관련 정책의 수립 및 조정 - 한약 등의 관련 법령 및 고시의 제정·개정 - 한약 등의 안전관리에 관한 종합계획의 수립 - 한약 등 제조판매품목·수입품목의 허가 및 정책 개발 - 한약 등 품목 갱신에 관한 사항 - 허가·신고된 한약 등 허가·신고 범위 외 사용에 관한 사항 등
	화장품정책과	- 화장품 관련 정책의 수립 및 조정 - 화장품에 관한 법령 및 고시의 제정·개정 - 화장품 제조 및 품질관리기준 제도의 종합계획 수립 - 화장품에 대한 감시계획 수립 및 조정 등
	의약품외품 정책과	- 의약품외품 관련 정책의 수립 및 조정 - 의약품외품에 관한 법령 및 고시의 제정·개정 - 의약품외품에 대한 감시계획의 수립 및 조정 등 - 의약품외품 제조·수입 품목허가 및 관련 증명서 발급, 사전검토제 총괄 - 의약품외품 제조 및 품질관리기준 설정 및 운영 등

○ 식품의약품안전평가원

부	과	업무내용
평가원장 직속	사전상담과	- 신속심사 대상 의약품 및 신약의 임상시험계획 승인, 품목허가 신청 사전상담 - 의약품 등의 사전검토제 운영 등
	신속심사과	- 신속심사 대상 의약품 지정신청 자료 검토 - 신속심사 대상 지정 의약품 품질 및 안전성·유효성 신속심사 등
	임상심사과	- 의약품·바이오의약품의 임상시험계획서 및 비임상시험성적에 관한 자료 심사 및 사전검토 - 생약제제 및 한약제제의 임상시험계획서 및 비임상시험성적에 관한 자료 심사 및 사전검토 - 임상시험계획서 심사 관련 지침서·해설서의 제정·개정 등
심사부	의약품규격과	- 의약품에 대한 기준·규격의 설정 지원 - 의약품에 대한 국제기구 및 선진국의 기준·규격에 관한 신규 정보의 탐색 및 비교·검토 - 원료의약품 등록자료 심사 및 품질심사 등
	순환계신경 약품과	- 순환계용·중추신경계용·말초신경계용·감각기관계용 의약품 및 마약류의 안전성·유효성 심사 - 소관 의약품에 대한 임상시험계획서 심사 - 소관 의약품에 대한 재심사 및 재평가 자료 심사 등
	종양항생 약품과	- 항생제·화학요법제·항암제·구충제·알레르기용약·방사성의약품·진단용 의약품·소화기관계용·비호생식기관계용·호르몬제·의 안전성·유효성 심사 - 소관 의약품에 대한 임상시험계획서 심사 - 소관 의약품에 대한 재심사 및 재평가 자료 심사 등
	첨단의약품 품질심사과	- 신약, 희귀의약품, 자료제출의약품, 방사성의약품, 융복합의료제품, 신물질원료의약품의 품질 심사 - 소관 의약품에 대한 임상시험계획서 심사 등
	약효동등성과	- 생물학적동등성시험·의약품동등성시험 계획서 및 결과보고서 심사 - 대체조제약 생물학적동등성 심사 등
바이오생약 심사부	생물제제과	- 생물학적제제의 품질 및 안전성·유효성 심사 - 생물학적제제 임상시험계획서 심사 및 사전검토 - 허가·신고된 생물학적제제의 허가·신고 범위 외 사용에 관한 안전성·유효성 평가 심사 - 생물학적제제 및 생물진단의약품의 재심사·재평가 자료 심사 등
	유전자재조합 의약품과	- 유전자재조합 의약품의 품질 및 안전성·유효성 심사 - 유전자재조합 의약품 임상시험계획서 심사 및 사전검토 - 허가·신고된 유전자재조합 의약품의 허가·신고 범위 외 사용에 관한 안전성·유효성 평가 심사 - 유전자재조합 의약품의 재심사·재평가 자료 심사 등

부	과	업무내용
	세포유전자 치료제과	- 첨단바이오의약품의 품질 및 안전성·유효성 심사 - 첨단바이오의약품 임상시험계획서 심사 및 사전검토 - 허가·신고된 첨단바이오의약품의 허가·신고 범위 외 사용에 관한 안전성·유효성 평가 심사 - 첨단바이오의약품의 재심사·재평가 자료 심사 등
	생약제제과	- 한약 등의 품질 및 안전성·유효성 심사 - 생약제제의 의약품동등성에 관한 심사 - 생약제제 및 한약제제의 임상시험계획서 심사 및 사전검토 - 허가·신고된 생약제제 및 한약제제의 허가·신고 범위 외 사용에 관한 안전성·유효성 평가 심사 - 생약제제 및 한약제제의 재평가·재심사 자료 심사 등
	화장품심사과	- 의약외품의 품질 및 안전성·유효성 심사 - 기능성화장품 심사 - 화장품의 기준, 시험 방법 검토 및 규격·안전성 평가 - 의약외품 품질에 대한 자료 검토 - 화장품 및 의약외품의 기준·규격 설정 및 운영 지원 등
	백신검정과	- 세균백신, 바이러스 백신 및 보툴리눔제제의 국가출하승인, 검정, 시험방법 검토 및 확립, 표준시험방법 개발, 국가표준품 확립 등
	혈액제제 검정과	- 혈장분획제제 및 항독소의 국가출하승인, 검정, 시험방법 검토 및 확립, 표준시험방법 개발, 국가표준품 확립 등
의료제품 연구부	의약품연구과	- 의약품의 시험 방법 개발 - 대한민국약전 등 의약품 규격 고시를 위한 기술 지원 - 의약품의 제조 및 품질관리기준에 관한 연구 - 의약품 표준품 관리 및 분양 - 의약품의 신약허가제도, 지침서 개발을 위한 기술 지원 - 의약품의 신약 및 개량신약의 안전성·유효성 심사, 품질심사 및 실태조사에 관련한 기술 지원 - 의약품 허가 등 관련 정보 데이터베이스 구축 등

○ 지방청

과	업무내용
의약품안전 관리과, 의료제품 안전과	- 의약품 등의 제조업자·수입자 및 마약류취급자·원료물질취급자·화장품판매자·화장품취급자·화장품제조업자 등의 지도·단속 - 의약품 등의 제조업 허가 및 변경허가 - 의약품 등의 위탁제조판매업 신고 및 변경신고 - 의약품 등의 제조·수입품목 허가·신고의 수리 - 의약품 등의 제조업자·수입자에 대한 시설 조사 - 의약품 등의 제조업의 휴업·폐업 및 업무재개 신고 - 의약품 등의 지위승계 신고 - 의약품 등의 제조업소 및 제조품목, 제조판매품목, 화장품의 제조 및 품질관리기준 평가 및 지도 등
의료제품 실사과	- 의약품 등의 제조업소 및 제조품목, 제조판매품목, 화장품의 제조 및 품질관리기준 평가 및 지도 - 등록 대상 원료의약품(사람 태반에서 유래한 의약품을 포함) 국내 실태조사 - 의약품동등성 시험 신뢰성 조사 등

□ 소관 법률

○ 법령

- 약사법
- 식품·의약품 등의 안전 및 제품화 지원에 관한 규제과학혁신법
- 마약류 관리에 관한 법률
- 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률
- 공중보건 위기대응 의료제품의 개발 촉진 및 긴급 공급을 위한 특별법
- 화장품법
- 식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률
- 의약품 등의 안전에 관한 규칙
- 생물학적 제제 등의 제조·판매관리 규칙
- 의약품 등의 제조업 및 수입자의 시설기준령 등

○ 행정규칙

- 의약품의 품목허가·신고·심사 규정
- 첨단바이오의약품의 품목허가·심사 규정
- 희귀의약품 지정에 관한 규정
- 원료의약품 등록에 관한 규정
- 의약품 재평가 실시에 관한 규정
- 희귀의약품 지정에 관한 규정 등

□ 의약품 안전관리 체계

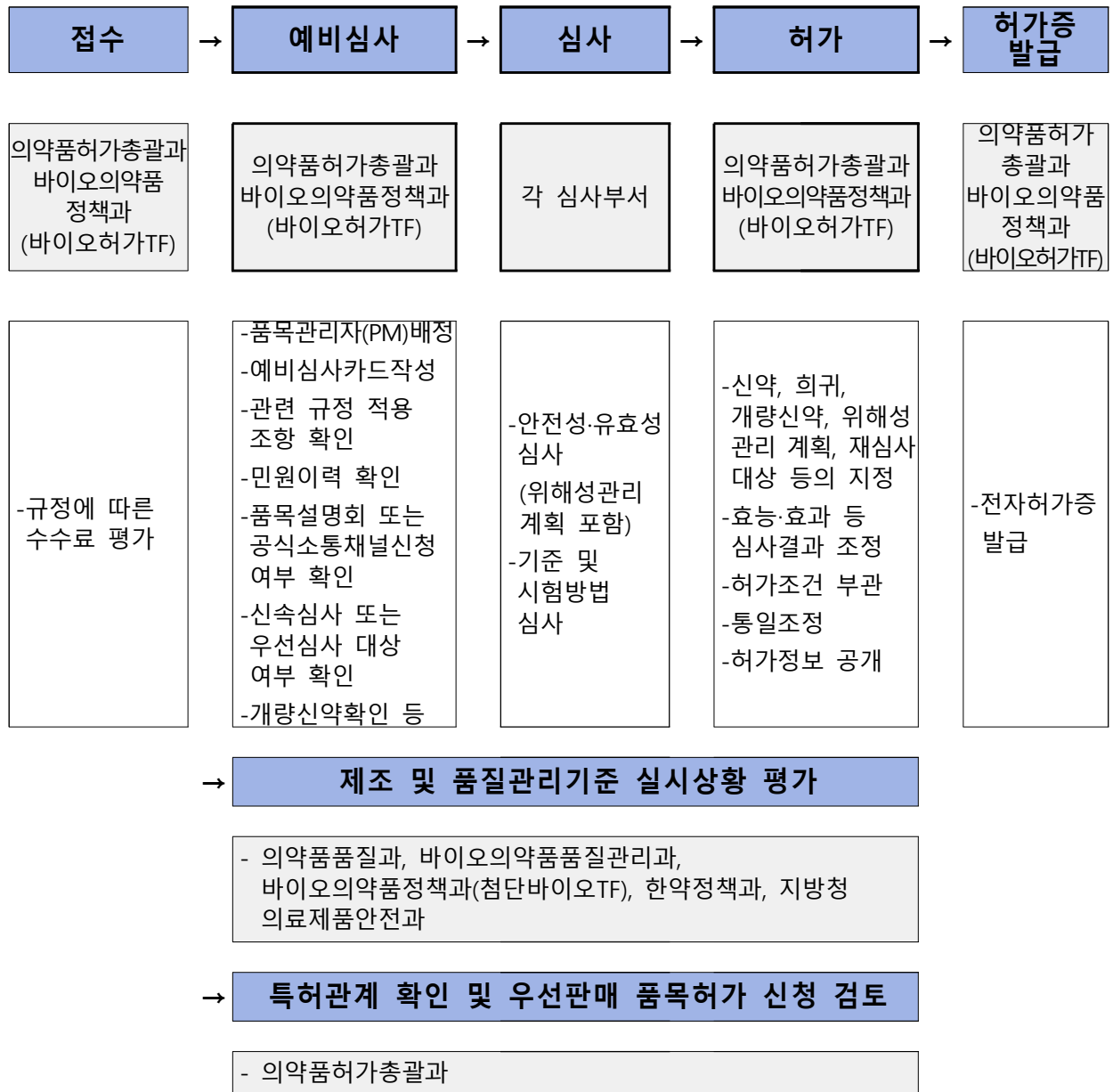
<의약품 안전관리 체계도>



- (연구개발·임상·허가) 동물 및 사람에 대한 시험을 통해 안전성·유효성, 품질수준을 과학적으로 검증
 - 비임상시험관리기준(GLP), 임상시험관리기준(GCP) 등 관리기준 운영
 - * GLP : Good Laboratory Practice, GCP : Good Clinical Practice
- (생산·수입·유통) 약사감시, 수거검사 등을 통해 제조·유통 적절성, 제품 안전성 등을 지속적으로 점검, 법령 위반 시 제재 조치 실시
 - 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP), 의약품유통품질관리기준(GSP) 운영
 - 부정·불량의약품 제조·유통 단속, 수거·검사 등 실시
- (시판 후 관리) 의약품 사용과정의 부작용 등 정보를 수집하여 허가변경, 시판 중지 등 행정조치 실시
 - 재심사, 재평가, 부작용보고 등 시판 후 안전관리 수행

□ 허가심사 업무 체계

<허가·심사 업무 절차>



* 심사부서

- 의약품심사부 : 의약품규격과, 순환신경계약품과, 첨단약품품질심사과, 중앙항생약품과, 약효동등성과
- 바이오생약심사부 : 생물제제과, 유전자재조합의약품과, 세포유전자치료제과, 생약제제과
- 신속심사과

※ (위해성관리계획) 의약품안전평가과, 바이오의약품품질관리과, 바이오의약품정책과(첨단바이오TF), 한약정책과

나. 정보화 현황

□ 관련 시스템 운영 현황

○ 의약품통합정보시스템(행정서비스포털)

응용시스템 설명	의약품 연구개발, 허가심사, 사후안전, 생산유통 관리 업무 지원 과 품목, 성분 등의 기준정보 관리 지원 시스템
주요 응용서비스 내용	- 연구개발(임상 등) 업무 관리 - 허가심사 업무 관리 - 생산유통 정보 - 사후안전 및 조사 행정조치 정보 - 정보제공 및 공유 정보 - 정보관리 및 분석 정보 - 화장품, 마약류 정보 - 민원행정 및 시스템관리 정보
서비스 URL	https://nedims.mfds.go.kr
주사용자	의약품/생물의약품/의약외품/화장품/마약류 사전업무 담당자 및 의약품관리과 및 지방청 사후안전관리 담당자

<외부 기관 연계>

송신기관	수신기관	연계정보	연계방식
식약처	건강보험심사평가원	의약품 품목 정보 등 5종	행정정보공동이용센터
건강보험심사평가원	식약처	의약품 보험급여 정보 등 9종	
식약처	의약품안전관리원	의약품(마약류) 기준 정보 등 4종	
의약품안전관리원	식약처	의약품 부작용 정보 등 2종	
식약처	공정거래위원회	화장품 회수판매중지 정보 등 2종	
지역정보개발원(지자체)	식약처	의약품 도소매상 허가정보 등 2종	
식약처	약학정보원	의약품 품목 정보 등 5종	
약학정보원	식약처	의약품 식별정보 등 2종	
식약처	한국의약품수출입협회	의약품 품목 정보 등 3종	
한국의약품수출입협회	식약처	수출입 통관예정 보고 등 3종	
식약처	관세청	위해성분 및 위해의약품 정보	
원자력안전위원회	식약처	국가필수의약품 정보	
식약처	질병관리본부	국가출하승인 정보	
질병관리본부	식약처	국가필수의약품 정보 등 3종	
식약처	지역정보개발원(위택스)	화장품제조업등록정보	SingleWindow
관세청	식약처	마약류 수출입 승인신청	
식약처	관세청	마약류 수출입 승인정보	Socket 통신
식약처	지역정보개발원(위택스)	면허세 납부 정보	

<내부 시스템 연계>

송신시스템	수신시스템	연계정보	연계방식
의약품통합정보시스템	문서유통서버	마약류 수출입승인 정보	DB LINK (View 테이블)
	통계포털	의약품 품목 정보 등 7종	
	모바일 홈페이지	의약품 회수폐기정보	
	의료기기안전관리시스템	약식결재정보 등 12종	웹서비스(API)
	인체조직전산망	인체조직_수입승인 등 7종	JDBC Connection
	의약품피해구제시스템	의약품 품목 등 4종	JDBC Connection
	정보개방시스템(OpenAPI)	의약품 안전정보 문서	JDBC Connection
	온나라시스템	연계기안 정보	웹서비스
통합실험실정보관리	의약품통합정보시스템	국가출하승인 시험의뢰 및 결과 정보	JDBC Connection

○ 의약품통합정보시스템(대국민서비스포털)

응용시스템 설명	의약품 안전정보를 대국민에게 쉽고 편리하게 정보를 제공하고 의약품 등 전자민원 및 보고를 인터넷 신청 및 진행현황 조회
주요 응용서비스 내용	- 의약품 등 정보제공 · 의약품 검색(의약품 정보검색, DUR검색, 임상시험 정보검색 등) · 고시/공고/알림(안전성서한, 회수폐기공고, 행정처분사항 등) · 의약품정보(임상시험정보, 의약품 등 허가정보, 화장품 원료 등) · 안전사용정보(의약품유해정보, 의약품상호작용, 어린이의약품정보 등) · 지식정보(약물유전정보, 규격정보, 국내외 특허정보 등) - 전자민원 및 전자보고 안내 및 신청 · 전자민원(제조 및 수입업허가, 품목허가(신고), 기능성화장품심사 등) · 전자보고(재심사, 재평가, 마약류 물류보고, 회수폐기보고 등) - 일반소비자, 의약전문가, 제조 및 유통사 등 사용자별 의약품 맞춤형 서비스 제공
서비스 URL	https://nedrug.mfds.go.kr
주사용자	의약품 등 관련민원의 신청(허가/신고) 을 위한 제약업체 관련 종사자 및 화장품 업체 관계자 및 의약품 정보 습득을 위한 일반인

○ 의약품통합정보시스템(정보공동활용포털)

응용시스템 설명	의약품 사후안전 및 국가필수의약품과 관련된 범부처 지원 시스템
주요 응용서비스 내용	- 지자체 의약품 수거검사 업무 관리 - 국가필수의약품 관리 및 구매요청 등
서비스 URL	https://nedruginfo.mfds.go.kr
주사용자	지자체 수거검사 담당자, 국가필수의약품 관련 대외부처 담당자

○ 식의약데이터플랫폼(정부내지원서비스)

응용시스템 설명	식의약 데이터를 통합 및 분석활용 지원, 공공 개방 및 메타데이터 관리를 통한 데이터 기반 행정 지원
주요 응용서비스 내용	- 메타데이터 관리 · 메타데이터, 데이터 맵, 데이터 관계도 - 데이터 분석 서비스 · 고급데이터분석(R, Python, Tableau, SaS), 비정형데이터분석 - 데이터개방(식의약데이터포털) · 공공데이터 개방 관리, 개방 DB 관리, 데이터 관련 민원 처리, 데이터 개방 모니터링 - 데이터활용서비스 · 위해정보수집(위해정보감시, 데이터수집모니터링) · 집중관리대상선별, 식품용수 오염도 서비스, 법무지원정보시스템, 표준 영양정보관리, 건강기능식품정보관리, 식품유전자물정보, 글로벌 통합 관리시스템, 국민신문고 민원처리 현황 서비스, 생성형 AI 검색 서비스
서비스 URL	https://datams.mfds.go.kr/
주사용자	식약처 내 데이터 관리 담당자, 위해정보관리 담당자, 식품/축산물 지도점검 및 검사 담당자, 법무지원 담당자, 글로벌 협력 담당자, 식품용수 점검 담당자 및 지자체 담당자

○ 식의약데이터플랫폼(대국민서비스)

응용시스템 설명	식의약 데이터 공공 개방 및 데이터셋 제공을 통한 활용성 증대
주요 응용서비스 내용	- 공공 데이터 맵, 데이터셋 및 통계 제공, 분석 정보 제공 등 - 농·축·수산 유전 정보 및 이물정보 제공
서비스 URL	https://data.mfds.go.kr/
주사용자	식의약 관련 정보 습득 및 활용을 위한 일반인, 관련업체 종사자

다. 문제점 및 개선방향

- 단순 민원에서 허가·심사까지 의약품 민원은 연간 10만 건(624종) 이상이며 신약 등 방대한 심사자료 검토 등 업무 가중

* 심사인력(1건당 인력): (한국) 369명(5명) / (미국) 9,049명(44명) → 미국의 11% 수준

** 신약 1건당 심사자료가 평균 28만여쪽 규모(최대 50만여쪽, 아파트 9~15층 높이)

√ AI 기반 대국민·산업지원 서비스 구축

제출 자료의 형식 요건 검증, 반복·규칙 업무 자동화, 해외자료 자동 수집 공유 등을 통한 허가·심사로 업무 부담 완화

- 국내 신약 허가 기간(^{'23년}420일*)은 미국·유럽 등에 비해 길어 제약·바이오 기업의 애로가 증가하고 환자 치료 기회도 상실

* 국외 신약 허가 기간 : (미국) 300일, (유럽) 365일, (일본) 365일

√ 지능형 허가·심사 포털 구축

허가심사 검토에 AI를 활용하여 요약, 번역, 기허가 비교, 검토 보고서 초안 작성 지원으로 허가·심사 업무 수행 시간을 단축

- 민감한 기업의 심사자료는 요약, 검색, 질의응답 등 AI를 활용하기에 자료 유출 등 보안 문제로 범용 서비스를 활용하기 어려움

√ 허가·심사 맞춤형 AI 인프라 구축

범정부 초거대 AI 공통기반을 활용하여 보안·신뢰를 기반으로 민감 정보를 보호하고 최적의 AI 인프라 운영으로 안정적 서비스 제공

Ⅲ 사업 추진방안

가. 추진목표

□ “의약품 AI 심사 및 산업지원 체계 구축(1차) 사업” 추진

목표

AI 기반의 허가심사 업무 자동화 체계 구축으로
효율적인 허가·심사 업무 지원 및 허가 기간 단축

전략 1

AI 기반
대국민산업지원
서비스 구축

- ① (서비스 포털) AI 기반 대국민·산업지원 포털 제공
- ② (상담·검색 서비스) 생성형 AI 기반의 상담 및 검색 서비스 마련
- ③ (데이터·모델 개방) AI 생태계 지원을 위한 개방 체계 조성
- ④ (민원 지원 서비스) AI 기반 의약품 민원 서비스 마련
- ⑤ (전자서식) AI 활용을 위한 민원 전자서식 표준화 및 관리 체계 확립

전략 2

지능형
허가·심사
포털 구축

- ⑥ (업무지원 포털) 심사관 맞춤형 AI 업무지원 포털 제공
- ⑦ (AI기본도구) AI 모델 기반 업무 지원 도구 서비스 마련
- ⑧ (AI심사도구) AI 허가·심사 검토 도구 지원
- ⑨ (심사기준) 검토서(55종) 전자 표준, 검토 기준·규칙 확립

전략 3

허가·심사
맞춤형 AI
인프라
도입

- ⑩ (디지털화) 허가·심사 관련 문서 자료 정비
- ⑪ (학습데이터) AI 모델 성능 향상을 위한 데이터셋 구축
- ⑫ (AI모델) 의약품 업무를 이해하는 맞춤형 AI 모델 및 관리도구 구축
- ⑬ (AI정보자원) GPU 등 AI 인프라 구축 및 운영 인프라 도입·설치 지원

나. 추진전략

□ 소통·협업체계 운영 전략

- '의약품 AI 심사 및 산업지원 체계 구축'의 성공적인 사업수행을 위한 사업 전담조직 구성
- 주관부서·현업부서 및 수행업체 간의 실무추진협의체를 구성·운영하여 요구사항 분석부터 각종 테스트 등을 위한 통합 의사소통 채널 마련
- 본 사업의 인수 및 운영부서에서 사업 결과물을 현 시스템 운영에 지장 없이 안정적으로 인수하여 운영하기 위한 협업체계 마련
- 실무추진협의체 운영을 통한 주요 사안에 대한 신속한 의사결정으로 사업 목표 달성 및 리스크 최소화

□ 기술적 전략

- 의약품 AI 심사 및 산업지원 체계 구축 사전 컨설팅(ISP) 산출물 등 기 수행된 사업의 결과물 및 목표시스템 구성 방안 등을 기본적으로 활용, 분석한 결과에 기반한 개발 추진
- 시스템 기능 개선 및 고도화, 연계 등 모든 개발에 필요한 적용 가능한 기술은 현재 운영 중인 표준을 준수하여 서비스 간 중복 개발 최소화 및 안정적 서비스 개발

□ 관리적 전략

- 선행사업(ISP) 결과를 기반으로 프로젝트 초기에 공통모듈이 포함된 하나의 업무를 대상으로 선도개발(Prototyping)을 통해 세부적인 설계/개발 표준의 적용을 통해 개발단계에서 개발 프로세스 상의 시행착오 없이 수행할 수 있도록 추진
- 운영 중인 시스템에 영향 없이 실효성 있는 시스템 구축을 위하여

현업 전문가 및 관련 외부 전문가로 구성된 정보화 자문위원회 중심의 지원환경 조성

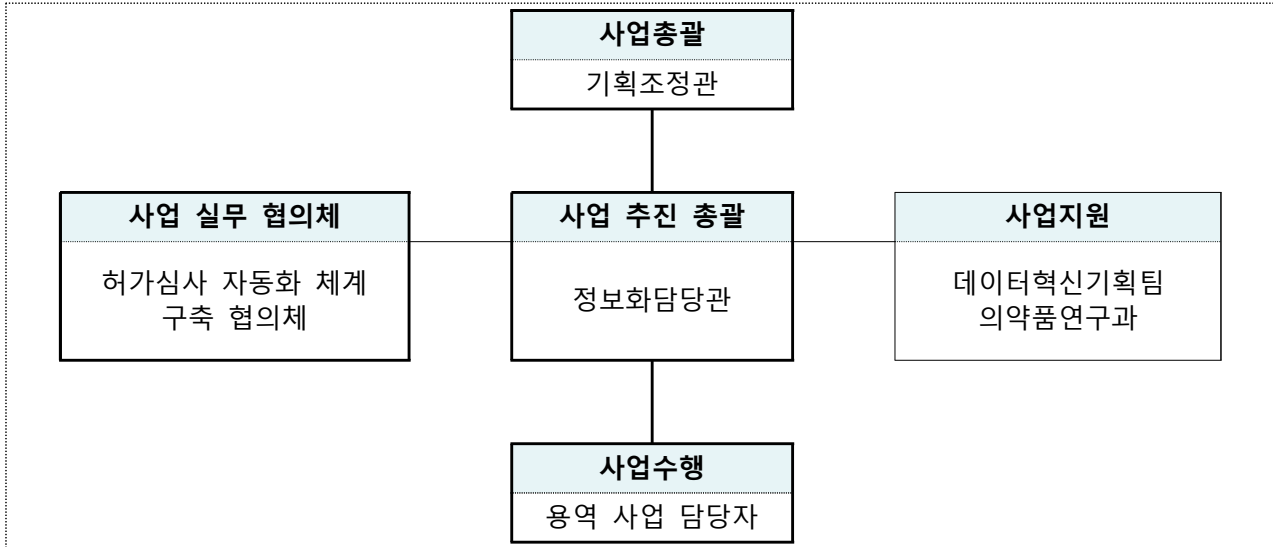
- 전문 테스터 투입을 통한 통합테스트 수행으로 고도화 및 기존 시스템과의 안정적인 운영환경 보장
- 분석 서비스 분석모델 관리를 위한 배포 간편화 및 버전관리로 체계적 분석모델 관리체계 구축
- 상주감리가 포함된 감리 수행으로 입체적인 사업 및 품질관리 수행
- 사업관리전문위탁(PMO)을 통해 일정관리, 품질관리, 성과관리 등 체계적인 사업관리 수행
- 구축사업자와 감리, PMO 사업이 병렬로 진행되어 원활하게 추진 될 수 있는 협조체계 구축

※ 사업구조

사업 구분	주요 수행사항
구축사업자	시스템 설계, 개발 및 기술 인프라 구축 (HW·SW 구입 포함)
정보시스템 감리	독립적인 관점에서 종합적으로 시스템 구축 절차 감리
사업관리전문위탁(PMO)	사업 전반을 관리·감독하는 역할 수행

다. 추진체계

□ 추진체계도



□ 조직별 역할

조 직	역 할
정보화담당관	○ 의약품 AI 심사 및 산업지원 체계 구축 정책추진 총괄 ○ 의약품 AI 심사 및 산업지원 체계 구축 총괄 ○ 전체 사업 진행 관리 및 감독 ○ 기타 사업수행 관련 지원업무 등
허가심사 자동화 체계 구축 협의체	○ 세부 업무 처리 절차, 업무분석 및 업무설계 검사 ○ 유관 부서 및 관련 기관 협업 관리 ○ 산출물 검사 및 이행 점검
데이터혁신기획팀	○ 인공지능 사업의 타당성, 실현가능성 등 검증 ○ 데이터 품질 관리수준 평가 등
의약품연구과	○ AI기반 의약품 허가·심사 체계 구축 세부 연구사업 및 PoC 추진
사업 담당자	○ 의약품 AI 심사 및 산업지원 체계 구축 사업 수행 및 관리 ○ 사업수행 인력관리 및 추진상황 보고 ○ 프로젝트 관리(범위, 일정, 위험, 품질관리 등) ○ 시험운영 및 안정화 지원, 운영교육 및 기술이전 등 ○ 회의 개최 지원 등 사업 수행에 필요한 업무 ○ 세부 업무 처리 절차, 업무분석 및 업무설계 ○ 산출물 검사 및 이행 점검 계획

라. 추진일정

○ 사업기간 : 계약일로부터 300일(약 10개월)

수행 과업		사업기간											
		M-2	M-1	M	M+1	M+2	M+3	M+4	M+5	M+6	M+7	M+8	M+9
사업 추진	▶ 사업 준비 및 공고												
	▶ 착수보고회												
	▶ 중간보고회												
	▶ 완료보고회												
	▶ 시범 서비스 운영												
구축 사업	▶ 학습 데이터 및 데이터셋 구축												
	- 분석/설계												
	- 구현/단위시험												
	- 통합/사용자시험/안정화												
	▶ 지능형 대국민·산업지원 서비스 및 지능형 허가·심사 포털 구축												
	- 분석/설계												
	- 구현/단위시험												
	- 통합/사용자시험/안정화												
	▶ 의약품 허가심사 특화 LLM 구축												
	- 분석/설계												
	- 구현/단위시험												
	- 통합/사용자시험/안정화												
	▶ 의약품 AI 심사 서비스 인프라 구축												
	- 장비 및 SW 도입 협의												
	- 장비 입고												
	- 설치 및 테스트												
	- 범정부 초거대 AI 이용												
감리 사업 및 PMO	▶ 1단계(요구정의) 감리												
	▶ 2단계(설계) 감리												
	▶ 3단계(종료) 감리												
	▶ 상주 감리												
	▶ 상주 PMO												

마. 추진방안

○ 사업자 선정 : 일반경쟁입찰

- 일반경쟁입찰: 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부 계약예규)
- 중소 소프트웨어사업자의 사업참여 예외사업 인정
 - 「소프트웨어진흥법」 제48조 5항
 - 「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」(과학기술정보통신부)

○ 계약방법 : 협상에 의한 계약

- 기술평가점수(90%)와 가격평가점수(10%)를 합산한 종합평가점수가 높은 업체를 우선 협상대상자로 선정
- 기술평가 및 가격평가 모두 조달청에서 실시
 - * 조달청 'IT 맞춤형 서비스'의 계약 + 기술평가 제도 활용

※ 기술능력평가의 변별력 확보를 위해 순위 간 3점의 차등점수제 적용

IV

제안요청 내용

가. 제안요청 개요

- (사 업 명) 의약품 AI 심사 및 산업지원 체계 구축(1차)
- (사업기간) 계약일로부터 300일(약 10개월)
- (사업금액) 7,404,000,000원 (부가세 포함)
 - * 상용 SW는 분리 발주로 구매
- (사업범위)

- 의약품 AI 심사 및 산업지원 체계 구축

구분	구축 과제명
AI 기반 대국민·산업지원 서비스 구축	· (서비스 포털) AI 기반 대국민·산업지원 포털 제공 · (상담·검색 서비스) 생성형 AI 기반의 상담 및 검색 서비스 마련 · (데이터·모델 개방) AI 생태계 지원을 위한 개방 체계 조성 · (민원 지원 서비스) AI 기반 의약품 민원 서비스 마련 · (전자서식) AI 활용을 위한 민원 전자서식 표준화 및 관리 체계 확립
지능형 허가·심사 포털 구축	· (업무지원 포털) 심사관 맞춤형 AI 업무지원 포털 제공 · (AI기본도구) AI 모델 기반 업무 지원 도구 서비스 마련 · (AI심사도구) AI 허가·심사 검토 도구 지원 · (심사기준) 검토서(55종) 전자 표준, 검토 기준·규칙 확립
허가·심사 맞춤형 AI 인프라 구축	· (디지털화) 허가·심사 관련 문서 자료 정비 · (학습데이터) AI 모델 성능 향상을 위한 데이터셋 구축 · (AI모델) 의약품 업무를 이해하는 맞춤형 AI 모델 및 관리도구 구축 · (AI정보자원) GPU 등 AI 인프라 구축 및 운영 인프라 도입·설치 지원

나. 목표시스템 개념도



다. 상세 요구사항

□ 요구사항 총괄표

요청사항 구분		ID부여규칙	요구 사항수
기능 요구사항(SFR)	System Function Requirement	SFR-OOO	61
데이터 요구사항(DAR)	Data Requirement	DAR-OOO	26
성능 요구사항(PER)	Performance Requirement	PER-OOO	10
인터페이스 요구사항(INR)	System Interface Requirement	SIR-OOO	10
테스트 요구사항(TER)	Test Requirement	TER-OOO	6
보안 요구사항(SER)	Security Requirement	SER-OOO	18
품질 요구사항(QUR)	Quality Requirement	QUR-OOO	6
제약사항(COR)	Constraint Requirement	COR-OOO	14
프로젝트 관리 요구사항(PMR)	Project Management Requirement	PMR-OOO	26
프로젝트 지원 요구사항(PSR)	Project Support Requirement	PSR-OOO	15
합계			192

□ 요구사항 목록표

연번	ID	요구사항 명칭
1	SFR-001	지능형 대국민·산업지원 서비스 포털
2	SFR-002	지능형 대국민·산업지원 서비스 포털 관리
3	SFR-003	대국민 AI 상담 서비스
4	SFR-004	AI 상담 서비스 관리
5	SFR-005	대국민 AI 검색 서비스
6	SFR-006	대국민 AI 검색 서비스 관리
7	SFR-007	해외정보 수집
8	SFR-008	해외정보 수집 관리 기능
9	SFR-009	데이터·모델 개방
10	SFR-010	데이터 모델·개방 관리
11	SFR-011	AI 입력 도우미 형식검증
12	SFR-012	민원신청 요건검증
13	SFR-013	민원 제출자료 형식검증
14	SFR-014	민원 제출자료 요건검증
15	SFR-015	품목 변경 비교
16	SFR-016	영문증명 자동발급 민원
17	SFR-017	마약류 수출입 자동검증
18	SFR-018	마약류 수입허가 공인증명 자동발급
19	SFR-019	자가치료용 마약류 반입 자동검증
20	SFR-020	의약품 표준제조기준 서식 관리
21	SFR-021	의약품 표준제조기준 규칙 관리
22	SFR-022	의약품 표준제조기준 민원신청
23	SFR-023	품목 유효기간 사전알림
24	SFR-024	민원 전자서식 관리
25	SFR-025	민원유형별 제출자료 관리
26	SFR-026	업무지원 포털 구축
27	SFR-027	임베딩 모델 등 환경구성 및 성능강화
28	SFR-028	(기본도구) AI 검색
29	SFR-029	(기본도구) AI 요약
30	SFR-030	(기본도구) AI 번역
31	SFR-031	(기본도구) AI 비교
32	SFR-032	(기본도구) AI 법령 검색
33	SFR-033	의약품 허가·심사 제출자료 요약표 작성
34	SFR-034	검토서 편집기 기능
35	SFR-035	검토서 초안 자동생성

연번	ID	요구사항 명칭
36	SFR-036	(AI 검토 도구) 제출자료 목록 출력
37	SFR-037	(AI 검토 도구) 관련 검토서 현황 목록
38	SFR-038	(AI 검토 도구) 검토서 변경이력 목록
39	SFR-039	(AI 검토 도구) 지능형 AI 검색
40	SFR-040	(AI 검토 도구) 검토서 자동작성
41	SFR-041	제출자료 구조화 관리
42	SFR-042	검토서 서식 관리
43	SFR-043	검토서 규칙 관리
44	SFR-044	검토기준 표준화 관리
45	SFR-045	문서자료 디지털 전환
46	SFR-046	민원 질의응답 정보 관리
47	SFR-047	전문가 자문위원 회의록 관리
48	SFR-048	의약품 허가·심사 결과 정보 관리
49	SFR-049	의약품 허가·심사 검토서 정보 관리
50	SFR-050	지침서/안내서 정보 관리
51	SFR-051	대한민국약전 관리
52	SFR-052	의약품 관련 법령 관리
53	SFR-053	의약품 용어사전 관리
54	SFR-054	AI 모델
55	SFR-055	AI 모델 관리 기능
56	SFR-056	인프라 구축
57	SFR-057	공통기능 구축
58	SFR-058	사용자 관리
59	SFR-059	메뉴 및 권한 관리
60	SFR-060	시스템 관리 기능
61	SFR-061	의약외품 등 QR 서비스
62	DAR-001	데이터 분석 요구사항
63	DAR-002	데이터 설계 요구사항
64	DAR-003	DB 설계(구현) 내역서 제출
65	DAR-004	허가·심사 정보연계 데이터셋 구축
66	DAR-005	민원서식 표준화
67	DAR-006	디지털 전환 데이터셋 구축
68	DAR-007	RAG 구축
69	DAR-008	학습데이터셋 구축
70	DAR-009	평가데이터셋 구축
71	DAR-010	SQL 튜닝 요구사항
72	DAR-011	데이터 정합성 검증

연번	ID	요구사항 명칭
73	DAR-012	데이터 이행
74	DAR-013	표준화 및 이행팀 구성
75	DAR-014	데이터 이행 전략 수립
76	DAR-015	데이터 이행 및 테스트
77	DAR-016	데이터 이행 검증
78	DAR-017	데이터 표준화
79	DAR-018	공통 데이터 표준화
80	DAR-019	데이터 표준 관리
81	DAR-020	데이터 구조 설계
82	DAR-021	데이터 구조 검증
83	DAR-022	데이터 구조 관리
84	DAR-023	데이터 값 검증
85	DAR-024	데이터 관리체계 수립 및 메타데이터 현행화
86	DAR-025	연계 데이터 관리체계 수립
87	DAR-026	데이터 개방 관리체계 수립
88	PER-001	성능 일반
89	PER-002	온라인성 업무 응답시간
90	PER-003	온라인 배치성 업무 응답시간
91	PER-004	배치성 업무 응답시간
92	PER-005	웹페이지 디스플레이 시간
93	PER-006	오류 응답시간
94	PER-007	동시 사용자 접속 수
95	PER-008	동시 처리능력
96	PER-009	CPU 사용률
97	PER-010	메모리 사용률
98	SIR-001	UI 프레임워크 일반
99	SIR-002	온라인도움말
100	SIR-003	사용단말을 고려한 화면사이즈 제공
101	SIR-004	오류메시지
102	SIR-005	통합 UI
103	SIR-006	시스템 인터페이스 일반
104	SIR-007	표준 연계 모듈 사용 및 제공
105	SIR-008	프로토콜 지원 및 변환
106	SIR-009	연계데이터 정합성 확보
107	SIR-010	시스템 정보 연계방안
108	TER-001	테스트 일반사항
109	TER-002	단위테스트

연번	ID	요구사항 명칭
110	TER-003	통합테스트
111	TER-004	성능테스트
112	TER-005	부하테스트
113	TER-006	인수테스트
114	SER-001	보안관리 지침 준수
115	SER-002	개인정보보호법 준수
116	SER-003	개발 보안 준수
117	SER-004	SSO 인증
118	SER-005	사용자 권한
119	SER-006	로그인 보안조치
120	SER-007	페이지 보안
121	SER-008	보안 기술 적용
122	SER-009	사용자 인증정보 보호
123	SER-010	개인정보 보호
124	SER-011	DB 접근권한 통제 및 DB 접근이력 관리
125	SER-012	구간암호화
126	SER-013	전송자료 암호화
127	SER-014	통신 간 보안성
128	SER-015	서버(호스트) 보안
129	SER-016	연동 보안 일반
130	SER-017	VPN 외부연동 보안
131	SER-018	참여인력에 대한 보안
132	QUR-001	가용성 보장
133	QUR-002	장애대응을 위한 백업절차 마련
134	QUR-003	프로그램 학습성
135	QUR-004	상호운용성(데이터교환성)
136	QUR-005	쉽고 편한 기능 및 사용자 인터페이스 제공
137	QUR-006	유지보수 방안
138	COR-001	AI 기능 관련 구축 공통사항
139	COR-002	전자정부표준프레임워크 적용
140	COR-003	개발언어 사용
141	COR-004	데이터 사용 및 접근
142	COR-005	기존 시스템 호환
143	COR-006	PMO 대응
144	COR-007	감리 대응
145	COR-008	규정 변경에 따른 시스템 구현의 유연성
146	COR-009	데이터 표준화 및 공통 데이터 표준화

연번	ID	요구사항 명칭
147	COR-010	기술적용계획표 및 결과표 작성
148	COR-011	개인정보보호법 준수
149	COR-012	웹표준 및 호환성 준수
150	COR-013	웹접근성 준수
151	COR-014	소프트웨어 개발보안(시큐어코딩)관련 가이드 준수
152	PMR-001	지원 및 자문 조직의 구성
153	PMR-002	공동수급형태의 제안
154	PMR-003	하도급 관리방안
155	PMR-004	개발방법론
156	PMR-005	개발방법론에 따른 산출물
157	PMR-006	개발방법론 적용시 유의사항
158	PMR-007	프로토타입 개발
159	PMR-008	사업관리방법
160	PMR-009	일정계획
161	PMR-010	안정화 일정 계획
162	PMR-011	요구사항관리
163	PMR-012	위험관리 방안
164	PMR-013	정기보고
165	PMR-014	수시보고
166	PMR-015	관련기관과 원활한 업무 협의
167	PMR-016	산출물 관리방안
168	PMR-017	품질보증활동
169	PMR-018	분리발주 SW 사업자와의 유기적 관계 유지
170	PMR-019	검수 및 검사
171	PMR-020	참여인력 보안 책임
172	PMR-021	신원조사
173	PMR-022	정보보안 계획 수립 및 실행
174	PMR-023	외부PC 반입
175	PMR-024	해킹, 바이러스 등 침해사고 예방대책
176	PMR-025	사업관련 자료 보안방안
177	PMR-026	시건장치
178	PSR-001	하자보수 일반
179	PSR-002	운영 지원
180	PSR-003	교육 일반사항
181	PSR-004	교육자료 제작
182	PSR-005	기술이전 방안
183	PSR-006	개인정보영향평가 수행

연번	ID	요구사항 명칭
184	PSR-007	취약점 점검
185	PSR-008	시큐어코딩 점검
186	PSR-009	모의해킹 수행
187	PSR-010	웹접근성 인증
188	PSR-011	세미나 및 워크샵
189	PSR-012	IRM 현행화
190	PSR-013	기능점수 자료 제출
191	PSR-014	SW사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출
192	PSR-015	AI 모델 검토 수행

□ 요구사항 내용

1) 기능 요구사항(SFR)

(서비스 포털)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 명칭		지능형 대국민·산업지원 서비스 포털
요구사항 상세설명	정의	대국민서비스 포털을 통해 서비스 제공
	세부내용	○ 지능형 대국민·산업지원 서비스 포털 구축 - 대국민서비스 포털로 AI 상담, 검색, 정보개방 등 정보 제공 - 외부 공개 정보에 대한 데이터셋 및 모델 정보 제공 - 범정부 UI/UX 기반의 사용자 인터페이스 중심으로 기능 개발 - 정부 통합인증(Any-ID) 로그인 기능 적용 - 직관적이고 일관성 있는 UI 제공 - 모바일 서비스를 지원하는 반응형 웹으로 개발
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-002
요구사항 명칭		지능형 대국민·산업지원 서비스 포털 관리
요구사항 상세설명	정의	대국민서비스 포털을 통해 공개되는 콘텐츠, 데이터 관리
	세부내용	○ 지능형 대국민·산업지원 서비스 포털 관리 구축 - 행정망에서 대국민서비스 포털로 공개되는 게시물, 콘텐츠에 대한 등록, 수정, 조회 기능 개발 - 접속현황 조회, 메뉴관리, 권한관리, 설문관리 등 포털 정보 관리 기능을 제공하여야 함 - 개별 기능에 대한 통계 현황을 제공하는 기능 개발
산출정보		
관련요구사항		

(상담·검색 서비스)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-003
요구사항 명칭		대국민 AI 상담 서비스
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 기반의 상담 서비스 기능
	세부내용	○ 생성형 AI(LLM) 기반의 상담 서비스 기능 구축 - 대화형 응답 서비스를 통해 사용자 질문의 의도를 파악하여 답변 및 출처를 제공 - 민원 신청 도움을 위해 민원유형을 추천하고 신청절차를 가이드 하는 기능 개발 - 답변에 대한 사용자 만족도를 평가하는 기능 개발 - 관련 규정/가이드에 따라 답변을 제공하며, 답변이 정확하지 않을 시 추천 답변을 제공 - 대화 컨텍스트(직전·과거 대화에 대한 맥락 이해) 기능 제공 - 환각(할루시네이션) 현상을 최소화 할 수 있는 방안(RAG 및 지식그래프 등)을 발주기관에 제시하여 협의 후 기능 개발
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-004
요구사항 명칭		AI 상담 서비스 관리
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 기반의 상담 서비스 관리 기능
	세부내용	○ AI 상담 서비스 관리 기능 구축 - 사용자 질문에 대한 AI 답변의 성능 강화를 위한 방안을 마련 하여 발주기관과 협의 후 기능 개발 - 사용자 만족도 평가의 현황 확인 기능 제공 - 질의에 대한 정확한 답변 제공을 위한 자료 보완 기능 제공 * 예시) RAG 구성 시 자료(질문, 답변, 출처 등) 수정 및 색인 기능 등 - 유사도 점수를 관리자가 수정하는 기능을 제공하고, 유사도 점수에 대한 유효성 검증 후 발주기관에 제시
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-005
요구사항 명칭		대국민 AI 검색 서비스
요구사항 상세설명	정의	국내·외 허가정보 및 해외수집자료 등 AI 검색 기능
	세부내용	○ AI 기반의 검색(키워드, 유사도, 시맨틱) 기능 구축 - 의약품안전나라에서 제공하는 품목정보, 업체정보 등에 대한 지능형 검색 기능 개발 - 해외수집자료(해외 주요 규제기관 정보)에 대한 지능형 검색 기능 개발 - 키워드, 유사도, 시맨틱 검색을 통해 다양한 정보 탐색할 수 있도록 기능 제공 - 유사도 점수를 수정하여 검색결과를 확인하는 기능 제공 - 검색 결과에 대한 사용자 만족도 평가 및 출처를 제공하는 기능 개발
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-006
요구사항 명칭		대국민 AI 검색 서비스 관리
요구사항 상세설명	정의	국내·외 허가정보 및 해외수집자료 등 AI 검색 관리 기능
	세부내용	○ AI 기반의 검색(키워드, 유사도, 시맨틱) 관리 기능 구축 - 의약품 DB의 관련 정보(품목, 업체)를 지능형 검색할 수 있는 관리 기능 개발 - 해외수집자료(해외 주요 규제기관 정보)에 대한 지능형 검색 관리 기능 개발 - AI 검색결과에 대한 성능 강화를 위한 방안을 마련하여 발주기관과 협의 후 기능 개발 - 사용자 만족도 평가의 현황 확인 기능 제공 - 정확한 검색 결과 제공을 위한 자료 보완 기능 제공 * 예시) RAG 구성 시 자료(메타데이터, 출처 등) 수정 및 색인 기능 등 - 유사도 점수를 관리자가 수정하는 기능을 제공하고, 유효성이 검증된 유사도 점수를 발주기관에 제시

산출정보	
관련요구사항	

요구사항 분류		기능 요구사항															
요구사항 고유번호		SFR-007															
요구사항 명칭		해외정보 수집															
요구사항 상세설명	정의	해외규제기관 등 의약품 관련 정보 수집 기능															
	세부내용	○ 해외규제기관 등 의약품 정보 수집 기능 구축 - 웹크롤링을 통해 해외자료(미국, 유럽 등) 수집 기능 개발 - 2회/일 이상 변경된 내용만 수집(중복수집 제외) - 수집정보는 발주기관과 협의하여 선정하고, 원본 출처를 제공하는 기능 개발 - 수집된 첨부파일은 비전 AI를 통해 디지털 전환 후 DB에 저장 ※ RPA 기술 및 식의약데이터플랫폼의 CDC솔루션 활용 <주요 수집대상 기관> <table><tr><th>국가</th><th>규제기관</th></tr><tr><td>미국</td><td>FDA (미국식품의약품청), NIH (미국국립보건원) USP(미국약전), FEMA(미국향료및추출물제조업협회)</td></tr><tr><td>유럽</td><td>EMA (유럽 의약품청), EP (유럽약전) ECHA(유럽화학물질청)</td></tr><tr><td>일본</td><td>PMDA (의약품의료기기종합기구)</td></tr><tr><td>영국</td><td>MHRA (의약품및건강관리제품규제청) EMC(electronicMedicinesCompendium)</td></tr><tr><td>프랑스</td><td>ANSM (국립의약품건강제품안전청)</td></tr><tr><td>독일</td><td>BfArM(연방의약품의료기기연구소)</td></tr><tr><td>국제기구</td><td>WHO (세계보건기구), ICH (국제의약품규제조화위원회) IPRP(국제의약품규제기관포럼)</td></tr></table>	국가	규제기관	미국	FDA (미국식품의약품청), NIH (미국국립보건원) USP(미국약전), FEMA(미국향료및추출물제조업협회)	유럽	EMA (유럽 의약품청), EP (유럽약전) ECHA(유럽화학물질청)	일본	PMDA (의약품의료기기종합기구)	영국	MHRA (의약품및건강관리제품규제청) EMC(electronicMedicinesCompendium)	프랑스	ANSM (국립의약품건강제품안전청)	독일	BfArM(연방의약품의료기기연구소)	국제기구
국가	규제기관																
미국	FDA (미국식품의약품청), NIH (미국국립보건원) USP(미국약전), FEMA(미국향료및추출물제조업협회)																
유럽	EMA (유럽 의약품청), EP (유럽약전) ECHA(유럽화학물질청)																
일본	PMDA (의약품의료기기종합기구)																
영국	MHRA (의약품및건강관리제품규제청) EMC(electronicMedicinesCompendium)																
프랑스	ANSM (국립의약품건강제품안전청)																
독일	BfArM(연방의약품의료기기연구소)																
국제기구	WHO (세계보건기구), ICH (국제의약품규제조화위원회) IPRP(국제의약품규제기관포럼)																
산출정보																	
관련요구사항		DAR-006															

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-008
요구사항 명칭		해외정보 수집 관리 기능
요구사항	정의	해외규제기관 등 의약품 관련 수집정보를 관리하는 기능

상세설명	세부내용	○ 해외정보 수집자료 관리기능 구축 - 수집된 자료의 원문과 번역본 확인할 수 있는 기능 구성 - 원문, 번역문에 대한 등록, 수정, 조회 등 관리 기능 개발 - 수집내용의 상세한 정보(사이트, 항목, 첨부파일, 출처 등) 출력을 고려한 가독성 있는 UI/UX 제공 - 수집 및 번역에 대한 현황 및 모니터링 기능 제공 - 원활한 일별 모니터링과 오류발생 시 수정사항을 쉽게 확인 가능하도록 기능을 구축하여야함 - AI모델 학습 및 RAG 구성을 위한 데이터를 관리할 수 있는 형태로 기능 구축 - 임의 수집자료 일괄 업로드 기능 제공 - AI모델 학습을 위한 학습데이터셋 다운로드 기능 제공 - RAG 구성을 위한 벡터DB에 색인 처리하는 기능 개발
산출정보		
관련요구사항		DAR-006

(데이터 · 모델 개방)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-009
요구사항 명칭		데이터 개방 · 모델 개방
요구사항 상세설명	정의	대국민을 위한 학습데이터 및 용어사전 등 개방 기능
	세부내용	○ 학습데이터 및 용어사전 등 개방 기능 구축 - 대국민을 위한 다양한 형태(파일 및 API 등)를 제공 - 권한에 따라 개방데이터를 보여주는 기능 개발 - 학습 · 평가데이터, 용어사전, AI 모델 등 개방 기능 제공
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-010
요구사항 명칭		데이터 개방 · 모델 관리
요구사항 상세설명	정의	대국민을 위한 학습데이터 및 용어사전 등 개방 관리 기능
	세부내용	○ 학습데이터 및 용어사전 등 개방 관리 기능 구축

		- 개방 관리 목록에 대한 등록, 수정, 조회 기능 개발 - 공개/비공개를 설정 및 이력관리 기능 제공 - 개방된 데이터의 이용률 및 제공 횟수를 통계로 관리할 수 있는 기능 제공 - 학습·평가데이터, 용어사전, AI 모델 등 개방 관리 기능 개발
산출정보		
관련요구사항		

(민원 지원 서비스)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-011
요구사항 명칭		AI 입력 도우미 형식검증
요구사항 상세설명	정의	민원신청 시 입력항목에 대한 서식 및 기준·규칙을 자동으로 검증하는 기능
	세부내용	○ 민원 전자서식 형식검증 기능 구축 - 민원신청 입력항목을 서식 및 규칙에 따라 형식검증(유효성 체크) 기능 제공 * 숫자, 문자, 코드, 적용범위 등 기준·규칙에 따른 유효성 체크 - 의약품안전나라의 민원신청(624종) 화면 및 기능 개선 - 전자서식 표준화에서 설정한 서식 및 규칙 정보를 반영하여 기능 개발 - 실시간 결과 알림 기능 제공 ○ 민원신청 WEB API 이용 기능 구축 - 외부시스템(민원인 자체시스템 등)에서 사용 가능한 민원 형식 검증에 대한 기능 개발
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-012
요구사항 명칭		민원신청 요건검증
요구사항	정의	민원신청 시 입력항목 내용을 자동으로 요건을 검증하는 기능

상세설명	세부내용	○ 민원 전자서식 요건검증 기능 구축 - AI 모델을 활용하여 민원신청 입력내용의 적합여부를 검토하는 기능 개발 <검증 내용 예시> <table><tr><th>구분</th><th>내용</th></tr><tr><td>성상</td><td>흰색의 장방형 필름코팅정제</td></tr><tr><td>효능·효과</td><td>감기로 인한 발열 및 동통(통증), 두통, 신경통 ...(중략)</td></tr><tr><td>용법·용량</td><td>1회 1~2정씩 1일 3~4회 (4~6시간 마다) 필요시 복용한다. 1일 최대 4그램 (8정)을 초과하여 복용하지 않는다. ...(중략)</td></tr><tr><td>사용상의 주의사항</td><td>1. 경고 1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열 진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다. ...(중략)</td></tr></table> - 의약품안전나라의 민원신청(253종) 화면 및 기능 개선 - 결과정보를 리포트 형태로 출력하는 기능 개발 ○ 민원신청 WEB API 이용 기능 구축 - 외부시스템(민원인 자체시스템 등)에서 사용 가능한 요건검증에 대한 기능 개발	구분	내용	성상	흰색의 장방형 필름코팅정제	효능·효과	감기로 인한 발열 및 동통(통증), 두통, 신경통 ...(중략)	용법·용량	1회 1~2정씩 1일 3~4회 (4~6시간 마다) 필요시 복용한다. 1일 최대 4그램 (8정)을 초과하여 복용하지 않는다. ...(중략)	사용상의 주의사항	1. 경고 1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열 진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다. ...(중략)
		구분	내용									
성상	흰색의 장방형 필름코팅정제											
효능·효과	감기로 인한 발열 및 동통(통증), 두통, 신경통 ...(중략)											
용법·용량	1회 1~2정씩 1일 3~4회 (4~6시간 마다) 필요시 복용한다. 1일 최대 4그램 (8정)을 초과하여 복용하지 않는다. ...(중략)											
사용상의 주의사항	1. 경고 1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열 진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다. ...(중략)											
산출정보												
관련요구사항												

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-013
요구사항 명칭		민원 제출자료 형식검증
요구사항 상세설명	정의	민원신청 시 제출자료의 구비여부를 자동으로 검증하는 기능
	세부내용	○ 민원신청 제출자료 형식검증 기능 구축 - 전자서식 표준화에 따라 필수자료 구비여부 검증 기능 제공 - 의약품안전나라 민원신청(624종) 기능 개선 - 실시간 결과를 리포트 형태로 제공

		○ 민원유형별 WEB API 이용 기능 구축 - 외부시스템(민원인 자체시스템 등)에서 사용 가능한 제출자료 형식(구비여부)을 검증하는 기능 개발
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-014
요구사항 명칭		민원 제출자료 요건검증
요구사항 상세설명	정의	민원신청 시 제출자료(CTD 제외)의 내용에 대한 자동으로 요건을 검증하는 기능
	세부내용	○ 민원신청 제출자료 요건검증 기능 구축 - AI 모델을 활용하여 허가·심사 제출자료의 내용이 적합하게 신청되었는지 확인하는 기능 개발 예시) 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제4조에 따라 제출되는 CTD 이외 문서 중 제조·판매 증명서, GMP, 동등성시험 등 관련자료에 대한 품목 (제품명, 성분, 유효기간 등) 내용을 확인 - 의약품안전나라 민원신청(253종) 기능 개선 - 결과정보를 리포트 형태로 제공 ○ 민원유형별 WEB API 이용 기능 구축 - 외부시스템(민원인 자체시스템 등)에서 제출자료의 요건검증 (내용이 기준에 부합하는지 검토) 기능 개발
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-015
요구사항 명칭		품목 변경 비교
요구사항 상세설명	정의	품목정보에 대한 내용을 비교하여 변경대비표 자동생성하는 기능
	세부내용	○ AI 모델을 활용한 품목 변경 민원 비교 기능 구축 - 품목 변경 민원 접수시 변경 전 품목정보의 내용과 비교 * 신청자료(입력정보, 파일자료 등)와 비교대상(데이터, 파일자료 등) - 파일자료는 비전 AI 모델을 통해 데이터를 추출하여 비교

--	---

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-016
요구사항 명칭		영문증명 자동발급 민원
요구사항 상세설명	정의	영문증명 자동발급 민원에 대한 처리 기능
	세부내용	○ 영문증명 자동발급 처리 기능 구축 - 의약품안전나라(외부)에서 민원인이 작성·신청하는 영문증명 자동발급 처리 - 자동발급을 위한 기준을 확인하여 발급 기능 제공 * 예시) 발급 후 변경 허가가 없는 경우 자동발급 - 의약품통합정보시스템(내부)의 발급 현황 화면 기능 개발 ○ 영문증명 작성 지원 도구 기능 구축 - 민원인이 영문증명 작성 시 번역 및 초안생성 기능 제공 - 의약품안전나라에 등록된 정보를 영문으로 번역하여 자동 작성하는 기능 제공
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류	기능 요구사항
---------	---------

요구사항 고유번호		SFR-017
요구사항 명칭		마약류 수출입 자동검증
요구사항 상세설명	정의	마약류 수입, 수출을 위한 입력정보와 제출자료를 자동으로 비교하는 기능
	세부내용	○ 마약류 수출·입 신청정보와 제출자료의 자동비교(일치여부) 기능 구축 - 비전 AI 모델을 활용하여 실시간 제출자료 정보 추출 기능 제공 * (제출자료) invoice, 계약서, 주문서 등 거래 증명 서류 - 신청정보와 추출정보(제출자료)의 자동비교(신청인, 수입예정일자, 품명, 수량 등) - 의약품통합정보시스템에서 자동비교 결과정보를 업무담당자에게 제공하는 기능 개발 ○ 외부시스템(관세청 UINPASS) 지원 기능 구축 - 외부시스템에서 자동검증(제출자료 업로드 및 일치여부 확인)을 위한 기능 개발 - 검증에 대한 실시간 처리 및 결과 제공 - 외부시스템 적용을 위한 소스 반영 지원 * (신청) 관세청 UNIPASS → (접수)의약품통합정보시스템
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-018
요구사항 명칭		마약류 수입허가 공인증명 자동발급
요구사항 상세설명	정의	마약류의 공인증명 신청 시 입력정보와 제출자료를 비교하여 자동발급하는 기능
	세부내용	○ 마약류 수입허가 공인증명 발급 신청정보와 제출자료 자동비교(일치여부) 기능 구축 - 비전 AI 모델을 활용하여 실시간 제출자료 정보 추출 기능 제공 - 신청정보와 추출정보(제출자료)의 자동비교 결과 제공 및 자동발급 처리 기능

		- 의약품통합정보시스템에서 업무담당자가 확인하는 화면을 개선하여 결과 정보(자동발급/수동처리)를 제공하는 기능 개발
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-019
요구사항 명칭		자가치료용 마약류 반입 자동검증
요구사항 상세설명	정의	자가치료용 마약류 휴대반입을 위한 입력정보와 제출자료를 자동 비교하는 기능
	세부내용	○ 자가치료용 마약류 휴대반입 민원의 신청정보와 제출자료 자동 비교(일치여부) 기능 구축 - 비전 AI 모델을 활용하여 실시간 제출자료 정보 추출 기능 제공 * (제출자료) 여권, 항공권, 진단서, 처방전 등 - 의약품통합정보시스템 신청정보와 추출정보(제출자료)의 자동 비교 결과를 업무담당자에게 제공하는 기능(조회, 승인) 개발 - 의약품안전나라 신청화면에서 신청자가 사용할 수 있는 자가 검증(신청정보와 제출자료 자동비교) 기능 개발
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-020
요구사항 명칭		의약품 표준제조기준 서식 관리
요구사항 상세설명	정의	의약품 표준제조기준 서식을 관리하는 기능
	세부내용	○ 의약품 표준제조기준 서식 관리 기능 구축 - 전자서식 데이터셋(의약품 표준제조기준 서식)을 이용하여 초기 데이터 개발 - 항목, 제제 등 입력 서식 및 단위 등록에 대한 관리기능 - 표준제조기준에 대한 입력 서식의 등록, 수정, 조회 기능 - 민원신청 입력항목에 대한 전자서식(XML, JSON 등) 형태의 기능 제공

산출정보	
관련요구사항	DAR-005

요구사항 분류	기능 요구사항	
요구사항 고유번호	SFR-021	
요구사항 명칭	의약품 표준제조기준 규칙 관리	
요구사항 상세설명	정의	의약품 표준제조기준 규칙을 관리하는 기능
	세부내용	○ 의약품 표준제조기준 규칙 관리 기능 구축 - 전자서식 데이터셋(의약품 표준제조기준 규칙)을 이용하여 초기 데이터 개발 - 민원신청시 입력항목의 적합여부를 실시간으로 확인하기 위한 기준·규칙을 관리하는 기능 - 적용 범위, 기준, 성분 최소/최대 분량 등 구성 - 제형, 용법·용량, 효능·효과, 포장단위 등 규칙 관리 제공 - 항목별 성분 및 규칙 등에 대한 등록, 수정, 조회 기능
산출정보		
관련요구사항	DAR-005	

요구사항 분류	기능 요구사항	
요구사항 고유번호	SFR-022	
요구사항 명칭	의약품 표준제조기준 민원신청	
요구사항 상세설명	정의	의약품 표준제조기준 민원을 신청하는 기능
	세부내용	○ 표준제조기준에 대한 민원 신청 기능 구축 - 의약품안전나라의 민원신청에 적용하여 기능 개발 - 민원신청 시 입력정보에 대한 서식 및 규칙 정보를 DB에서 조회하여 정보 제공 - 의약품 표준제조기준 입력값에 대한 적합여부 결과를 실시간 알림
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류	기능 요구사항
---------	---------

요구사항 고유번호		SFR-023
요구사항 명칭		품목 유효기간 사전알림
요구사항 상세설명	정의	품목의 유효기간 만료 통보를 위한 사전 알림 기능
	세부내용	○ 민원 사전알림 기능 구축 - 품목에 대한 유효기간 만료 전 사전알림 자동처리 기능 개발 - 서식에 따라 선별된 내용을 제약사 등 업체에 알림 제공 - 사전알림 현황을 확인하는 기능 제공 - 의약품통합정보시스템의 알림 기능을 활용하여 e-mail 및 SMS 등 알림서비스 기능 개발
산출정보		
관련요구사항		

(전자서식)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-024
요구사항 명칭		민원 전자서식 관리
요구사항 상세설명	정의	민원 전자서식을 관리하는 기능
	세부내용	○ 민원신청 전자서식 관리 기능 구축 - 민원유형에 대한 민원신청의 입력항목 및 기준·규칙 등록, 수정, 조회 기능 - 의약품안전나라의 민원유형별 신청화면과 매핑하여 설계 - 입력항목의 형식검증(유효성 체크)을 위한 관리 기능 제공 - 숫자, 문자, 코드, 적용범위 등 체크 가능한 관리 기능 * (대상) 의약품 품목 (변경)허가·신고 등 624종 민원 - 민원서식 표준화(민원 전자서식)를 활용하여 입력항목 및 기준·규칙에 대한 초기데이터 셋 구축 - 민원(624종)에 대한 민원신청 입력항목 및 기준·규칙에 대한 전자서식(XML, JSON 등) 형태의 기능 제공
산출정보		
관련요구사항		DAR-005

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-025

요구사항 명칭		민원유형별 제출자료 관리
요구사항 상세설명	정의	민원유형별 필수 제출자료를 관리하는 기능
	세부내용	○ 민원유형 필수 제출자료 관리 기능 구축 - 민원서식 표준화(민원유형별 제출자료)을 이용하여 초기데이터 구축 - 제출자료 관리 목록에 대한 등록, 수정, 조회 기능 개발 - 제출자료의 필수, 면제, 기타 등 구분하여 기능 적용 - 허가·심사 및 자격기반 민원(면허, 허가 등) 제출자료 등록 기능 개발
산출정보		
관련요구사항		DAR-005

(업무지원 포털)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-026
요구사항 명칭		업무지원 포털 구축
요구사항 상세설명	정의	AI 기본도구 및 심사도구 관리를 위한 포털 시스템 구축
	세부내용	○ 메인페이지 구성 - 검토서 처리 현황 요약정보 제공 - 공지사항 출력 제공 - 알림정보 및 즐겨찾기 등 정보 구성 - AI 기본도구 및 심사도구 메뉴 구성 ○ 마이페이지 구성 - 검토서 처리 이력 현황 조회 - 진행중인 검토서 처리기한 등 정보 제공 ○ AI 도구 구성 - AI 검색, 번역, 요약, 비교, 요건검증 등 메뉴 구성 - 사용자 편의를 위한 AI 기본도구 화면 구성 ○ 관리 도구 구성 - 민원 전자서식 표준, 검토서 전자표준 등 기준 관리 메뉴 구성 - 메뉴·권한관리, 게시판 관리, 이력 및 연계 관리 등 메뉴 구성

산출정보	
관련요구사항	

(AI 기본도구)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-027
요구사항 명칭		임베딩 모델 등 환경구성 및 성능강화
요구사항 상세설명	정의	용어의 벡터화를 위한 모델의 성능 강화를 위한 추가 학습
	세부내용	○ 임베딩 · 리랭크 모델의 환경구성 및 성능 강화 - 정부 초거대 AI 기반 모델 및 소버린(Sovereign) AI 모델을 이용하여 검토(성능 비교 및 평가)를 완료한 임베딩 모델 및 벡터DB의 환경구성 방안을 발주기관에 제시 - 발주기관과 협의 완료한 임베딩 모델 및 벡터DB 환경구성을 완료하여 AI 플랫폼에 탑재 ※ 필요시 외부모델 중 초거대 AI 모델과 성능 비교 후 발주기관과 협의하여 초거대 AI 플랫폼에 탑재 - 용어사전(유의어, 동의어)에 대한 전처리 후 임베딩 모델의 학습 및 벡터DB 구성 - 텍스트, 표, 이미지에 대한 임베딩 수행 후 벡터DB에 관리 - 도메인 사전(용어사전DB) 기반 임베딩 기술(용어사전DB+ 학습된 임베딩 모델) 적용 - 임베딩 모델의 성능강화를 위한 파인튜닝 수행 - 리랭크 모델의 스코어링을 위한 학습 구성방안을 마련하여 모델 성능강화 실시 - 임베딩 모델을 통해 RAG 구성시 자료에 대한 출처(파일경로) 등을 포함하여 벡터DB 구성
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-028
요구사항 명칭		(기본도구) AI 검색
요구사항	정의	AI를 활용한 검색(키워드, 유사도, 시맨틱 검색) 기능 개발

상세설명	세부내용	○ AI 모델을 활용한 검색 기능 구축 - (키워드 검색) 사용자가 입력한 정확한 키워드 매칭 결과를 제공하는 기능 개발 - (유사도 검색) 임베딩 모델을 이용하여 관련성이 높은 문서자료 · 데이터의 검색 기능 제공 - (시맨틱 검색) 사용자의 의도를 이해하여 맥락에 맞는 정보를 탐색할 수 있는 시맨틱 검색 기능 제공 - 다양한 파일(pdf, hwp, docx, txt 등)을 입력하여 내용에 대한 실시간 AI 검색 기능 제공 - 검색어를 통해 실시간DB의 내용과 RAG의 정보를 조회하는 기능 제공 - 사용자의 의도를 파악하여 질문에 대한 답변을 제공 - 검색된 결과를 검토서에 삽입하는 기능 개발 - 결과에 대한 출처(원문, 파일경로 등)를 제공 - 사용자 편의를 위한 UI/UX 구성(상시 출력 메뉴 구성 등) - 사용자 권한에 따라 검색 대상의 전체 자료 중 일부 자료의 조회를 제한하는 기능 제공
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-029
요구사항 명칭		(기본도구) AI 요약
요구사항 상세설명	정의	AI를 활용한 요약 기능 개발
	세부내용	○ AI 모델을 활용한 요약 기능 구축 - 검색된 결과(문장 · 문서)의 내용을 요약하는 기능 개발 - 요약한 내용의 대상(문서 및 파일 등)에 대한 출처를 제공 (AI 검색 활용) - 텍스트 입력 및 다양한 파일(pdf, hwp, docx, txt 등)의 내용에 대한 실시간 요약 기능 제공 - 요약된 결과를 검토서에 삽입하는 기능 개발 - 결과에 대한 출처(원문, 파일경로 등)를 제공 - 사용자 편의를 위한 UI/UX 구성(상시 출력 메뉴 구성 등)
산출정보		

관련요구사항	
--------	--

요구사항 분류	기능 요구사항	
요구사항 고유번호	SFR-030	
요구사항 명칭	(기본도구) AI 번역	
요구사항 상세설명	정의	AI를 활용한 번역 기능 개발
	세부내용	○ AI 모델을 활용한 번역 기능 구축 - 검색 결과(문장 · 문서)에 대한 내용의 번역 기능 개발 - 한글↔영문의 번역 기능 제공 - 번역한 내용의 대상(문서 및 파일 등)에 대한 출처를 제공 (AI 검색 활용) - 텍스트 입력 및 다양한 파일(pdf, hwp, docx, txt 등)의 내용에 대한 실시간 번역 기능 제공 - 번역된 결과를 검토서에 삽입하는 기능 개발 - 결과에 대한 출처(원문, 파일경로 등)를 제공 - 사용자 편의를 위한 UI/UX 구성(상시 출력 메뉴 구성 등)
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류	기능 요구사항	
요구사항 고유번호	SFR-031	
요구사항 명칭	(기본도구) AI 비교	
요구사항 상세설명	정의	AI를 활용한 문서 비교 기능 개발
	세부내용	○ AI 모델을 활용한 비교 기능 구축 - 2개 이상의 텍스트 입력 및 다양한 파일(pdf, hwp, docx, txt 등) 업로드를 통한 내용의 실시간 비교 기능 제공 - 비교 내용의 변경된 사항을 쉽게 알아볼 수 있는 가독성 있는 UI/UX 제공 - 문서 간 차이점/유사점 직관적 강조 표시 - 변경, 추가, 삭제 등 생상 코드 기반 시각적 차별화 제공 - 비교 범위 지정 기능 제공(문단, 문장, 단어 단위) - 차이점만 목록화하여 빠른 파악 기능 제공

		- 병렬비교 기능 제공(문서의 좌/우 혹은 상/하 배치) - 특정 영역 클릭 시 해당 문서 위치 자동 스크롤 이동 - 특정 단어/문장 검색 및 변경/추가/삭제 등 필터링 기능 제공 - 비교 대상 문서의 줄(line) 단위 동기화 - 비교한 결과를 검토서에 삽입하는 기능 개발
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-032
요구사항 명칭		(기본도구) AI 법령 검색
요구사항 상세설명	정의	AI를 활용한 법령검색(키워드, 유사도, 시맨틱 검색) 기능 개발
	세부내용	○ AI 법령 검색 기능 구축 - 검색어를 통해 법령정보의 DB 및 RAG의 정보를 조회하는 기능 개발 - 의약품 관련 법령(법, 행정규칙, 별표 등)에 대한 키워드 매칭, 의미기반(유사도), 시맨틱(의미·맥락) 검색 결과 제공 - 검색된 결과에 대한 출처(원문, 파일경로 등)를 제공 - 법령 관련 다양한 파일(pdf, hwp, docx, txt 등)을 입력하여 내용에 대한 실시간 AI 검색 기능 제공 - 법령의 검색된 결과를 검토서에 삽입하는 기능 개발 - 사용자 편의를 위한 UI/UX 구성(상시 출력 메뉴 구성 등)
산출정보		
관련요구사항		

(AI 심사도구)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-033
요구사항 명칭		의약품 허가·심사 제출자료 요약표 작성
요구사항 상세설명	정의	민원 신청·접수 시 작성하는 의약품 허가·심사 제출자료 요약표의 작성 기능

	세부내용	○ 민원신청 시 제출자료 유무에 대한 제출자료 요약표 작성 기능 구축 - 민원인이 제출하는 정보 및 자료에 대한 제출자료 요약표를 작성하는 기능 개발 - 요약표 작성 근거에 대한 제출자료의 출처에 대한 등록, 수정, 조회 기능 개발 ○ 민원접수 시 제출자료에 대한 의약품 허가·심사 제출자료 요약표 초안 작성 기능 구축 - 민원인이 제출한 정보 및 자료를 검토하여 업무담당자가 확인 가능한 제출자료 요약표 작성 기능 개발 - 민원신청 개요, 제출자료의 구분 및 유무 표기 등 대상으로 작성 - 제출자료 출처에 대한 등록, 수정, 조회 기능 개발 ※ 「의약품의 품목허가·신고·심사 규정」 법령 별표20 참조
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-034
요구사항 명칭		검토서 편집기 기능
요구사항 상세설명	정의	검토서 작성을 위한 편집기 기능
	세부내용	○ 검토서 편집기 기능 개발 - 구매한 상용SW(웹한글 기안기)를 이용하여 검토서 편집 기능 구성 - HTML5를 지원하는 웹 브라우저를 기반으로 다양한 포맷의 문서를 읽고 편집하는 환경 구성 - HWP 및 한컴오피스 등 다양한 문서 및 이미지를 Image, PDF, Hwpix 등 형태로 변환·다운로드 및 별도 프로그램 실행 없이 간편하게 보여지는 기능 제공 - 텍스트 입력 및 편집(글꼴, 글자크기, 색상 등) 기능 - 문단 관리(들여쓰기, 줄간격, 글머리 기호 등) 기능 - 표 삽입 및 편집(행·열 추가/삭제, 병합/분할, 셀서식 등) 기능 - 이미지/도형 삽입(크기 조절, 위치, 캡션 삽입 등) - 외부 URL, 내부문서 위치 등 출처 연결

		- 편집 이력 관리 기능 - 검토서의 주석, 설명 추가 기능 - 관리 서식 불러오기 기능 - 한글·영어의 언어 지원 - 편집기 내에서 검색하는 기능 제공 - 검토서 편집기는 저장, 삭제, 불러오기 기능 제공 - 완료된 검토서는 수정(저장, 삭제) 권한 없는 출력 기능 제공
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-035
요구사항 명칭		검토서 초안 자동생성
요구사항 상세설명	정의	검토서 초안을 자동으로 생성하는 기능
	세부내용	○ 검토서에 대한 초안 작성 기능 개발 - 민원이 신청되면 배치작업을 통해 사전에 환경을 구성 * 서식 및 기본정보 설정, 제출자료 목록, 관련 검토서 현황, 검토서 변경 이력, 제출자료 요약 등 - 검토서(55종)에 대한 서식관리(SFR-042)의 정보를 조회하여 검토서 편집기 화면에 서식 생성 기능 제공 - 검토서 서식의 기본정보(품목, 업체정보 등)를 DB에서 조회하여 입력값 등록 - 제출자료를 요약하여 서식의 위치에 맞게 입력하며, 요약 대상을 찾지 못하는 경우 추천 검색 기능 제공 - 검토서 요약에 대한 작성 근거 등 출처 정보 제공 - 사용자 권한에 따라 검토서 조회 관리가 기능하도록 기능 개발 ※ 13종 검토서에 대한 심사기준의 적설 유무를 판단하여 상세 검토서를 제공
산출정보		
관련요구사항		SFR-042

요구사항 분류	기능 요구사항
---------	---------

요구사항 고유번호		SFR-036
요구사항 명칭		(AI 검토 도구) 제출자료 목록 출력
요구사항 상세설명	정의	검토서 편집기 화면에서 제출자료 목록을 보여주는 기능
	세부내용	○ 제출자료 목록 출력 기능 개발 - 검토서 편집기 화면에서 제출자료 목록을 상시 확인할 수 있는 기능 개발 - 가독성 있는 UI/UX로 CTD 등 모든 제출자료의 목록을 출력 - 파일 미리보기, 다운로드 등 편의성 기능 제공 - 파일 뷰어를 통해 제출자료를 출력하여 선택된 문장(단락)을 검토서에 삽입하는 기능 개발
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-037
요구사항 명칭		(AI 검토 도구) 관련 검토서 현황 목록
요구사항 상세설명	정의	검토서 편집기 화면에서 신청품목과 유사한 관련 검토서 현황을 보여주는 기능
	세부내용	○ 관련 검토서 현황 목록 출력 기능 개발 - 검토서 편집기 화면에서 신청품목과 유사한 관련 검토서 목록을 상시 확인할 수 있는 기능 개발 - 유사한 품목(제품명, 성분 등) 관련 검토서 제공 - 민원이 접수되면 배치작업을 통해 사전에 환경을 구성하는 기능 제공 - 검토서 미리보기 및 다운로드 기능 제공
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-038
요구사항 명칭		(AI 검토 도구) 검토서 변경이력 목록
요구사항	정의	검토서 편집기 화면에서 검토서 변경이력을 보여주는 기능

상세설명	세부내용	○ 검토서 변경이력 목록 출력 기능 개발 - 검토서 편집기 화면에서 검토서 변경이력을 상시 확인할 수 있는 기능 개발 - 버전, 수정일 등 사용자 편의를 위한 정보 제공 - 변경이력 검토서에 대한 미리보기 및 다운로드 기능 제공 - 검토서 버전에 따른 검토서 편집기 화면에 불러오기 기능 제공
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항							
요구사항 고유번호		SFR-039							
요구사항 명칭		(AI 검토 도구) 지능형 AI 검색							
요구사항 상세설명	정의	검토서 편집기 화면에서 검토서 작성을 지원하는 지능형 AI 검색 기능							
	세부내용	○ 지능형 AI 검색 기능 구축 - 검토서 편집기 화면에서 AI 검색을 이용하는 기능 개발 - 실시간DB 및 RAG 대상 정보를 조회하여 결과를 제공하는 기능 - 키워드, 유사도(의미기반), 시맨틱(의도·맥락 이해) 검색 기능을 제공 - 실시간 검색 기능을 통해 결과를 출력하는 화면 제공 - 검색된 결과를 변경대비표 작성이 가능한 기능 제공 - 검색 결과의 원본 및 요약 등 내용을 검토서에 삽입하는 기능 개발 - 사용자 권한에 따라 검색 대상의 전체 자료 중 일부 자료의 조회를 제한하는 기능 제공 - LLM을 이용한 프롬프트 이해 및 검색결과 제공 <검색 기능 대상 예시> <table><tr><td>검색 기능</td><td>상세내용</td></tr><tr><td>검토서</td><td>기 허가된 검토서를 대상으로 검색결과 제공</td></tr><tr><td>해외자료</td><td>해외수집 정보를 대상으로 검색결과 제공</td></tr><tr><td>허가사항</td><td>품목정보에 대한 검색어(품목, 성분, 업체 등)와 관련 (키워드, 유사도 등) 있는 검색결과 제공</td></tr></table>	검색 기능	상세내용	검토서	기 허가된 검토서를 대상으로 검색결과 제공	해외자료	해외수집 정보를 대상으로 검색결과 제공	허가사항
검색 기능	상세내용								
검토서	기 허가된 검토서를 대상으로 검색결과 제공								
해외자료	해외수집 정보를 대상으로 검색결과 제공								
허가사항	품목정보에 대한 검색어(품목, 성분, 업체 등)와 관련 (키워드, 유사도 등) 있는 검색결과 제공								
산출정보									

관련요구사항	
--------	--

요구사항 분류	기능 요구사항	
요구사항 고유번호	SFR-040	
요구사항 명칭	(AI 검토 도구) 검토서 자동작성	
요구사항 상세설명	정의	검토서의 내용을 자동으로 작성하는 기능
	세부내용	○ 검토서에 대한 자동작성 기능 개발 - 검토서 서식에 대한 목차별 요약 내용 자동 작성 - 민원이 접수되면 배치작업을 통해 사전에 환경을 구성(목차에 대한 내용 자동 작성)하는 기능 제공 - 제출자료(CTD 등)에 대한 검토서 작성 내용을 입력항목에 맞게 작성 * 검토서 서식 및 검토기준 표준화 관리 등 활용 - 삽입된 결과에 대한 내용의 출처(문서, DB, 제출자료 등) 제공
산출정보		
관련요구사항		

(심사기준)

요구사항 분류	기능 요구사항	
요구사항 고유번호	SFR-041	
요구사항 명칭	제출자료 구조화 관리	
요구사항 상세설명	정의	민원요청시 제출하는 문서의 구조화를 위한 관리 기능
	세부내용	○ 의약품 제출자료 구조화 관리 기능 구축 - 제출자료의 구조 및 내용에 대한 검색·요약 대상 등을 민원 서식 표준화(DAR-005)하여 관리하는 기능 개발 * 「의약품 국제공통기술문서 해설서」 참조 - 전자서식 데이터셋(제출자료 구조화)을 이용 및 전처리 후 초기 데이터 구축 - CTD(품질, 비임상, 임상 등) 및 이외 제출자료(안유, 기사, 각종 계획서 등)에 대한 구조 관리 기능 - 제출자료 구조화에 대한 등록, 수정, 조회 기능 개발

		<CTD 문서 서식> [출처] 의약품의 품목허가·신고·심사 규정(식품의약품안전처고시) [별표 3] 의약품 국제공통기술문서 작성방법 <table><tr><td>레벨2</td><td>레벨3</td><td>레벨4</td><td>레벨5</td></tr><tr><td></td><td>3.2.P. 완제의약품에 관한 자료</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>3.2.P.1 의약품 설명 및 구성</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>3.2.P.2 개발경위(명칭, 제형) / 품질에 대한 개발 자료의 문서 구성에 관해서는 M4 구성 문서 Granularity Annex 제제 개발의 경위 절을 참조한다.</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>3.2.P.2.1 완제의약품의 조성원료의약품, 첨가제)</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>3.2.P.2.2 완제의약품제제개발, 과다투입 량, 물리화학적 및 생물학적 특성)</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>3.2.P.2.3 제조공정 개발</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>3.2.P.2.4 용기 및 포장</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>3.2.P.2.5 미생물학적 특성</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>3.2.P.2.6 적합성</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3.2.P.3 제조</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>3.2.P.3.1 제조원</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>3.2.P.3.2 배치 조성</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>3.2.P.3.3 제조공정 및 공정관리</td><td></td></tr></table>	레벨2	레벨3	레벨4	레벨5		3.2.P. 완제의약품에 관한 자료					3.2.P.1 의약품 설명 및 구성				3.2.P.2 개발경위(명칭, 제형) / 품질에 대한 개발 자료의 문서 구성에 관해서는 M4 구성 문서 Granularity Annex 제제 개발의 경위 절을 참조한다.				3.2.P.2.1 완제의약품의 조성원료의약품, 첨가제)				3.2.P.2.2 완제의약품제제개발, 과다투입 량, 물리화학적 및 생물학적 특성)				3.2.P.2.3 제조공정 개발				3.2.P.2.4 용기 및 포장				3.2.P.2.5 미생물학적 특성				3.2.P.2.6 적합성			3.2.P.3 제조					3.2.P.3.1 제조원				3.2.P.3.2 배치 조성				3.2.P.3.3 제조공정 및 공정관리	
레벨2	레벨3	레벨4	레벨5																																																							
	3.2.P. 완제의약품에 관한 자료																																																									
		3.2.P.1 의약품 설명 및 구성																																																								
		3.2.P.2 개발경위(명칭, 제형) / 품질에 대한 개발 자료의 문서 구성에 관해서는 M4 구성 문서 Granularity Annex 제제 개발의 경위 절을 참조한다.																																																								
		3.2.P.2.1 완제의약품의 조성원료의약품, 첨가제)																																																								
		3.2.P.2.2 완제의약품제제개발, 과다투입 량, 물리화학적 및 생물학적 특성)																																																								
		3.2.P.2.3 제조공정 개발																																																								
		3.2.P.2.4 용기 및 포장																																																								
		3.2.P.2.5 미생물학적 특성																																																								
		3.2.P.2.6 적합성																																																								
	3.2.P.3 제조																																																									
		3.2.P.3.1 제조원																																																								
		3.2.P.3.2 배치 조성																																																								
		3.2.P.3.3 제조공정 및 공정관리																																																								
산출정보																																																										
관련요구사항	DAR-005																																																									

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 고유번호	SFR-042
요구사항 명칭	검토서 서식 관리
요구사항 상세설명	정의 세부내용
산출정보	
관련요구사항	DAR-005

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 고유번호	SFR-043
요구사항 명칭	검토서 규칙 관리
요구사항 상세설명	정의 세부내용

		및 AI 모델 활용할 수 있는 기능 개발 - 검토서 규칙에 대한 관리(등록, 수정, 조회 등) 기능 개발 - 관리 규칙에 대한 이력관리 기능 개발
산출정보		
관련요구사항		DAR-005

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-044
요구사항 명칭		검토기준 표준화 관리
요구사항 상세설명	정의	민원요청시 제출하는 문서의 검토기준 표준화를 위한 관리 기능
	세부내용	○ 의약품 검토기준 표준화 관리 기능 구축 - 민원서식 표준화(검토기준 표준화)를 이용하여 초기데이터 구축 * GRP-Mapp-일반적 고려사항 참조로 초기 데이터의 데이터셋 구축 - 민원 신청시 입력항목 및 제출자료(CTD 등)의 내용 검토를 위한 AI 모델의 학습데이터 관리 기능 - 요건검증 모델의 학습데이터 활용을 위한 데이터셋 다운로드 기능 제공 - 검토기준 표준화에 대한 등록, 수정, 조회 기능 개발 - 검토서 요약에 대한 검토기준 표준화 관리 기능 제공 - 표준화 관리에 대한 이력관리 기능 개발
산출정보		
관련요구사항		DAR-005

(디지털화)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-045
요구사항 명칭		문서자료 디지털 전환
요구사항 상세설명	정의	문서자료를 비전 AI 모델 활용하여 디지털로 전환하는 기능
	세부내용	○ 비전 AI 모델 기능 구축 - 정부 초거대 AI 기반 모델 및 소버린(Sovereign) AI 모델을 이용하여 검토(성능 비교 및 평가)를 완료한 비전 AI 모델을 발주기관에 제시

		- 발주기관과 협의 완료한 비전 AI 모델을 구축하여 AI 플랫폼에 탑재 ※ 필요시 외부모델 중 초거대 AI 모델과 성능 비교 후 발주기관과 협의하여 초거대 AI 플랫폼에 탑재 - 텍스트, 표, 이미지 등을 인식(비전 AI, OCR)하여 데이터를 추출하여 저장소에 저장(DB 혹은 벡터DB) - 다양한 파일 형식(이미지, PDF, 한글, 엑셀 등)의 데이터 추출이 가능하도록 기능 구성 - 의약품 용어에 특화된 sLLM을 이용한 추출 성능 강화 - 추출기능을 쉽게 보정할 수 있는 사용자 기능 제공 - 처리결과에 대한 정보 리포트 형태로 제공하는 기능 개발 - 구조화(JSON/XML) 및 항목 정규화(단위/날짜/텍스트 통일) - 파일 업로드를 통한 실시간 처리 기능과 대용량 파일의 배치 작업을 활용하는 기능으로 구성 * (대용량 배치 대상) 디지털 전환 데이터셋(DAR-006)의 허가심사 기록, 국내외 규정 및 가이드라인 CTD 등
산출정보		
관련요구사항		DAR-006

(학습데이터)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-046
요구사항 명칭		민원 질의응답 정보 관리
요구사항 상세설명	정의	민원에 대한 질의응답 정보를 관리하는 기능
	세부내용	○ 의약품 관련 민원의 질의응답 관리 기능 구축 - 학습데이터셋(민원 질의응답 정보)을 이용하여 초기데이터 구축 * 의약품통합정보시스템, 식약처대표홈페이지에 있는 의약품 관련 정보의 파일자료 등 디지털 전환 후 학습데이터셋 구성 - AI 모델 학습을 위한 데이터를 관리하는 기능 제공 - 민원 질의응답 정보(QnA, FAQ, 민원 등)에 대한 등록, 수정, 조회 기능 제공 - 전처리된 자료의 일괄 업로드 기능 제공
산출정보		
관련요구사항		DAR-008

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-047
요구사항 명칭		전문가 자문위원 회의록 관리
요구사항 상세설명	정의	학습데이터용 의약품 관련 전문가 자문 회의록을 관리하는 기능
	세부내용	○ 의약품 전문가 자문위원 회의록 관리 기능 구축 - 학습데이터셋(전문가 자문위원 회의록)을 이용하여 초기데이터 구축 * 의약품안전나라 > 위원회(중앙약사심의위원회) 회의록 및 기타 업무부서 파일자료 등 - AI 모델 학습을 위한 데이터를 관리하는 기능 제공 - 회의록 정보에 대한 등록, 수정, 조회 기능 개발 - 전처리된 자료의 일괄 업로드 기능 제공
산출정보		
관련요구사항		DAR-008

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-048
요구사항 명칭		의약품 허가·심사 결과 정보 관리
요구사항 상세설명	정의	의약품통합정보시스템의 허가·심사 결과정보를 수집하여 관리하는 기능
	세부내용	○ 의약품 허가·심사 결과 정보 관리 기능 구축 - 허가·심사 정보연계 데이터셋(품목, 업체, 허가심사결과 등)을 이용 및 전처리 후 초기데이터 구축 * 의약품통합정보시스템의 허가·심사 관련 정보 등 연계 - 품목정보, 업체정보 등 각종 대장 및 민원 현황 정보 관리 - AI모델 학습 및 RAG 구성을 위한 데이터를 관리하는 기능 개발 - 전처리된 자료의 일괄 업로드 기능 제공 - AI모델 학습을 위한 학습데이터셋 다운로드 기능 제공 - RAG 구성을 위한 벡터DB에 색인 처리하는 기능 개발 - 사용자 권한에 따라 검색 대상의 전체 자료 중 일부 자료의 조회를 제한 설정 등 관리하는 기능 제공
산출정보		
관련요구사항		DAR-004

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-049
요구사항 명칭		의약품 허가·심사 검토서 정보 관리
요구사항 상세설명	정의	의약품 허가·심사 검토서 정보를 관리하는 기능
	세부내용	○ 의약품 허가·심사 검토서 결과 정보 관리 기능 구축 - 디지털 전환 데이터셋(허가·심사 검토 보고서)을 이용 및 전처리 후 초기데이터 구축 * 기 허가 검토서(약 4,500건)의 파일자료 등 - 검토서 편집기 작성(SFR-034)으로 저장되는 검토서를 관리할 수 있는 기능 제공 - AI모델 학습 및 RAG 구성을 위한 데이터를 관리하는 기능 개발 - AI모델 학습을 위한 학습데이터셋 다운로드 기능 제공 - RAG 구성을 위한 벡터DB에 색인 처리하는 기능 개발
산출정보		
관련요구사항		DAR-004, SFR-034

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-050
요구사항 명칭		지침서/안내서 정보 관리
요구사항 상세설명	정의	공무원지침서, 민원인안내서에 대한 가이드라인을 관리하는 기능
	세부내용	○ 의약품 관련 지침서/안내서 정보 관리 기능 구축 - 학습데이터셋(지침서/안내서)을 이용하여 초기데이터 구축 * 식약처대표홈페이지의 공무원지침서/민원인안내서 등 파일자료 - AI모델 학습 및 RAG 구성을 위한 데이터를 관리하는 기능 개발 - 지침서/안내서에 대한 등록, 수정, 조회 기능 개발 - 전처리된 자료의 일괄 업로드 기능 제공 - AI모델 학습을 위한 학습데이터셋 다운로드 기능 제공 - RAG 구성을 위한 벡터DB에 색인 처리하는 기능 개발
산출정보		
관련요구사항		DAR-008

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-051
요구사항 명칭		대한민국약전 관리
요구사항 상세설명	정의	대한민국약전 정보를 관리하는 기능
	세부내용	○ 대한민국약전 정보 관리 기능 구축 - 디지털 전환 데이터셋(대한민국약전)을 이용 및 전처리 후 초기 데이터 구축 * 대한민국약전의 파일자료 - AI모델 학습 및 RAG 구성을 위한 데이터를 관리할 수 있는 형태로 기능 제공 - 대한민국약전에 대한 등록, 수정, 조회 기능 개발 - 전처리된 자료의 일괄 업로드 기능 제공 - AI모델 학습을 위한 학습데이터셋 다운로드 기능 제공 - RAG 구성을 위한 벡터DB에 색인 처리하는 기능 개발
산출정보		
관련요구사항		DAR-006

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-052
요구사항 명칭		의약품 관련 법령 관리
요구사항 상세설명	정의	의약품 관련 법령을 수집하여 관리하는 기능
	세부내용	○ 의약품 관련 법령 수집·관리 기능 구축 - 학습데이터셋(의약품 관련 법령)을 이용하여 초기데이터 구축 * 의약품 관련 법령, 행정규칙, 별표 등 파일자료 등 - AI모델 학습 및 RAG 구성을 위한 데이터를 관리하는 기능 개발 - 법령에 대한 등록, 수정, 조회 기능 개발 - 전처리된 자료의 일괄 업로드 기능 제공 - AI모델 학습을 위한 학습데이터셋 다운로드 기능 제공 - RAG 구성을 위한 벡터DB에 색인 처리하는 기능 개발
산출정보		
관련요구사항		DAR-008

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-053
요구사항 명칭		의약품 용어사전 관리
요구사항 상세설명	정의	의약품 용어사전을 관리하는 기능
	세부내용	○ 의약품 관련 용어사전 수집·관리 기능 구축 - 디지털 전환 데이터셋(의약품 용어사전)을 이용 및 전처리 후 초기데이터 구축 * 국제의약품어(MedDRa) 수집 및 대한민국약전 용어 등 자료 - AI모델 학습 및 RAG 구성을 위한 데이터를 관리할 수 있는 형태로 기능 제공 - 의약품 용어사전에 대한 등록, 수정, 조회 기능 개발 - 전처리된 자료의 일괄 업로드 기능 제공 - AI모델 학습을 위한 학습데이터셋 다운로드 기능 제공 - RAG 구성을 위한 벡터DB에 색인 처리하는 기능 개발
산출정보		
관련요구사항		DAR-006

(AI 모델)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-054
요구사항 명칭		AI 모델
요구사항 상세설명	정의	AI를 활용한 검색, 요약, 번역, 요건검증 모델
	세부내용	○ LLM 모델 구축 - 정부 초거대 AI 기반 모델 및 소버린(Sovereign) AI 모델을 이용하여 검토(성능 비교 및 평가)를 완료한 AI 모델을 발주기관에 제시 ※ 필요시 외부모델 중 초거대 AI 모델과 성능 비교 후 발주기관과 협의하여 초거대 AI 플랫폼에 탑재 - 의약품에 특화된 학습데이터를 활용하여 sLLM 모델 구축 - 발주기관과 협의 완료한 비전 AI 모델을 기능 개발하여 AI 플랫폼에 탑재 - 모델에 대한 성능 비교 및 평가에 대한 결과 제공 - 검색, 요약, 번역, 비교, 요건검증을 위한 모델 개발

		- (검색) 데이터셋 및 RAG를 대상으로 키워드, 유사도, 시맨틱 검색을 지원(질문 의도 이해)하고, 결과에 대한 출처를 제공하는 기능 - (요약) 문장·문서의 내용을 요약하는 기능 개발 - (번역) 의약품 관련 용어를 학습하여 한글↔영문의 번역 기능 제공하고, 다국어 확장성을 고려한 기능 개발 - (비교) 다양한 형태(텍스트, 표, 이미지 등)의 내용을 비교하는 기능 개발 - (요건검증) 신청정보에 대한 내용을 이해하고, 기준에 부합하는 내용이 입력되었는지 검증하는 기능 개발 - MCP(Model Context Protocol) 및 AI Agent를 활용하여 API 기능(검색, 상담도우미 등) 개발 - 질의 횟수 및 동일·유사 내용 반복 질의 등 제한 기능 개발 - 입·출력 내용에 포함된 민감정보(개인·중요 자료)에 대한 필터링 기능 제공 - 질의에 대한 답변 생성 과정의 정보를 제공하고, 결과에 대한 출처 정보를 제공 ※ 성능 향상을 위해 비전, 번역, 임베딩 모델 등 별도 분리 가능
산출정보		
관련요구사항		DAR-008

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-055
요구사항 명칭		AI 모델 관리 기능
요구사항 상세설명	정의	AI를 모델의 성능, 사용량 등 정보를 제공하는 관리 기능
	세부내용	○ AI 모델 관리 기능 구축 - 구축된 AI 모델에 대한 관리 기능 제공 - 모델에 대한 성능을 확인할 수 있는 기능 제공 - 모델별 일별/월별 사용량에 대한 통계 기능 제공 - 모델에 대한 응답속도 등 로그기록에 대한 모니터링 기능 - 사용자 만족도 점수 및 오류 신고에 대한 정보 확인 기능
산출정보		
관련요구사항		

(AI 정보자원)

요구사항 분류		기능 요구사항																																					
요구사항 고유번호		SFR-056																																					
요구사항 명칭		인프라 구축																																					
요구사항 상세설명	정의	인프라 구축 환경 구성																																					
	세부내용	○ 의약품 허가·심사 자동화 체계를 위한 인프라 구축 일반사항 - 의약품안전나라의 기존 인프라를 고려한 신규도입 서버와 상용SW의 최적 인프라 구성방안을 분석·제시하여야 함 - (광주 국가정보자원관리원) WEB/WAS/DB 신규서버 도입 예정 - 개발/학습/운영 서버를 고려한 환경 구성 - (대구 국가정보자원관리원) AI 인프라(GPU), 벡터DB, AI 모델 등 AI 활용을 위한 PPP존 사용(6개월, 시범~운영) - 대구 국가정보자원관리원의 초거대 AI의 환경에 대한 비용은 행정안전부 과금체계에 따라 사업비에서 처리 - 초거대 AI(대구센터 PPP존)의 AI 플랫폼 활용 범위를 포함한 아키텍처 구성방안 제시 및 환경구성 ○ 광주 국가정보자원관리원 신규서버 인프라 환경 구성 - 외부시스템(의약품안전나라, 의약품통합정보시스템 등)과의 연계를 고려한 환경 구축 - 신규 도입서버에 대한 WEB/WAS/DB 환경 구성 방안을 제시하고, 발주기관과 협의하여 수행 - WEB서버 Apache / WAS서버 Jboss 환경 구성 - 서비스 이중화에 대한 운영 환경 구축 - 국가정보자원관리원의 장비도입 일정을 고려하여 환경 구성 ※ 시스템 오픈시기(26.10월초)에 비해 장비 도입일정이 지연되는 경우 운영을 위한 임시 환경을 구성하고, 장비 도입 후 이관(AP·DB 등) 수행 <광주센터 전산장비 신규 도입 현황> <table><tr><th>번호</th><th>구분</th><th>구성</th><th>품명</th><th>용도</th><th>이중화 구성</th><th>수량</th></tr><tr><td>1</td><td rowspan="7">HW</td><td rowspan="7">운영 (행정망)</td><td rowspan="7">Linux 서버 (x86)</td><td>내부 운영 WEB</td><td>○</td><td>2식</td></tr><tr><td>2</td><td>내부 운영 WAS</td><td>○</td><td>2식</td></tr><tr><td>3</td><td>내부 운영 DB</td><td>○</td><td>2식</td></tr><tr><td>4</td><td>내부 연계 WAS</td><td>○</td><td>2식</td></tr><tr><td>5</td><td>내부 모니터링 WAS</td><td>○</td><td>2식</td></tr><tr><td>6</td><td>내부 파일 WAS</td><td></td><td>1식</td></tr><tr><td>7</td><td>웹에디터/편집기 WAS</td><td>○</td><td>2식</td></tr></table>	번호	구분	구성	품명	용도	이중화 구성	수량	1	HW	운영 (행정망)	Linux 서버 (x86)	내부 운영 WEB	○	2식	2	내부 운영 WAS	○	2식	3	내부 운영 DB	○	2식	4	내부 연계 WAS	○	2식	5	내부 모니터링 WAS	○	2식	6	내부 파일 WAS		1식	7	웹에디터/편집기 WAS	○
번호	구분	구성	품명	용도	이중화 구성	수량																																	
1	HW	운영 (행정망)	Linux 서버 (x86)	내부 운영 WEB	○	2식																																	
2				내부 운영 WAS	○	2식																																	
3				내부 운영 DB	○	2식																																	
4				내부 연계 WAS	○	2식																																	
5				내부 모니터링 WAS	○	2식																																	
6				내부 파일 WAS		1식																																	
7				웹에디터/편집기 WAS	○	2식																																	

8		운영 (외부망)	Linux 서버 (x86)	외부 운영 WEB	○	2식
9				외부 운영 WAS	○	2식
10				외부 파일 WAS		1식
11		개발	Linux 서버 (x86)	개발 WEB		1식
12				개발 WAS		1식
13				개발 DB		1식
14	SW	운영 (행정망)	DB (Oracle DBMS)	내부 운영 DB		2식
15			DB (Oracle RAC)			2식
16			HA용SW			2식
17			DB (Oracle DBMS)	개발 DB		1식

※ 상기 전산장비 도입현황은 상황에 따라 변경될 수 있음

- 대구 국가정보자원관리원 PPP존 인프라 환경 구성
 - AI 인프라 구성을 위한 환경 구축
 - 클라우드 네이티브를 활용하여 AI 이용률에 따라 환경구성을 실시간으로 변경할 수 있도록 설계
 - 독립적인 서비스를 위한 MSA(MicroService Architecture)의 형태로 구성 방안을 제시하고 구축하여야 함

<대구센터 PPP존 환경 구성(예시)>

번호	구분	용도	세부내역
1	운영 (행정망)	임베딩 모델 서버	GPU-H100-2 g2v24h2 CPU 24vCore 468GB RAM GPU H100 80GB * 2ea
2		벡터DB 서버	dbh2v128m1536 CPU 128vCore Memory 1536G
3		비전 AI 서버	GPU-H100-2 g2v48h4 CPU 48vCore 936GB RAM GPU H100 80GB * 4ea
4		AI 학습 서버	GPU-H100-2 g2v48h4 CPU 48vCore 936GB RAM GPU H100 80GB * 4ea
5		LLM(검색, 요약, 번역, 비교, NLP 등) 서버	GPU-H100-2 g2v96h8 CPU 96vCore 1872GB RAM GPU H100 80GB * 8ea
6	개발 (행정망)	임베딩 모델 서버	GPU-H100-2 g2v24h2 CPU 24vCore 468GB RAM GPU H100 80GB * 2ea
7		벡터DB 서버	dbh2v128m1536 CPU 128vCore Memory 1536G

※ 초거대 AI 환경을 고려하고, 운영 시 발생하는 문제(응답속도 저하)에 따라 환경구성이 변경될 수 있음

산출정보	
관련요구사항	

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-057
요구사항 명칭		공통기능 구축
요구사항 상세설명	정의	정보시스템 공통 기능 구축
	세부내용	○ 통합로그인 구축 - 온나라 포털 및 행정포털 SSO 연계의 통합 로그인 구축 - 임시사용자는 ID/PW를 통합 로그인 구성 ○ 첨부파일 관리 기능 구축 - 첨부파일 업로드, 다운로드 기능을 구축해야 함 ○ 알림서비스(메일, 알림톡·SMS) 구축 - 국가정보자원관리원 MGov를 연계한 카카오 알림톡 및 SMS(LMS) 메시지 전송 기능을 구축하여야 함 - 카카오 알림톡 및 SMS(LMS) 메시지 전송 기능은 별도 이용 화면을 제공하여야 함 - 메일 서버와 연계한 발송 기능을 구축하여야 함 - 발송 후 결과 모니터 및 통계집계가 가능해야 함 - 발송 실패를 재처리할 수 있도록 구축하여야 함 - 알림톡, SMS(LMS)의 경우 엑셀파일을 활용한 대량발송 기능 및 야간 발송제한 또는 수신거부 기능을 구현하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-058
요구사항 명칭		사용자 관리
요구사항	정의	내부 사용자 관리 기능

상세설명	세부내용	○ 회원정보 - 사용자 정보는 식약처 온-나라 사용자 계정 및 의약품통합정보 시스템 계정을 연계하여 동기화 - 온-나라 사용자가 아닌 임시사용자(용역 참여자) 등도 이용할 수 있는 구조로 사용자 정보 설계
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-059
요구사항 명칭		메뉴 및 권한 관리
요구사항 상세설명	정의	메뉴 및 권한 관리 기능
	세부내용	○ 메뉴관리 구축 - 메뉴 목록 등록, 수정, 조회 기능 ○ 권한관리 구축 - 의약품통합정보시스템의 권한을 연계하여 동기화하고 임시 사용자가 이용할 수 있는 기능 제공 - 권한 목록 등록, 수정, 조회 기능 - 사용자별, 그룹별 메뉴 권한을 관리할 수 있어야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-060
요구사항 명칭		시스템 관리 기능
요구사항 상세설명	정의	공통 시스템 및 표준을 위한 관리 기능
	세부내용	○ 시스템 관리 기능 구축 - 로그관리, DB 표준관리, 코드관리 등 시스템에 필요한 사항 관리 기능을 제공하여야 함 - 기간(연/월/일), 서비스에 따른 메뉴 이용도, 접속자 등 통계 기능 제공

		○ 게시판 관리 기능 구축 - 공지사항, 자료실, QnA 등 게시판에 대한 등록, 수정, 조회할 수 있어야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류	기능 요구사항	
요구사항 고유번호	SFR-061	
요구사항 명칭	의약외품 등 QR 서비스	
요구사항 상세설명	정의	의약외품 등 QR 서비스를 위한 정보연계 및 정보제공 기능
	세부내용	○ 의약외품 등 QR 서비스 등록·신청 기능 구축 - QR 서비스를 위한 민원인이 제품 및 업체 정보 등 등록, 수정, 조회 기능 개발 - 의약품통합정보시스템의 대장정보를 연계하여 신청대상 품목을 선택 - 상공회의소(유통물류진흥원) 코리안넷과 연계하여 입력 또는 선택한 바코드(GTIN-13·14) 존재유무를 확인 - QR(GS1 디지털링크) 생성 후 유효성 검증해야 함 ○ 의약외품 등 QR 서비스 관리 기능 구축 - 신청된 QR 구성 및 온라인 제공정보를 관리하는 기능 개발 - QR 서비스를 위한 출력 대상정보 선택 기능 개발 ○ 의약외품 등 QR 서비스 구축 - QR코드를 스캔 정보를 조회하는 기능 개발 - 스마트기기에서 QR을 스캔하면 관련 정보를 자동으로 조회할 수 있도록 기능을 구현
산출정보		
관련요구사항		

2) 데이터 요구사항(Data Requirement)

요구사항 분류		데이터
요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		데이터 분석 요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터셋 구축을 위한 데이터 분석을 위한 필수 요구사항
	세부내용	○ 의약품 허가·심사 등 도메인 지식을 가진 전문인력을 구성하여 데이터셋 분석 및 구축에 참여 ○ 데이터셋은 상시 최신 버전의 자료로 현행화하는 방안을 제시 및 절차를 마련하여야 함 ○ 민원 업무 등 반복적인 업무 처리에 대한 서식 및 기준·규칙 등 데이터 구축 ○ AI 모델 학습을 위한 데이터 구축 ○ 유사도(의미기반) 및 시맨틱(의도·맥락) 검색을 위한 RAG 구축 ○ 구축한 모델의 평가를 위한 테스트 및 평가 데이터셋 구축
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터
요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		데이터 설계 요구사항
요구사항 상세설명	정의	DB 설계 시 유의사항, 전문인력 참여, 표준화지침 준수 등
	세부내용	○ DB 구조의 설계는 관련 업무 처리 절차를 반영하여 유기적으로 구조화하고 향후 업무 변동에 따른 확장성을 충분히 고려하여야 함 ○ 데이터의 정합성을 유지하면서 시스템의 성능을 저하시키지 않도록 DB 설계가 되어야 하며, DB 전문인력(AI 학습데이터 구성 관련 풍부한 지식 보유)을 통해 이에 대한 검증이 이루어져야 함 ○ 발주기관의 데이터 품질 가이드와 행정정보 데이터베이스 표준화 지침을 준수하여 DB를 설계하여야 함
산출정보		데이터베이스 설계서, ERD
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터
요구사항 고유번호		DAR-003
요구사항 명칭		DB 설계(구현) 내역서 제출
요구사항 상세설명	정의	DB 설계(구현) 내역서 제출 시 고려사항
	세부내용	○ 사업 완료 시 테이블 목록, ERD, 엔티티 정의서 등 ‘데이터 베이스 설계’ 내역 제출(버전 표시) - 본 사업에 의해 기존 시스템(의약품안전나라, 의약품통합정보 시스템)의 변경이 수반될 경우 기존 시스템의 설계 내역서에 대한 변경 작업 수행
산출정보		데이터베이스 설계서, ERD
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터											
요구사항 고유번호		DAR-004											
요구사항 명칭		허가·심사 정보연계 데이터셋 구축											
요구사항 상세설명	정의	의약품 관련 정보를 연계하여 허가·심사 DB 구축											
	세부내용	○ 의약품통합정보시스템의 허가·심사 데이터(품목정보, 업체정보, 각종 대장 정보 등)를 연계하여 허가·심사 DB 구축 - 데이터의 품목정보, 업체정보 등 연결키 중심으로 연결하여 데이터셋을 구축하여야 함 - 연계데이터의 정합성이 유지되고, 데이터값 진단 방안(기능, 진단 프로그램 등)을 제시하여야 함 - 데이터 표준(단어·용어·도메인·코드)의 추가, 변경, 삭제 절차를 수립하여야 함 - 데이터 구조(논리·물리)와 관련된 추가, 변경, 삭제 절차를 수립하여야 함 - 데이터 연계 목록 및 항목의 추가, 변경, 삭제 절차의 정의 절차를 수립하여야 함 - 오류 데이터의 진단 및 개선 절차를 제시하여야 함 <주요 허가·심사 정보연계 데이터셋> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">순번</th><th style="text-align: center;">데이터셋명</th><th style="text-align: center;">상세설명</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td><td>민원이력정보</td><td>민원 접수 오류 및 정상·보완요청사례</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td><td>민원 질의응답</td><td>의약품 관련 QnA, FAQ, 민원 등</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td><td>전문가회의록</td><td>중앙약사심의위원회 전문가 회의록</td></tr> </tbody> </table>	순번	데이터셋명	상세설명	1	민원이력정보	민원 접수 오류 및 정상·보완요청사례	2	민원 질의응답	의약품 관련 QnA, FAQ, 민원 등	3	전문가회의록
순번	데이터셋명	상세설명											
1	민원이력정보	민원 접수 오류 및 정상·보완요청사례											
2	민원 질의응답	의약품 관련 QnA, FAQ, 민원 등											
3	전문가회의록	중앙약사심의위원회 전문가 회의록											

		<table><tr><th>순번</th><th>데이터셋명</th><th>상세설명</th></tr><tr><td>4</td><td>의약품 품목정보</td><td>의약품 품목정보 및 코드</td></tr><tr><td>5</td><td>의약품 업체정보</td><td>의약품 업체정보 및 코드</td></tr><tr><td>6</td><td>의약품 허가심사 결과정보</td><td>허가·심사 결과 관련 각종 대장정보</td></tr><tr><td>7</td><td>의약품 관련 용어</td><td>국제의약용어(MedDRA), 의약품 관련 용어</td></tr><tr><td>8</td><td>의약품안전사용정보</td><td>약물 부작용 예방을 위한 의약품안전사용정보(DUR)</td></tr><tr><td>9</td><td>민원신청 제출자료</td><td>CTD(국제공통기술문서) 및 CTD 이외 제출자료(안유, 기시, 각종 계획서 등)</td></tr><tr><td>10</td><td>민원접수 현황 자료</td><td>민원의 정상접수, 반려/보완 등 데이터 셋 구성</td></tr><tr><td>11</td><td>화장품 관련 정보</td><td>화장품QR 서비스를 위한 업체, 품목, 위반·처분 등 데이터셋 구성</td></tr></table>	순번	데이터셋명	상세설명	4	의약품 품목정보	의약품 품목정보 및 코드	5	의약품 업체정보	의약품 업체정보 및 코드	6	의약품 허가심사 결과정보	허가·심사 결과 관련 각종 대장정보	7	의약품 관련 용어	국제의약용어(MedDRA), 의약품 관련 용어	8	의약품안전사용정보	약물 부작용 예방을 위한 의약품안전사용정보(DUR)	9	민원신청 제출자료	CTD(국제공통기술문서) 및 CTD 이외 제출자료(안유, 기시, 각종 계획서 등)	10	민원접수 현황 자료	민원의 정상접수, 반려/보완 등 데이터 셋 구성	11	화장품 관련 정보	화장품QR 서비스를 위한 업체, 품목, 위반·처분 등 데이터셋 구성
		순번	데이터셋명	상세설명																									
		4	의약품 품목정보	의약품 품목정보 및 코드																									
		5	의약품 업체정보	의약품 업체정보 및 코드																									
		6	의약품 허가심사 결과정보	허가·심사 결과 관련 각종 대장정보																									
		7	의약품 관련 용어	국제의약용어(MedDRA), 의약품 관련 용어																									
		8	의약품안전사용정보	약물 부작용 예방을 위한 의약품안전사용정보(DUR)																									
		9	민원신청 제출자료	CTD(국제공통기술문서) 및 CTD 이외 제출자료(안유, 기시, 각종 계획서 등)																									
		10	민원접수 현황 자료	민원의 정상접수, 반려/보완 등 데이터 셋 구성																									
		11	화장품 관련 정보	화장품QR 서비스를 위한 업체, 품목, 위반·처분 등 데이터셋 구성																									
		산출정보	인터페이스 설계서, 데이터베이스 설계서, ERD																										
관련요구사항																													

요구사항 분류		데이터								
요구사항 고유번호		DAR-005								
요구사항 명칭		민원서식 표준화								
요구사항 상세설명	정의	민원신청 입력항목 및 제출자료에 대한 서식 및 기준·규칙 DB 구축								
	세부내용	○ 의약품 민원신청 시 입력항목에 대한 전자서식 DB 구축 - 의약품안전나라 민원신청(624종) 서식 및 기준·규칙 데이터셋 * (기준·규칙) 코드, 숫자, 문자, 날짜, 적용범위 등 - 의약품 표준제조기준 서식 및 기준·규칙의 데이터셋 - 민원유형별 자동분류를 위한 대상 목록 - 민원신청 제출자료(CTD 등)에 대한 필수 구비서류 목록 - 검토서(55종) 서식 및 기준·규칙 목록 등 ※ 「의약품의 품목허가·신고·심사 규정」 참조 <주요 전자서식 데이터셋> <table> <tr> <th>순번</th><th>데이터셋명</th><th>상세설명</th></tr> <tr> <td>1</td><td>민원 전자서식</td><td>민원 입력항목에 대한 서식 및 기준·규칙 데이터셋</td></tr> <tr> <td>2</td><td>의약품 표준제조기 준 서식</td><td>표준제조기준 대상 민원신청을 위한 입력 항목의 서식(양식) 데이터셋</td></tr> </table>	순번	데이터셋명	상세설명	1	민원 전자서식	민원 입력항목에 대한 서식 및 기준·규칙 데이터셋	2	의약품 표준제조기 준 서식
순번	데이터셋명	상세설명								
1	민원 전자서식	민원 입력항목에 대한 서식 및 기준·규칙 데이터셋								
2	의약품 표준제조기 준 서식	표준제조기준 대상 민원신청을 위한 입력 항목의 서식(양식) 데이터셋								

		<table><tr><th>순번</th><th>데이터셋명</th><th>상세설명</th></tr><tr><td>3</td><td>의약품 표준제 조기 준·규칙</td><td>민원신청 입력항목의 기준·규칙 검증을 위한 데이터셋</td></tr><tr><td>4</td><td>민원접수 자동분류</td><td>민원유형별 자동분류 대상(변경허가·신고, 부서/기관 등)의 체크리스트 데이터셋</td></tr><tr><td>5</td><td>민원유형별 제출자 료 목록</td><td>민원유형별 필수 제출자료의 체크리스트 데이터셋</td></tr><tr><td>6</td><td>제출자료 구조화</td><td>허가·심사 관련 제출자료(CTD 등)에 대한 구조화(품질, 임상, 비임상 등) 데이터셋</td></tr><tr><td>7</td><td>검토서 서식관리</td><td>검토서(55종)에 대한 서식 및 목차 데이 터셋</td></tr><tr><td>8</td><td>검토서 기준 및 규 칙</td><td>검토서(55종)의 입력항목에 대한 규칙(검 색·요약 대상 및 AI 모델 등) 데이터셋</td></tr><tr><td>9</td><td>검토기준 표준화</td><td>민원신청 제출자료(CTD 등)에 대한 내용 의 요건검증을 위한 데이터셋</td></tr></table>	순번	데이터셋명	상세설명	3	의약품 표준제 조기 준·규칙	민원신청 입력항목의 기준·규칙 검증을 위한 데이터셋	4	민원접수 자동분류	민원유형별 자동분류 대상(변경허가·신고, 부서/기관 등)의 체크리스트 데이터셋	5	민원유형별 제출자 료 목록	민원유형별 필수 제출자료의 체크리스트 데이터셋	6	제출자료 구조화	허가·심사 관련 제출자료(CTD 등)에 대한 구조화(품질, 임상, 비임상 등) 데이터셋	7	검토서 서식관리	검토서(55종)에 대한 서식 및 목차 데이 터셋	8	검토서 기준 및 규 칙	검토서(55종)의 입력항목에 대한 규칙(검 색·요약 대상 및 AI 모델 등) 데이터셋	9	검토기준 표준화	민원신청 제출자료(CTD 등)에 대한 내용 의 요건검증을 위한 데이터셋
순번	데이터셋명	상세설명																								
3	의약품 표준제 조기 준·규칙	민원신청 입력항목의 기준·규칙 검증을 위한 데이터셋																								
4	민원접수 자동분류	민원유형별 자동분류 대상(변경허가·신고, 부서/기관 등)의 체크리스트 데이터셋																								
5	민원유형별 제출자 료 목록	민원유형별 필수 제출자료의 체크리스트 데이터셋																								
6	제출자료 구조화	허가·심사 관련 제출자료(CTD 등)에 대한 구조화(품질, 임상, 비임상 등) 데이터셋																								
7	검토서 서식관리	검토서(55종)에 대한 서식 및 목차 데이 터셋																								
8	검토서 기준 및 규 칙	검토서(55종)의 입력항목에 대한 규칙(검 색·요약 대상 및 AI 모델 등) 데이터셋																								
9	검토기준 표준화	민원신청 제출자료(CTD 등)에 대한 내용 의 요건검증을 위한 데이터셋																								
산출정보	데이터베이스 설계서, ERD																									
관련요구사항																										

요구사항 분류		데이터																
요구사항 고유번호		DAR-006																
요구사항 명칭		디지털 전환 데이터셋 구축																
요구사항 상세설명	정의	문서자료를 디지털로 전환하여 허가·심사 DB 구축																
	세부내용	○ 의약품 관련 문서자료를 디지털로 전환하여 허가·심사 DB를 구성하여야 함 - 문서자료(PDF, 한글, 엑셀, 이미지 등)를 디지털로 전환하여 허가·심사 데이터셋 구축 - 비전 AI 모델 기능을 활용하여 디지털 전환 후 DB 구축																
		<주요 디지털 전환 데이터셋> <table><tr><th>순번</th><th>데이터셋명</th><th>상세설명</th></tr><tr><td>1</td><td>허가·심사 검토 보고서</td><td>의약품 허가·심사가 완료된 검토 보고서 데이터셋</td></tr><tr><td>2</td><td>대한민국약전</td><td>통칙, 제제총칙, 의약품각조 제1부/제2부, 일반시험법, 일반정보의 한글/영문 데이터셋</td></tr><tr><td>3</td><td>의약품 용어사전</td><td>국제의약품용어(MedDRA), 의약품 관련 용어 데이터셋</td></tr><tr><td>4</td><td>해외 수집자료</td><td>해외약전(USP, EP, JP 등), 해외 허가 품목정보(FDA, EMA, PMDA 등), 가이드라인(WHO, ICH 등) 한글/영문 데이터셋</td></tr></table>		순번	데이터셋명	상세설명	1	허가·심사 검토 보고서	의약품 허가·심사가 완료된 검토 보고서 데이터셋	2	대한민국약전	통칙, 제제총칙, 의약품각조 제1부/제2부, 일반시험법, 일반정보의 한글/영문 데이터셋	3	의약품 용어사전	국제의약품용어(MedDRA), 의약품 관련 용어 데이터셋	4	해외 수집자료	해외약전(USP, EP, JP 등), 해외 허가 품목정보(FDA, EMA, PMDA 등), 가이드라인(WHO, ICH 등) 한글/영문 데이터셋
		순번	데이터셋명	상세설명														
1	허가·심사 검토 보고서	의약품 허가·심사가 완료된 검토 보고서 데이터셋																
2	대한민국약전	통칙, 제제총칙, 의약품각조 제1부/제2부, 일반시험법, 일반정보의 한글/영문 데이터셋																
3	의약품 용어사전	국제의약품용어(MedDRA), 의약품 관련 용어 데이터셋																
4	해외 수집자료	해외약전(USP, EP, JP 등), 해외 허가 품목정보(FDA, EMA, PMDA 등), 가이드라인(WHO, ICH 등) 한글/영문 데이터셋																

		<table> <tr> <th>순번</th><th>데이터셋명</th><th>상세설명</th></tr> <tr> <td>5</td><td>민원 질의응답 정보</td><td>민원에 대한 질의응답(QnA, FAQ, 민원 등) 정보 데이터셋</td></tr> </table>	순번	데이터셋명	상세설명	5	민원 질의응답 정보	민원에 대한 질의응답(QnA, FAQ, 민원 등) 정보 데이터셋
순번	데이터셋명	상세설명						
5	민원 질의응답 정보	민원에 대한 질의응답(QnA, FAQ, 민원 등) 정보 데이터셋						
산출정보	데이터베이스 설계서, ERD							
관련요구사항								

요구사항 분류	데이터																											
요구사항 고유번호	DAR-007																											
요구사항 명칭	RAG 구축																											
요구사항 상세설명	정의	RAG 구성을 위한 데이터셋(벡터DB) 구축																										
	세부내용	○ 유사도 기반 검색을 위한 RAG 구축 - 의약품 용어에 특화된 임베딩 모델을 적용하여 텍스트에 대한 벡터DB 구성 - 검색 응답속도 및 결과물의 성능강화를 위한 방안 마련 및 수행 - 대용량 문서의 원활한 처리 성능 제공 - Top-K(예측한 결과 중 상위 K개 선택 방식) 검색 시 정확도 (Recall) 점수 및 근거를 발주기관에 제시 <주요 RAG 데이터셋> <table> <tr> <th>순번</th><th>데이터셋명</th><th>상세설명</th></tr> <tr> <td>1</td><td>의약품 허가·심사 결과 정보</td><td>의약품통합정보시스템의 품목, 업체정보, 각종 대장 정보 등 데이터셋</td></tr> <tr> <td>2</td><td>허가·심사 검토 보고서</td><td>의약품 허가·심사가 완료된 검토 보고서 데이터셋</td></tr> <tr> <td>3</td><td>대한민국약전</td><td>통칙, 제제총칙, 의약품각조 제1부/제2부, 일반시험법, 일반정보의 한글/영문 데이터셋</td></tr> <tr> <td>4</td><td>의약품 관련 법령</td><td>의약품 관련 한글/영문 법령(법령, 행정규칙, 별표 등) 데이터셋</td></tr> <tr> <td>5</td><td>의약품 용어사전</td><td>국제의약용어(MedDRA), 의약품 관련 용어 데이터셋</td></tr> <tr> <td>6</td><td>지침서/안내서</td><td>국내 의약품 관련 공무원지침서/민원인 안내서 데이터셋</td></tr> <tr> <td>7</td><td>해외 수집자료</td><td>해외약전(USP, EP, JP 등), 해외 허가 품목 정보(FDA, EMA, PMDA 등), 가이드라인(WHO, ICH 등) 한글/영문 데이터셋</td></tr> <tr> <td>8</td><td>검토기준 표준화</td><td>민원신청 제출자료(CTD 등)에 대한 내용의 요건검증을 위한 데이터셋</td></tr> </table>	순번	데이터셋명	상세설명	1	의약품 허가·심사 결과 정보	의약품통합정보시스템의 품목, 업체정보, 각종 대장 정보 등 데이터셋	2	허가·심사 검토 보고서	의약품 허가·심사가 완료된 검토 보고서 데이터셋	3	대한민국약전	통칙, 제제총칙, 의약품각조 제1부/제2부, 일반시험법, 일반정보의 한글/영문 데이터셋	4	의약품 관련 법령	의약품 관련 한글/영문 법령(법령, 행정규칙, 별표 등) 데이터셋	5	의약품 용어사전	국제의약용어(MedDRA), 의약품 관련 용어 데이터셋	6	지침서/안내서	국내 의약품 관련 공무원지침서/민원인 안내서 데이터셋	7	해외 수집자료	해외약전(USP, EP, JP 등), 해외 허가 품목 정보(FDA, EMA, PMDA 등), 가이드라인(WHO, ICH 등) 한글/영문 데이터셋	8	검토기준 표준화
순번	데이터셋명	상세설명																										
1	의약품 허가·심사 결과 정보	의약품통합정보시스템의 품목, 업체정보, 각종 대장 정보 등 데이터셋																										
2	허가·심사 검토 보고서	의약품 허가·심사가 완료된 검토 보고서 데이터셋																										
3	대한민국약전	통칙, 제제총칙, 의약품각조 제1부/제2부, 일반시험법, 일반정보의 한글/영문 데이터셋																										
4	의약품 관련 법령	의약품 관련 한글/영문 법령(법령, 행정규칙, 별표 등) 데이터셋																										
5	의약품 용어사전	국제의약용어(MedDRA), 의약품 관련 용어 데이터셋																										
6	지침서/안내서	국내 의약품 관련 공무원지침서/민원인 안내서 데이터셋																										
7	해외 수집자료	해외약전(USP, EP, JP 등), 해외 허가 품목 정보(FDA, EMA, PMDA 등), 가이드라인(WHO, ICH 등) 한글/영문 데이터셋																										
8	검토기준 표준화	민원신청 제출자료(CTD 등)에 대한 내용의 요건검증을 위한 데이터셋																										

		<table> <tr> <th>순번</th><th>데이터셋명</th><th>상세설명</th></tr> <tr> <td>9</td><td>민원 질의응답 정보</td><td>민원에 대한 질의응답(QnA, FAQ, 민원 등) 정보</td></tr> </table>	순번	데이터셋명	상세설명	9	민원 질의응답 정보	민원에 대한 질의응답(QnA, FAQ, 민원 등) 정보
순번	데이터셋명	상세설명						
9	민원 질의응답 정보	민원에 대한 질의응답(QnA, FAQ, 민원 등) 정보						
산출정보	데이터베이스 설계서							
관련요구사항								

요구사항 분류	데이터																		
요구사항 고유번호	DAR-008																		
요구사항 명칭	학습데이터셋 구축																		
요구사항 상세설명	정의	AI 모델 학습을 위한 데이터셋 구축																	
	세부내용	○ AI 학습을 위한 목적으로 구성하고, 파인튜닝을 위한 질문(Query), 정답(Positive), 유사한 맥락의 오답(Hard-negative)을 쌍(pair)으로 구성 ○ 데이터셋의 안정적인 성능유지를 위한 품질 관리 방안 제시 및 수행 ○ AI 모델 학습을 위한 학습데이터셋 구축 - 요건검증(신청 내용의 적합여부 검토) 모델을 구축을 위한 학습 데이터셋 구성 - 번역(한글/영문) 모델을 위한 학습데이터셋 구성 - 요약(제출자료 요약) 모델의 학습데이터셋 구성 - 학습 전 오염데이터(잘못되거나 편향된 데이터)에 대한 탐지 및 제거 후 학습데이터셋 구성 ※ 학습데이터 중 일부를 테스트 데이터셋으로 구축 <주요 학습데이터셋> <table> <tr> <th>순번</th><th>데이터셋명</th><th>상세설명</th></tr> <tr> <td>1</td><td>의약품 허가·심사 결과 정보</td><td>의약품통합정보시스템의 품목, 업체정보, 각종 대장 정보 등 데이터셋</td></tr> <tr> <td>2</td><td>허가·심사 검토 보고서</td><td>의약품 허가·심사가 완료된 검토 보고서 데이터셋</td></tr> <tr> <td>3</td><td>국내외 가이드라인</td><td>국내 의약품 관련 공무원지침서/민원인 안내서 및 해외 ICH 가이드라인 한글/영문 등 데이터셋</td></tr> <tr> <td>4</td><td>대한민국약전</td><td>통칙, 제제총칙, 의약품각조 제1부/제2부, 일반시험법, 일반정보의 한글/영문 데이터셋</td></tr> <tr> <td>5</td><td>의약품 관련 법령</td><td>의약품 관련 한글/영문 법령(법령, 행정규칙, 별표 등) 데이터셋</td></tr> </table>	순번	데이터셋명	상세설명	1	의약품 허가·심사 결과 정보	의약품통합정보시스템의 품목, 업체정보, 각종 대장 정보 등 데이터셋	2	허가·심사 검토 보고서	의약품 허가·심사가 완료된 검토 보고서 데이터셋	3	국내외 가이드라인	국내 의약품 관련 공무원지침서/민원인 안내서 및 해외 ICH 가이드라인 한글/영문 등 데이터셋	4	대한민국약전	통칙, 제제총칙, 의약품각조 제1부/제2부, 일반시험법, 일반정보의 한글/영문 데이터셋	5	의약품 관련 법령
순번	데이터셋명	상세설명																	
1	의약품 허가·심사 결과 정보	의약품통합정보시스템의 품목, 업체정보, 각종 대장 정보 등 데이터셋																	
2	허가·심사 검토 보고서	의약품 허가·심사가 완료된 검토 보고서 데이터셋																	
3	국내외 가이드라인	국내 의약품 관련 공무원지침서/민원인 안내서 및 해외 ICH 가이드라인 한글/영문 등 데이터셋																	
4	대한민국약전	통칙, 제제총칙, 의약품각조 제1부/제2부, 일반시험법, 일반정보의 한글/영문 데이터셋																	
5	의약품 관련 법령	의약품 관련 한글/영문 법령(법령, 행정규칙, 별표 등) 데이터셋																	

		순번	데이터셋명	상세설명
		6	의약품 용어사전	국제의약용어(MedDRA), 의약품 관련 용어 데이터셋
		7	검토기준 표준화	민원신청 제출자료(CTD 등)에 대한 내용의 요건검증을 위한 데이터셋
		8	검토서 기준 및 규칙	공무원지침서 등 검토서(13종)에 대한 작성 기준(GRP-MAPP 일반적 고려사항) 데이터셋
		9	민원접수 현황 자료	민원의 정상접수, 반려/보완 등 데이터셋 구성
		10	전문가 자문위원 회의록	중앙약사심의위원회 등 자문회의록 데이터셋
산출정보		데이터베이스 설계서		
관련요구사항				

요구사항 분류		데이터										
요구사항 고유번호		DAR-009										
요구사항 명칭		평가데이터셋 구축										
요구사항 상세설명	정의	AI 모델의 평가를 수행하기 위한 데이터셋 구축										
	세부내용	○ AI 모델의 평가 수행을 위한 데이터셋 구축 - 평가데이터셋은 질문(Query)-정답(Positive)을 쌍(Pair)으로 구성하고, 의약품 업무 관련 전문가의 검토를 완료하여야 함 - 데이터셋 구축 대상은 발주기관과 협의하여 구성										
		<평가데이터셋 예시> <table> <tr> <th>순번</th><th>분류</th><th>구성방안</th></tr> <tr> <td>1</td><td>검색</td><td>질문-정답 구성</td></tr> <tr> <td>2</td><td>요약</td><td>원문-요약문 구성</td></tr> <tr> <td>3</td><td>번역</td><td>원문-번역문 구성</td></tr> </table>	순번	분류	구성방안	1	검색	질문-정답 구성	2	요약	원문-요약문 구성	3
순번	분류	구성방안										
1	검색	질문-정답 구성										
2	요약	원문-요약문 구성										
3	번역	원문-번역문 구성										
산출정보		데이터베이스 설계서										
관련요구사항												

요구사항 분류	데이터
---------	-----

요구사항 고유번호		DAR-010
요구사항 명칭		SQL 튜닝 요구사항
요구사항 상세설명	정의	DB의 안정적인 성능 유지를 위한 쿼리 튜닝
	세부내용	○ 데이터베이스의 안정적인 성능유지를 위한 품질 관리 방안 제시 및 수행 ○ 시스템의 모든 SQL문은 DB전문가(DBA)의 검사(필요시 튜닝)를 수행하여야 함 ○ 변경되는 DB의 품질 확보 방안 (표준용어사용, 정규화 등) ○ 변경후 DB의 성능 유지 방안 (인덱스 조정 등) ○ 변경후 우려되는 성능 저하 등의 부작용 해소 방안 (문제되는 쿼리 사전 발견 및 튜닝 방안 제시)
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터
요구사항 고유번호		DAR-011
요구사항 명칭		데이터 정합성 검증
요구사항 상세설명	정의	DB 설계 시 데이터 적재 및 연계에 대한 정합성 검증
	세부내용	○ 내부 데이터 적재 및 외부 데이터의 연계 시 반드시 데이터의 정합성 체크 및 로그 유지를 고려하여 설계하여야 함 ○ XML 데이터는 XML 스키마를 이용하여 데이터 정합성을 검증
산출정보		데이터베이스 설계서
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터
요구사항 고유번호		DAR-012
요구사항 명칭		데이터 이행
요구사항 상세설명	정의	의약품통합정보시스템 데이터 이행 처리
	세부내용	○ 의약품 정보 이행 - 텍스트로 관리되고 있는 의약품 정보의 용량 및 단위를 추출, 의약품통합정보시스템 기준코드와 매핑하여 실시간DB로 이행하여야 함 ○ 기타 본 사업 과업 수행을 위해 필요한 이행 소요를 파악하여

		발주기관과 협의해서 이행 대상을 선정, 이행하여야 함 - 표준화한 관리정보의 각 항목의 개별 기준에 맞춰 기존 데이터를 이행하여야 함 - 기타 과업 수행을 위한 이행 작업(DB, ECM 등)들을 실시하여야 함 - 데이터 이행 시 코드 매핑 정보를 적용하여 코드 변환 작업을 수행하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터
요구사항 고유번호		DAR-013
요구사항 명칭		표준화 및 이행팀 구성
요구사항 상세설명	정의	표준화 및 이행팀 구성 시 고려사항
	세부내용	- 표준화 및 이행팀을 별도 구성하고 역할(표준화, 설계, 정제, 매핑, 추출, 변환, 적재, 검증 등)을 지정, 개발팀과 협조체계를 수립하여야 함 - 데이터 표준화와 품질제고 준수를 위해 공공데이터의 데이터 베이스 표준화 지침(행정안전부고시), 공공데이터 관리 지침(행정안전부고시), 공공정보 품질관리 매뉴얼을 준수하여야 함
산출정보		데이터 이행 전략 계획서
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터
요구사항 고유번호		DAR-014
요구사항 명칭		데이터 이행 전략 수립
요구사항 상세설명	정의	데이터 이행을 위한 전략 수립 방안
	세부내용	- 전환 대상 파일에서 데이터 추출, 데이터 적재 등 데이터 이행 절차의 각 단계별 작업시간을 최소화할 수 있는 도구를 활용하여야 함 ※활용 가능한 방안은 제안사가 제시하고, 발주기관과 협의하여 결정 - 시스템 운영을 위한 최종 시스템 이행이 짧은 기간 동안 차질 없이 수행될 수 있도록 선 이행 대상 데이터를 식별하여 단계적으로 선 이행하고, 데이터 이행 시나리오 최적화, 단위작업 튜닝 등을 통해 최종 데이터 이행에 소요되는 시간을 최소화

		하여야 함 ○ 데이터 이행 체크리스트 작성, 각 단계별 수행시간, 일정 등을 고려한 시나리오를 작성하여 이행 작업을 실시하여야 함 ○ 전환 데이터 품질 확보 및 검증 방안을 제시하여야 함 ○ 데이터 이관 계획 수립 - 데이터 이관에 필요한 인프라, 조직, 기술 등 수행 방안을 포함하여야 함 - 이행 대상은 원천시스템의 전체 데이터를 대상으로 함 - 목표 시간 내에 데이터 이행을 완료할 수 있도록 단계별 수행 시간을 예측하여 최적의 시나리오를 제시하여야 함 - 표준화된 코드체계에 따라 코드 데이터 이행이 수행되어야 함 - 데이터 이행방식은 데이터 무결성 유지가 최적화된 일괄이행 방식으로 수행함 - 여러 차례의 사전 테스트를 수행하여 이관 작업 간 발생할 수 있는 모든 위험 요소를 발견·제거하고 본 작업을 수행하여야 함 - 데이터 정비 및 이행 작업 전 백업 및 복구방안을 수립하여야 함 - 이관 데이터 품질(이관 데이터 GAP 분석서, 데이터 매핑정의서, 이관프로그램 등) 확보를 위한 방안을 제시하여야 함 - 이관 데이터 정합성 검증 방안을 제시하고 수행하여야 함
산출정보		데이터 이행 전략 계획서, 매핑정의서
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터
요구사항 고유번호		DAR-015
요구사항 명칭		데이터 이행 및 테스트
요구사항 상세설명	정의	데이터의 이행 및 테스트 수행 처리 방안
	세부내용	○ 개발된 데이터 이행 SW 등을 이용하여 구축된 이행 환경으로 전환된 데이터를 적재하여야 함 - 운영시스템과 동일한 환경에서 데이터 적재 작업에 대한 지속적인 테스트를 거쳐 이행 작업 절차 확립 - 시스템 기능, 성능, 대내 및 대외 간 유기적인 연계가 정상 작동하는지 검증하기 위한 통합 테스트용 초기 데이터 구축 - 품질목표를 달성하는지 검증하기 위한 사용자 테스트용 초기 데이터 구축 - 업무담당자 및 시스템운영자에 의하여 실시되는 시험 운영용

		초기 데이터 구축 ○ 이행 데이터 정제 - 이관 데이터 정제방안을 제시하고, 오류 데이터 식별 및 데이터 정제 작업을 수행하여야 함 - 테이블 매핑정의서 작성 시 정제 대상 내용 및 처리방안을 포함하여야 함 - 원천시스템의 오류 데이터를 정제하여 목표시스템에 정상 데이터를 이관하여야 함 ○ 이행 데이터 정합성 검증 - 최종 이관 데이터에 대한 정합성 검증을 통하여 데이터의 무결성을 보장하여야 함 - 매핑정의서의 매핑규칙에 맞게 이행되었는지 검증하여야 함 ○ 데이터 이관 시 민감 데이터(개인정보 등)에 대한 보안성 확보 방안을 제시하여야 함
산출정보	데이터 이행 결과 보고서	
관련요구사항		

요구사항 분류	데이터	
요구사항 고유번호	DAR-016	
요구사항 명칭	데이터 이행 검증	
요구사항 상세설명	정의	데이터 이행에 대한 적합성 검증
	세부내용	○ 데이터 이행 절차의 각 단계별 데이터의 검증을 통해 데이터의 무결성을 보장하여야 함 - 데이터 검증은 이행의 각 단계에서 생성되는 데이터 및 최종 목표 데이터가 매핑 규칙에 맞게 이행되었는지를 검증함은 물론, 목표시스템에 적합하게 이행되었는지를 검증 ○ 데이터 이행 후 안정화 작업을 지원하여야 함
산출정보	데이터 이행 검증 결과서	
관련요구사항		

요구사항 분류	데이터	
요구사항 고유번호	DAR-017	
요구사항 명칭	데이터 표준화	
요구사항	정의	데이터 표준원칙 및 가이드 수립

상세설명	세부내용	○ 데이터 표준원칙 및 가이드 수립 - 시스템 구축에 필요한 데이터 표준(단어, 용어, 도메인, 코드)을 정의하여 구축되는 시스템의 데이터베이스 표준(DB표준)을 제정하여야 함 - DB표준 정의 시 공통표준(공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부 고시), 공공데이터 공통표준용어·단어·도메인)과 발주기관의 기관표준(기관표준용어·단어·도메인·코드) 또는 국내·외 산업 표준을 준용하여야 하고 공통표준 및 기관표준 준용 여부를 식별할 수 있도록 하여야 함 ○ 데이터 표준관리를 위한 표준화 관리방안(메타데이터관리시스템, 문서화 등)과 이를 통한 변경이력을 효과적으로 관리 할 수 있는 방안을 제시하고 적용하여야 함 * 운영 중인 메타데이터관리시스템 가이드 등을 참조
산출정보		데이터 표준화 지침 및 표준화 가이드, 표준용어 정의서, 표준단어 정의서, 표준도메인 정의서, 표준코드 정의서
관련요구사항		

요구사항 분류	데이터
요구사항 고유번호	DAR-018
요구사항 명칭	공통 데이터 표준화
요구사항 상세설명	정의 범정부 및 주관기관 표준 준수 세부내용 ○ 범정부 표준 준수 - 공공데이터 공통표준용어(행정안전부고시)를 준수하여야 함 - 데이터 표준화 수립 전 구축시스템과 관련된 분야별 표준 여부를 검토 후 반영하여야 함 - 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부고시)을 준수 하여야 함 ○ 주관기관 표준을 준수 - 수행사는 주관기관의 데이터 표준을 준수하고 그와 상충되는 요소에 대해서는 주관기관과 협의하여 대응 방안을 수립하고 이력을 남겨야 함 - 의약품통합정보시스템의 데이터 용어를 기준으로 하며, 추가 사항은 표준을 준수하여야 함
산출정보	데이터 표준화 지침 및 표준화 가이드, 데이터 표준 사전(용어사전, 단어사전, 도메인사전), 범정부 및 기관 데이터 표준 검토 결과서

관련요구사항	
--------	--

요구사항 분류		데이터
요구사항 고유번호		DAR-019
요구사항 명칭		데이터 표준 관리
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준 관리 방안
	세부내용	○ 데이터 표준관리 방안 - 데이터 표준관리를 위한 표준화 관리방안(메타데이터관리시스템, 문서화 등)과 이를 통한 변경이력을 효과적으로 관리 할 수 있는 방안을 제시하고 적용하여야 함 ※ 운영 중인 메타데이터관리시스템 가이드 등을 참조
산출정보		데이터 표준관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터
요구사항 고유번호		DAR-020
요구사항 명칭		데이터 구조 설계
요구사항 상세설명	정의	데이터 구조 설계 시 고려사항
	세부내용	○ 시스템 운영 상 필요한 기준 데이터를 비롯하여 신규로 추가 되는 데이터 중 분석 대상이 될 수 있는 항목에 대한 코드화를 수행하여야 함 ○ 기타 과업에 따른 데이터 변경 시 데이터 구조의 설계는 향후 업무 변동에 따른 확장성과 활용 측면에서의 편의성을 충분히 고려하여야 함 ○ 변경된 코드 및 데이터를 기준으로 기존 데이터 및 코드들을 이관하여야 함 ○ 데이터 구조 설계 원칙 및 가이드 제시 - 데이터 구조 설계(모델링) 원칙 및 가이드를 제시하고 이를 준수하여 데이터 구조를 설계, 구현하여야 함 - 일관성, 데이터의 종속성, 무결성, DB 성능 등이 고려되어야 함 ○ 데이터 주제영역 정의 및 개념·논리·물리 모델 설계 - 데이터 공유 및 활용, 업무요건 변화, 시스템 변경으로 인한 DB의 구조적 변화가 최소화될 수 있도록 유연한 구조로 설계하여야 함 - 데이터 분류체계, 명명 규칙, DB Object 사용기준이 반영되어야 함

		- 주제영역, 개념 데이터 모델, 논리 데이터 모델, 물리 데이터 모델의 설계 산출물을 사전에 검토할 수 있도록 제출하여야 함 ○ 데이터 발생과 처리의 이해를 높이는 데이터 발생 규칙 정의 - 인조 식별자가 많은 엔티티의 경우 데이터 구조만으로 발생 규칙을 이해하기 어려우므로 ‘데이터 발생 규칙 정의서’를 작성해야 함
산출정보		데이터베이스정의서, 엔티티(개체)정의서, 애트리뷰트(속성)정의서, 물리데이터모델 다이어그램정의서, 테이블정의서, 컬럼정의서
관련요구사항		

요구사항 분류	데이터	
요구사항 고유번호	DAR-021	
요구사항 명칭	데이터 구조 검증	
요구사항 상세설명	정의	데이터 구조 검증 방안
	세부내용	○ 데이터 모델 검증 - 설계된 데이터 모델은 설계자·개발자·발주기관·전문가 등이 참여하여 검증하여야 함 - 주제영역 도출, 개념모델, 논리모델, 물리모델 도출 시점을 전후로 검증과 교육을 수행하여야 함 - 각 단계별 데이터 모델 검증 시 기준을 정의하고 실시하여야 함 예시) 논리 데이터 모델 검증 기준 : 요구사항 대비 논리 모델의 완전성(논리 데이터 모델이 비즈니스 요구사항의 누락 여부) : 정규화 충족 여부 예시) 물리 데이터 모델 검증 기준 : 중복 테이블 여부, 중복 칼럼 여부, 반정규화된 중복 데이터 정합성유지 방안 여부
산출정보	데이터 모델 검증 계획서, 데이터 모델 검증 결과서, 데이터 주제영역 정의서, 개념모델 정의서, 논리모델 정의서, 물리모델 정의서	
관련요구사항		

요구사항 분류	데이터	
요구사항 고유번호	DAR-022	
요구사항 명칭	데이터 구조 관리	
요구사항 상세설명	정의	데이터 구조 관리 방안
	세부내용	○ 데이터 구조 관리 방안

		- 데이터 구조를 설계부터 구축, 운영 단계까지 지속적으로 관리할 수 있는 방안을 제시하여야 함 - 운영 중인 메타데이터관리시스템 가이드 등을 참조해야 함(운영 시스템·자료가 있는 경우) - 시스템 구축 기간 동안 DB의 형상과 물리 데이터 모델의 형상 일치 여부를 주기적으로 점검하고 보고하여야 함
산출정보		데이터 구조관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터
요구사항 고유번호		DAR-023
요구사항 명칭		데이터 값 검증
요구사항 상세설명	정의	데이터 값 검증 방안
	세부내용	○ 데이터 값 진단 계획 수립 - 데이터(연계데이터 포함) 값 진단 수행 일정을 사업 계획에 명시하고 수행하여야 함 ○ 데이터 값 진단 수행 및 검증 - 데이터 값 진단 범위(전체 또는 일부)를 발주기관과 협의하여야 함 - 범정부 또는 발주기관의 표준을 준수하여 진단기준을 제시하여야 함 - 진단 결과에 따라 개선방안을 제시하여야 함
산출정보		데이터 값 검증 방안, 업무규칙(BR) 정의서, 데이터 값 진단 계획/결과서, 데이터 값 개선방안
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터
요구사항 고유번호		DAR-024
요구사항 명칭		데이터 관리체계 수립 및 메타데이터 현행화
요구사항 상세설명	정의	데이터 품질을 관리하기 위한 체계 수립 및 메타데이터 현행화
	세부내용	○ 운영단계까지 지속적으로 적용가능한 데이터 관리체계 정의 - 데이터 표준, 구조, 값 등 데이터 핵심 요소의 지속적인 관리를 위한 조직과 역할을 정의하여야 함

		- DB표준(단어 · 용어 · 도메인 · 코드)의 추가, 변경, 삭제 절차를 수립하여야 함 - 데이터 구조(논리 · 물리)와 관련된 추가, 변경, 삭제 절차를 수립하여야 함 - 관리체계에는 표준 준수율, 구조 현행화율, 값 검증 오류율 등 명확한 관리기준을 제시하여야 함 ○ 연계데이터 관리방안 제시 - 제공기관 및 활용기관 간 연계데이터의 정합성이 유지되도록 방안을 제시하고 구축하여야 함 - 연계데이터 목록을 정의*하고 관리 방안을 제시하여야 함 * 연계 정보(송·수신 구분, 정보명, 주기), 연계 항목(항목명, 설명, 데이터 타입, 길이), 항목 출처(DB, 테이블, 컬럼명), 제공기관, 활용기관 등 - 연계데이터를 제공 및 활용하는 기관 상호 간의 데이터 품질 확보를 위해 연계표준이나 기준 등을 협의하고, 정기적인 연계데이터 정합성 검증을 수행하여야 함 - 오류 데이터의 진단 및 개선 절차를 제시하여야 함 ○ 메타데이터 현행화 - 목표시스템의 메타데이터 표준 관리 항목이 발주기관의 메타데이터 관리시스템과 중앙 메타데이터 관리시스템에 등록 및 현행화 되도록 지원하여야 함 ※ 발주기관에서 운영 중인 메타데이터 관리시스템이 없는 경우 문서,파일 등으로 메타데이터 항목을 작성하여 제출하여야 함
산출정보		데이터(표준, 구조, 값) 관리 매뉴얼, 연계 데이터 관리 매뉴얼, 메타데이터 현행화 결과서
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터
요구사항 고유번호		DAR-025
요구사항 명칭		연계 데이터 관리체계 수립
요구사항 상세설명	정의	연계 데이터 품질을 관리하기 위한 체계 수립
	세부내용	○ 데이터 연계 관리 방안 제시 - 제공기관 및 활용기관 간 연계데이터의 정합성이 유지되도록 방안을 제시하고 구축하여야 함 - 연계데이터에 대한 메타데이터를 작성하고 표준화 및 현행화를 위한 방안을 제시하여야 함

		- 연계데이터를 제공 및 활용하는 기관 상호 간의 데이터 품질 확보를 위한 협의체(가칭) 등을 구성하여 연계표준이나 기준 등을 협의하고, 정기적인 연계데이터 정합성 검증을 통해 연계 데이터 누락을 검증하는 등의 협조 체계를 제시하여야 함
산출정보	연계 데이터 목록 정의서, 연계 데이터 관리 항목 정의서	
관련요구사항		

요구사항 분류	데이터	
요구사항 고유번호	DAR-026	
요구사항 명칭	데이터 개방 관리체계 수립	
요구사항 상세설명	정의	개방 데이터 품질을 관리하기 위한 체계 수립
	세부내용	○ 개방 데이터 서비스 연속성 확보 - 본 사업을 통해 구축되는 시스템과 연관된 개방데이터 목록을 식별하고 개방데이터의 서비스 연속성 확보 방안을 제시하여야 함 ○ 데이터 개방 - 목표시스템의 데이터가 공공데이터 포털 등을 통해 파일 또는 API 등의 형태로 개방될 수 있도록 지원하여야 함
산출정보	개방데이터 목록 정의서, 데이터 개방 지원 방안 계획·결과	
관련요구사항		

3) 성능 요구사항(Performance Requirement)

요구사항 분류	성능	
요구사항 고유번호	PER-001	
요구사항 명칭	성능 일반	
요구사항 상세설명	정의	시스템 성능을 고려한 개발
	세부내용	○ 사업대상 시스템의 성능을 고려한 개발 방안을 제시하여야 함 ○ 대상시스템에 대하여 안정적 운영지원 및 사용자 지원 방안을 제시하여야 함 ○ 시스템 개발 중 로그 또는 툴(도구)을 이용하여 시스템 성능

		상태를 모니터링 하도록 하여, 성능 상 문제를 미리 파악하여 조치한 후 시스템을 오픈하여야 함
산출정보	성능시험결과서	
관련요구사항		

요구사항 분류	성능	
요구사항 고유번호	PER-002	
요구사항 명칭	온라인성 업무 응답시간	
요구사항 상세설명	정의	질의에 대한 최소 응답시간 정의
	세부내용	- 모든 질의는 사용자가 요청을 하는 시간으로부터 3초 내에 그 결과를 보여줘야 함 - 이 요구사항은 임의의 선택 기준이 허용되는 대량의 데이터 (데이터량 2GB 이상)에 대한 질의에는 적용되지 않음
산출정보	성능시험결과서	
관련요구사항		

요구사항 분류	성능	
요구사항 고유번호	PER-003	
요구사항 명칭	온라인 배치성 업무 응답시간	
요구사항 상세설명	정의	실시간(시간단위) 배치성 업무에 대한 최소 응답시간 정의
	세부내용	- 온라인 배치성업무에 대해 3분내 그 결과를 보여주어야 함 - 이 요구사항은 임의의 선택 기준이 허용되는 대량의 데이터 처리에는 적용되지 않음
산출정보	성능시험결과서	
관련요구사항		

요구사항 분류	성능	
요구사항 고유번호	PER-004	
요구사항 명칭	배치성 업무 응답시간	
요구사항 상세설명	정의	일, 월 단위 배치성 업무에 대한 최소 응답시간 정의
	세부내용	- 일일 배치 업무는 10분내 처리되어야 함 - 월 배치 업무는 1시간내 처리되어야 함

		○ 이 요구사항은 임의의 선택 기준이 허용되는 대량의 데이터 처리에는 적용되지 않음
산출정보	성능시험결과서	
관련요구사항		

요구사항 분류	성능	
요구사항 고유번호	PER-005	
요구사항 명칭	웹페이지 디스플레이 시간	
요구사항 상세설명	정의	웹페이지 상 사용자 요청에 대한 최소 응답시간 정의
	세부내용	○ 정보시스템의 웹페이지(사용자 UI 포함)는 사용자가 요청한 시간으로부터 3초내에 완전히 디스플레이 되어야 함 ○ 이 요구사항은 한 개 이상의 큰 이미지(50KB 이상) 및 동영상을 가지고 있는 페이지에는 적용되지 않음 ○ 이 요구사항은 시스템을 사용하는 사용자 숫자가 동시 사용자 용량의 90%를 초과하는 경우에는 적용되지 않음
산출정보	성능시험결과서	
관련요구사항		

요구사항 분류	성능	
요구사항 고유번호	PER-006	
요구사항 명칭	오류 응답시간	
요구사항 상세설명	정의	오류 메시지 호출에 대한 최소 응답시간 정의
	세부내용	○ 사용자가 입력한 정보에서 발생할 수 있는 모든 오류에 대한 메시지를 정보 입력 후 3초 이내에 제공하여야 함 ○ 오류 메시지는 사용자가 인지하여 즉시 조치할 수 있도록 작성되어야 함
산출정보	성능시험결과서	
관련요구사항		

요구사항 분류	성능	
요구사항 고유번호	PER-007	
요구사항 명칭	동시 사용자 접속 수	

요구사항 상세설명	정의	시스템 평균 동시 사용자 수에 대한 원활한 지원
	세부내용	○ 시스템 당 평균적으로 동시 사용자 수 300명 이상을 지원하여야 하고 성능이 저하되지 않아야 함
산출정보		성능시험결과서
관련요구사항		

요구사항 분류		성능
요구사항 고유번호		PER-008
요구사항 명칭		동시 처리능력
요구사항 상세설명	정의	초당 최소 동시 처리능력 정의
	세부내용	○ 초기 시스템은 초당 최소한 100건의 사용자 기본정보 입력기능을 처리할 수 있어야 함 ○ 시스템은 최대 부하 상태에서 초당 50건의 사용자 기본정보 입력 기능을 처리할 수 있어야 함
산출정보		성능시험결과서
관련요구사항		

요구사항 분류		성능
요구사항 고유번호		PER-009
요구사항 명칭		CPU 사용률
요구사항 상세설명	정의	시스템 운영 시 CPU 최대 사용률 정의
	세부내용	○ 테스트 기간과 시험운영 기간에 CPU 사용률을 평가하며, 8시~20시 서비스 가용시간 동안의 사용률과 최대 부하(최근 3년 최대 부하 사용량 * 2) 아래에서의 사용률을 측정함 ○ CPU 평균 사용률은 어느 조건 하에서도 90%를 넘으면 안됨
산출정보		성능시험결과서
관련요구사항		

요구사항 분류		성능
요구사항 고유번호		PER-010
요구사항 명칭		메모리 사용률
요구사항	정의	시스템 운영 시 메모리 최대 사용률 정의

상세설명	세부내용	○ 테스트기간과 시험운영기간에 시스템의 자원 (메모리, 디스크) 사용 정도를 평가하며, 메모리 (디스크) 사용률은 8시~20시 서비스 가용시간 동안의 사용률과 최대 부하 아래에서의 사용률을 측정함 ○ 메모리 평균 사용률은 어느 조건 하에서도 75%를 넘으면 안됨
산출정보		성능시험결과서
관련요구사항		

4) 인터페이스 요구사항(System Interface Requirement)

요구사항 분류		인터페이스
요구사항 고유번호		SIR-001
요구사항 명칭		UI 프레임워크 일반
요구사항 상세설명	정의	UI 프레임워크 기능 개발
	세부내용	○ UI를 위해 별도의 프로그램(Active-X, Plug-In 및 Rendering 엔진 등)을 사용자 PC에 설치하면 안 됨 ○ 「전자정부 웹사이트 품질관리 지침」에 따라 행정안전부에서 제공하는 범정부 UI/UX 공통가이드('디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인')를 준수하여야 함
산출정보		사용자 인터페이스 설계서
관련요구사항		

요구사항 분류		인터페이스
요구사항 고유번호		SIR-002
요구사항 명칭		온라인도움말
요구사항 상세설명	정의	사용자의 이해를 돕기 위한 도움말 기능 구성
	세부내용	○ 사용자가 별도의 교육을 받지 않더라도 온라인 도움말을 이용하여 사용자 기능을 이용할 수 있어야 하며, 도움말 기능을 체계적으로 구성하여야 함
산출정보		사용자 인터페이스 설계서
관련요구사항		

요구사항 분류		인터페이스
요구사항 고유번호		SIR-003
요구사항 명칭		사용단말을 고려한 화면사이즈 제공
요구사항 상세설명	정의	사용자단말을 고려한 화면사이즈로 기능 구성
	세부내용	모바일, PC 등 단말기에 독립적인 최적화 화면 및 정보를 제공하여야 함
산출정보		사용자 인터페이스 설계서
관련요구사항		

요구사항 분류		인터페이스
요구사항 고유번호		SIR-004
요구사항 명칭		오류메시지
요구사항 상세설명	정의	오류 발생 시 사용자 친화적인 메시지 제공
	세부내용	- 시스템 및 화면 오류가 발생 시 오류 메시지 기능을 제공하여야 함 - 사용자 친화적인 메시지를 제공
산출정보		사용자 인터페이스 설계서
관련요구사항		

요구사항 분류		인터페이스
요구사항 고유번호		SIR-005
요구사항 명칭		통합UI
요구사항 상세설명	정의	UI 구성을 위한 조건 정의
	세부내용	- 전체 시스템 간 통일성을 부여하여 UI를 구성하여야 함 - 발주기관의 고유 아이덴티티를 반영한 창의적 디자인 적용 - 화면 UI 기획 및 디자인에 관련된 제반 사항을 발주기관과 긴밀한 협조를 통하여 시행토록 함 3개 이상 메인화면 및 상세화면 시안 제시
산출정보		사용자 인터페이스 설계서
관련요구사항		

요구사항 분류		인터페이스
요구사항 고유번호		SIR-006
요구사항 명칭		시스템 인터페이스 일반
요구사항 상세설명	정의	시스템 성능을 고려한 연계 인터페이스 개발
	세부내용	○ 시스템의 성능에 미치는 영향을 고려하여 갱신주기, 연계 어플리케이션 실행시간 등을 설정하여야 함 ○ 데이터 연계의 정확성을 위해 개발 및 테스트 환경을 구성하고, 연계 어플리케이션의 기능수행 정확도를 검증한 후 운영 시스템에 이관하여 시스템을 운영 ○ 사용자 또는 정보 증가 시에도 안정적인 성능을 제공하여야 하며 추가 라이선스 비용 등이 발생하지 않아야 함
산출정보		시스템 인터페이스 설계서
관련요구사항		

요구사항 분류		인터페이스
요구사항 고유번호		SIR-007
요구사항 명칭		표준 연계 모듈 사용 및 제공
요구사항 상세설명	정의	데이터 온라인 제공을 위한 연계 모듈 기술 활용
	세부내용	○ 구축시스템 연계 시에는 발주기관의 표준 연계 모듈을 이용하여 시스템을 연계함 ※ 외부 연계는 행정정보공동이용센터를 기본으로 하며 내부 연계 및 외부의 경우에도 연계 대상의 특성에 따라 연계 방식이 일부 달라질 수 있음 ○ 다양한 주체에게 구축시스템과 관련된 데이터를 온라인으로 제공하기 위하여 개방형 연계기술을 활용한 모듈(API 등)을 제공하여야 함 ○ 여러 시스템에서 공통으로 사용하는 정보의 경우 공통서비스 (REST 서비스 등)를 개발하여 타 시스템에서 활용하도록 구축하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		인터페이스
요구사항 고유번호		SIR-008

요구사항 명칭		프로토콜 지원 및 변환
요구사항 상세설명	정의	프로토콜 지원 및 변환
	세부내용	○ 광주 국가정보자원관리원(DB) ↔ 대구 국가정보자원관리원(AI, 벡터DB) 간 원활한 연계통신을 위해 프로토콜 개발 - 정보간 연계의 응답속도 문제 발생시 송수신 전문에 대한 표준화, 연계통신 프로토콜(X.25 등) 개발 - DB2DB, File2File, HTTP, SOAP 등에 대한 프로토콜 변환 - 다른 기기종(타사 제품 간) 혹은 비 표준화된 연계 시 프로토콜에 대한 변환 지원 ※ 국가정보자원관리원의 정책을 고려하여 개발 수행
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		인터페이스
요구사항 고유번호		SIR-009
요구사항 명칭		연계데이터 정합성 확보
요구사항 상세설명	정의	연계 데이터의 단계별 정합성 확보 및 적용
	세부내용	○ 기관별 연계 방식에 따른 각 유형별 정합성 확보 방안을 제시하고 적용하여야 함 ○ 데이터 누락을 방지하기 위해 각 연계 단계별 정합성 검증 방안 제시 및 적용
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		인터페이스
요구사항 고유번호		SIR-010
요구사항 명칭		시스템 정보 연계방안
요구사항 상세설명	정의	시스템 정보 연계방안 개념 정의
	세부내용	○ 연계대상, 연계범위, 연계방식, 연계주기, 연계 건수 등 사업 추진 시 연계 관련 제반사항을 협의 후 확정함 ※ 외부 연계는 행정정보공동이용센터를 기본으로 하며 내부 연계 및 외부의 경우에도 연계 대상의 특성에 따라 연계 방식이 일부 달라질 수 있음
산출정보		

관련요구사항	
--------	--

5) 테스트 요구사항(Test Requirement)

요구사항 분류		테스트
요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		테스트 일반 사항
요구사항 상세설명	정의	테스트 수행, 결과 및 조치에 대한 형상관리 등 일반사항 정의
	세부내용	○ 시스템은 제공되기로한 요구사항을 모두 제공하며, 초기 협의한 요구사항에서 변경관리 절차를 통해 승인을 획득한 요구사항을 최종 베이스라인으로 간주함 ○ 계획된 요구사항 충족 여부는 각 기능 요구사항의 검증(테스트) 활동을 통해 예상된 결과가 도출되었을 경우를 기준으로 평가함 ○ 테스트 결과 및 조치내역의 이력관리가 되어야 함 ○ 테스트 결과 조치사항이 반영되었는지 확인할 수 있도록 형상관리가 되어야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		테스트
요구사항 고유번호		TER-002
요구사항 명칭		단위테스트
요구사항 상세설명	정의	단위테스트 계획 수립, 점검사항, 수행절차 정의
	세부내용	○ 단위테스트의 범위, 수행절차, 조직, 일정, 시험환경 및 평가 기준을 구체적으로 수립하여야 함 ○ 단위테스트 시나리오별, 처리 절차, 수행데이터, 예상결과 등을 사전에 정의하여야 함 ○ 단위테스트 시에 다음이 내용이 점검되어야 함 - 결함유형 분석(결함발생건수, 결함비율) - 결함심각도 분석(치명적 결함, 주요결함, 단순결함, 사소한 결함, 개선사항별 발생결함 건수)

		- 결함발견 추세분석(시험일시, 발견결함 수) - 시험 커버리지 * 유스케이스(use case) 기준의 경우 = (시험대상 유스케이스/전체 유스케이스)*100 ○ 단위시험의 범위, 수행절차, 조직, 일정, 시험환경 및 평가기준을 구체적으로 수립하여야 함
산출정보	단위테스트 계획서(시나리오), 단위테스트 결과서	
관련요구사항		

요구사항 분류	테스트	
요구사항 고유번호	TER-003	
요구사항 명칭	통합테스트	
요구사항 상세설명	정의	통합테스트 계획 수립, 점검사항, 수행절차 정의
	세부내용	○ 통합테스트의 범위, 수행절차, 조직, 일정, 시험환경 및 평가기준을 구체적으로 수립하여야 함 ○ 통합테스트 시나리오별, 처리 절차, 수행데이터, 예상결과 등을 사전에 정의하여야 함 ○ 통합테스트 시나리오에 따라 단위테스트가 완료된 프로그램들을 대상으로 다음 사항을 검증하여야 함 - 기능, 성능 등의 요구사항 및 설계 사양 충족여부 검증 - 기능의 정상적 수행여부 검증 등 - 기능수행 후의 결과가 사전에 예측된 결과와 일치하는지 검증 - 시스템의 접근권한 및 업무 권한에 대한 적절성 검증 - 대내시스템 간, 영역 간 연계 및 이를 포함하는 업무흐름 검증 - 대외기관 연계 및 이를 포함하는 업무 흐름 검증 - 결함을 파악하고 원인을 추적하여 결함을 제거하여야 함
산출정보	통합테스트 계획서(시나리오), 통합테스트 결과서	
관련요구사항		

요구사항 분류	테스트	
요구사항 고유번호	TER-004	
요구사항 명칭	성능테스트	
요구사항	정의	목표성능에 대한 수립, 미충족 시 재시험에 대한 사항

상세설명	세부내용	○ 성능목표를 정의하고 시스템 성능 테스트 실시 - 실제 운영 환경에서 목표성능을 수립하고 발주기관과 협의하여 확정함 ○ 목표성능에 못 미칠 경우 목표에 부합하도록 시스템 튜닝 및 재시험을 실시하여야 함
산출정보		시스템테스트 결과서
관련요구사항		

요구사항 분류		테스트
요구사항 고유번호		TER-005
요구사항 명칭		부하테스트
요구사항 상세설명	정의	부하테스트 측정 방법 및 결과에 대한 대응 방안
	세부내용	○ 부하테스트 툴(로드러너(Load Runner) 등)을 이용하여 목표 시스템에 대한 부하테스트를 실시하여야 함 ○ DB 튜닝 전문가가 단계별(설계/개발/전개 등)로 일정기간 투입되어 DB 및 질의어(Query) 속도개선 등 품질 개선활동을 전개하여야 함 ○ 신모델 설계에 따른 암호화 적용 전·후 비교를 통하여 적용 전 대비 성능이 저하 될 경우에 대한 대응방안 마련 후 적용하여야 함 ○ 부하테스트 지원 및 성능진단에 대한 대응책을 제시해야 함
산출정보		시스템테스트 결과서
관련요구사항		

요구사항 분류		테스트
요구사항 고유번호		TER-006
요구사항 명칭		인수테스트
요구사항 상세설명	정의	인수테스트 계획 수립 및 절차
	세부내용	○ 사용자 승인을 위한 검사 및 테스트 수행방법, 절차, 참여 조직 및 역할, 점검사항, 최종 검수 기준, 점검 후 조치 방안 등을 세부적으로 기술하여 계획을 수립하여야 함 ○ 요구사항별 적합/부적합 판정을 할 수 있도록 요구사항별 테스트를

		수행할 수 있어야 하며, 이에 따른 테스트 데이터를 준비해야 함 - 발주자와 협의하여 승인 검사/테스트를 계획하고, 발주자가 승인 검사/테스트를 이행하기 위하여 필요한 모든 조력을 제공하여야 함 - 개발 완료 후 최종 산출물 및 테스트 결과물을 첨부하여 발주자에게 승인 검사 및 테스트를 요청하여야 하며, 승인 검사 및 테스트 과정에서 발견된 하자 사항은 만족한 결과를 얻을 때까지 보완·테스트를 반복적으로 실시해야 함 - 최종 승인 처리는 별도의 문서에 의하여 발주자의 승인을 받은 일자에 완료된 것으로 함
산출정보	인수테스트 결과서	
관련요구사항		

6) 보안 요구사항(Security Requirement)

요구사항 분류		보안															
요구사항 고유번호		SER-001															
요구사항 명칭		보안관리 지침 준수															
요구사항 상세설명	정의	발주기관 정보화 용역사업 보안관리 지침 준수															
	세부내용	○ 식품의약품안전처의 보안 규정 및 지침을 준수하여야 함 <보안 기준 및 준수사항> <table><tr><th>번호</th><th>기준 및 준수사항</th></tr><tr><td>1</td><td>보안위규 처리기준</td></tr><tr><td>2</td><td>보안위약금 부과기준</td></tr><tr><td>3</td><td>누출금지 대상정보</td></tr><tr><td>4</td><td>사업자 보안관리 준수사항</td></tr><tr><td>5</td><td>보안성 검토 체크리스트(사전 점검)</td></tr><tr><td>6</td><td>보안성 검토 체크리스트(정보화사업 분석단계)</td></tr><tr><td>7</td><td>개인정보보호법에서 정하는 의무 조치사항</td></tr></table> ○ 사업자 및 참여인력이 보안규정 위반 시 보안위규 처리기준에 따라 조치할 수 있음 * 보안성 검토 결과를 반영하여 수행하여야 함	번호	기준 및 준수사항	1	보안위규 처리기준	2	보안위약금 부과기준	3	누출금지 대상정보	4	사업자 보안관리 준수사항	5	보안성 검토 체크리스트(사전 점검)	6	보안성 검토 체크리스트(정보화사업 분석단계)	7
번호	기준 및 준수사항																
1	보안위규 처리기준																
2	보안위약금 부과기준																
3	누출금지 대상정보																
4	사업자 보안관리 준수사항																
5	보안성 검토 체크리스트(사전 점검)																
6	보안성 검토 체크리스트(정보화사업 분석단계)																
7	개인정보보호법에서 정하는 의무 조치사항																
산출정보		보안관련 서류															

관련요구사항	
--------	--

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		개인정보보호법 준수
요구사항 상세설명	정의	개인정보보호법 준수 개념 정의
	세부내용	○ 개인정보보호법 등 관련 법령 및 규정을 준수하고, 충실히 이행할 수 있는 개발 표준안을 마련하여 개발에 반영함 - 개인정보의 안전한 처리를 위한 관리방안을 제시하여야 함 - 개인정보를 저장 또는 전송하는 경우 국가정보원 인증 암호화 조치를 하여야 함 - 개인정보를 취급하는 정보시스템에 대한 접근권한은 제한적으로 적용하고 접근기록(ID, 접근일시, 접속자IP, 수행업무 등)이 6개월 이상 관리될 수 있도록 설계하고 위·변조 방지를 위한 기술적 조치를 하여야 함 - 개인정보를 수집하는 정보시스템은 법정 고지사항(개인정보 수집항목, 처리목적, 보유기간, 미동의 시 불이익 등)을 구체적으로 알리고 동의를 받을 수 있도록 설계하여야 함 - 개인정보를 수집하는 정보시스템은 개인정보 수집 당시 정한 보유기간이 경과하거나 처리목적 달성 시 이력만 남기고 자동 삭제되도록 설계하여야 함 - 개인정보 열람 시 접근 이력 기록 및 필요 시 사유 입력 - 개인정보 열람에 대한 이력관리 통계 또는 조회 화면 제공 - 개인정보 중 비밀번호, 고유식별정보에 대한 암호화 저장 - 관련된 정보의 접근, 열람, 저장 등의 모든 로그를 저장 관리 - 이외 개인정보보호에 대한 의무 조치사항 준수
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		개발 보안 준수
요구사항 상세설명	정의	개발 보안 준수 개념 정의
	세부내용	○ 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 제50조 (소프트웨어 개발 보안 원칙)에 따라 보안약점이 없도록 개발

		또는 변경하여야 함 ○ 사업자는 ‘소프트웨어 보안약점 진단가이드(행정자치부, 2013.11월)’에 따른 소스코드 보안성 확보를 위해 착수단계에서 표준 코딩스타일 정의 및 적절한 개발절차·개발방법 등 가이드 준수방안을 제시하고 발주기관 정보보안 담당자의 승인을 받아야 함 ○ 사업에 투입되는 인력은 사업 착수 후 발주기관과 협의하여 결정한 기간 이내에 반드시 소프트웨어 개발보안 관련 교육을 실시하여야 함 ○ 사업투입 인력에는 정보보안 분야 경력이 있는 자로서 사업 기간 중 정보시스템 보안수준 품질관리를 수행하는 인력을 배치하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-004
요구사항 명칭		SSO 인증
요구사항 상세설명	정의	통합인증(SSO) 구현 방안
	세부내용	○ 구현되는 정보 시스템은 기존 SSO와 연동하여 통합인증 기능을 구현하여야 함 ○ 전자인증정보를 포함한 키 값 및 파라미터 정보는 암호화하여 구성하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-005
요구사항 명칭		사용자 권한
요구사항 상세설명	정의	사용자 접속 및 권한 설정
	세부내용	○ 사용자를 등급 및 역할에 따라 분류하고 정보 공개 및 접속 여부를 설정할 수 있어야 함 ○ 시스템에 보관되어 있는 각종 데이터와 사용자 인증정보의 올바른 보관과 활용을 위해 자료의 검색 및 조회에 대한 접근 권한을 규정

		하여 관리할 수 있어야 함 ○ 사용자 조직·개인별로 화면 또는 메뉴의 조회·저장 권한을 부여할 수 있는 관리자 기능을 제공하여야 함 ○ 관리자는 권한을 저장하고 복사할 수 있어야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-006
요구사항 명칭		로그인 보안조치
요구사항 상세설명	정의	로그인 보안조치 개념 정의
	세부내용	○ 정보시스템 로그인에 대한 보안조치 수행하여야 함 - 로그인 실패 횟수가 5회 이상시 접속을 제한하여야 함 - 여러 명이 동시에 동일한 사용자 계정으로 정보시스템에 로그인 하지 못하도록 동시 로그인을 차단하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-007
요구사항 명칭		페이지 보안
요구사항 상세설명	정의	페이지 보안 개념 정의
	세부내용	○ SQL인젝션, 크로스사이트스크립팅, 웹쉘 업로드, 임의파일 다운로드 등의 웹 취약점이 없어야 함 ○ 관리자를 위한 별도의 클라이언트 프로그램을 제공할 경우 악용 가능한 취약점이나 기능이 없어야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류	보안
요구사항 고유번호	SER-008
요구사항 명칭	보안 기술 적용

요구사항 상세설명	정의	보안 기술 적용 개념 정의
	세부내용	○ 웹 서비스 및 XML 보안을 위해 XML 서명, XML 암호화, WS-Security, SAML을 적용함 ○ 비밀키 : 공공기관간 데이터/문서 보호를 위한 암호는 비공개 암호체계(국정원)을 적용함 ○ 공개키 : 공공기관과 민간 간 데이터/문서 보호를 위한 암호는 민간검용 공개암호(ARIA)를 사용함 ○ 공개키 암호알고리즘은 RSA(PKCS #1), RSAES-OAEP, RSASSA-PSS, 국가기관용 표준 공개키 암호 알고리즘을 적용함 ○ 키 사이즈는 2,048 비트 이상 사용해야 함 ○ 암호검증 : 암호검증은 국가용 암호관리센터에서 발급한 암호 검증서(국정원)을 적용함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-009
요구사항 명칭		사용자 인증정보 보호
요구사항 상세설명	정의	사용자 인증정보 보호 개념 정의
	세부내용	○ 사용자 인증정보, 주민등록번호, 패스워드 등 보안이 요구되는 정보를 소스코드에 직접 하드코딩 하지 않아야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-010
요구사항 명칭		개인정보 보호
요구사항 상세설명	정의	개인정보 보호 개념 정의
	세부내용	○ 각 기능에 명시된 개인정보(패스워드, 주민등록 번호, 학번/교번, 계좌번호 등)는 반드시 암호화하여 DB에 저장하여야 함 ○ 관리자인 경우에도 화면에 해당 정보를 그대로 노출시키지 않아야 함
산출정보		

관련요구사항	
--------	--

요구사항 분류	보안	
요구사항 고유번호	SER-011	
요구사항 명칭	DB 접근권한 통제 및 DB 접근이력 관리	
요구사항 상세설명	정의	DB 접근권한 통제 및 DB 접근이력 관리 개념 정의
	세부내용	○ DBA (DB관리자) - 데이터베이스관리자를 따로 지정하여 데이터베이스 관리 - DB 사용자를 등록하고 적절한 역할(Role)과 권한(Privilege) 부여 - DB 사용자의 임의 접근을 차단하고, 접근을 허가한 경우라도 신청자의 업무와 관련된 DB에로의 접근만 허가 ○ DB 사용자 - 업무상의 이유로 DB에 접속할 경우라도 반드시 DBA의 허가를 득한 후 사용 ○ 개인정보에 대한 접근 이력을 관리하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류	보안	
요구사항 고유번호	SER-012	
요구사항 명칭	구간 암호화	
요구사항 상세설명	정의	구간 암호화 개념 정의
	세부내용	○ 사용자 PC부터 웹서버구간 간 암호화방식을 적용하여 구현하여야 함 - 정보시스템 로그인시 정보통신망으로 전송되는 중요정보(아이디, 패스워드와 같은 로그인 정보 및 주민등록번호 등)에 대해 스니핑 등의 위협으로부터 보호하기 위하여 SSL, TLS 등 네트워크 구간 암호화 조치 수행하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류	보안
---------	----

요구사항 고유번호		SER-013
요구사항 명칭		전송자료 암호화
요구사항 상세설명	정의	전송자료 암호화 개념 정의
	세부내용	○ 대외 연계서버와 대외기관 중계서버간에는 전송되는 자료는 서버용 전송자료 암호화를 적용하여 전송하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-014
요구사항 명칭		통신 간 보안성
요구사항 상세설명	정의	통신 간 보안성 개념 정의
	세부내용	○ 시스템 간 자료 교환 시 기밀성, 무결성, 접근제어 등을 보장하여야 함 - 침입차단서버와 관리자PC 간 통신시 구간 암호화, 무결성을 제공하고 관리자IP를 등록하여 관리자PC에서만 서버에 접근 가능하여야 함. - 침입차단서버와 센서 간 통신 시 구간 암호화, 무결성을 제공
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-015
요구사항 명칭		서버(호스트) 보안
요구사항 상세설명	정의	서버(호스트) 보안 개념 정의
	세부내용	○ 서버(장비) 보안을 보장하여야 함 - 서비스에 필요한 데몬 만 구동해야 함 - 침입차단 서버에(Appliance) 설치된 OS 및 데몬은 알려진 취약점에 대한 보안패치가 적용되어야 함 - 서버점검항목에서 취약한 항목이 발생하지 않도록 보안설정이 되어야함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-016
요구사항 명칭		연동 보안 일반
요구사항 상세설명	정의	연동 보안 일반 개념 정의
	세부내용	연계서버와 업무서버 영역 간에는 사전 정해진 데이터 형식만 전달하도록 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-017
요구사항 명칭		VPN 외부연동 보안
요구사항 상세설명	정의	VPN 외부연동 보안 개념 정의
	세부내용	외부망에서 업무시스템 접속시에는 VPN 방식 사용하므로 이를 고려하여 시스템을 구축하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-018
요구사항 명칭		참여인력에 대한 보안
요구사항 상세설명	정의	참여인력에 대한 보안수칙
	세부내용	- 참여인력에 대한 보안관리 요건 ① 사업 착수 시 - 사업 참여인원에 대해 사업 투입 전 보안확약서·서약서를 제출 - 계약업체는 용역사업 수행 전 참여인원에 대해 법률 또는 규정에 의한 비밀유지의무 준수 및 위반 시 처벌내용 등에 대한 보안교육 실시 ② 사업 수행 시 - 계약업체는 주기적으로 자체 보안교육을 실시해야 하며, 발주 기관에서 제시하는 보안관련 산출물 제출

		③ 사업 종료 시 - 사업에 참여한 사업자가 활용한 PC 및 서버의 경우, 사업완료 후 자료의 복구가 불가능하도록 조치 ④ 참여인력의 외부장비(PC 등) 반입 - 발주기관의 보안 프로그램을 반드시 설치 - 개발용 장비(PC 등) 사용 현황을 별도로 대장으로 관리 - 개발용 장비를 반출하는 경우 포맷 등 발주기관에서 정하는 절차를 준수하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

7) 품질 요구사항(Quality Requirement)

요구사항 분류		품질
요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		가용성 보장
요구사항 상세설명	정의	시스템에 대한 365일 24시간 무중단 운영
	세부내용	○ 시스템은 통상적인 업무시간 동안 가용성을 보장하여야 하며, 시스템 조건이 무엇이든지 간에 모든 채널에 동일한 자료 및 결과를 생성하고 인도하여야 함 ○ 시스템은 정상상태에서 매일 24시간 동안 무중단으로 운영되어야함
산출정보		사업수행계획서
관련요구사항		

요구사항 분류		품질
요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		장애대응을 위한 백업절차 마련
요구사항 상세설명	정의	장애대응을 위한 백업절차 마련을 위한 매뉴얼 제공
	세부내용	○ 시스템은 신속한 장애 대응을 위하여 백업 절차를 마련해야 함 ○ 에러복구, 장애 대책 확보 등 신뢰성 있는 서비스 환경을 제공

		○ 테스트 결함발생을 및 조치율 - 테스트 기간 동안 발견된 결함 수와 결함의 지속 시간을 측정하여야 함 ※ 결함 발생율이 5% 이상이거나 중대 결함이 발생할 경우, 시스템 오픈 기간을 연장해야 하며, 결함 지속 시간의 최대 한계값은 1시간 이하여야 함 - 테스트 기간 동안 발견된 결함에 대한 조치율은 100%이어야 하며, 제안사의 불가항력으로 인한 미조치 사항은 발주자의 승인을 득해야 하며, 결함에 대한 조치로 인하여 계획된 일정에 영향을 주어서는 안 됨
산출정보	장애대응 매뉴얼, 백업계획서	
관련요구사항		

요구사항 분류	품질	
요구사항 고유번호	QUR-003	
요구사항 명칭	프로그램 학습성	
요구사항 상세설명	정의	프로그램 이용을 돕기 위한 매뉴얼 제공
	세부내용	○ 프로그램의 설치 및 제거, 이용이 용이하여야 함 - 사용자매뉴얼 또는 관리자매뉴얼에 시스템 또는 프로그램을 설치하거나 제거하기 위한 정보를 문서로 제공해야 함 - 시스템 및 프로그램의 설치 및 제거 용이성을 평가하기 위해 매뉴얼을 따라서 사용자 및 관리자가 설치 및 제거해야 함
산출정보	사용자/운영자 매뉴얼	
관련요구사항		

요구사항 분류	품질	
요구사항 고유번호	QUR-004	
요구사항 명칭	상호운용성(데이터교환성)	
요구사항 상세설명	정의	데이터 재사용 방안 및 데이터 교환에 대한 무결성 보장
	세부내용	○ 이전시스템과 도입시스템, 도입시스템 간 데이터의 재사용 방안을 마련 ○ 시스템 인터페이스 요구사항 및 어플리케이션과 정보 간의 상호작용을 하는 기능은 구현의 정확성뿐만 아니라 정보의 무결성과 정합성을 보장하여야 함
산출정보	사용자/운영자 매뉴얼	

관련요구사항	
--------	--

요구사항 분류		품질
요구사항 고유번호		QUR-005
요구사항 명칭		쉽고 편한 기능 및 사용자 인터페이스 제공
요구사항 상세설명	정의	시스템 사용자의 원활한 이용을 위한 정보 제공
	세부내용	○ 사용자 및 관리자가 시스템을 쉽고 편하게 사용할 수 있도록 하기 위해 기능 및 사용자 인터페이스에 다음 정보를 제공하여야 함 - 기능 이해도: 자주 찾는 콘텐츠 순으로 찾기 쉬운 위치에 배치하는 등 정보접근의 편의성 개선하고 시스템에서 제공하는 모든 기능에 대해 사용자 매뉴얼에서 정보를 제공하여야 함 - 인터페이스 이해도: 시스템에서 제공하는 인터페이스 기능과 방법을 초급자라도 쉽게 운영할 수 있는 직관적인 인터페이스로 제작하고 관리자 매뉴얼에 포함하여야 함 ○ 사용자가 원하는 기능을 쉽게 찾아서 사용할 수 있는 체계를 제공하여야 함 ○ 시스템은 콘텐츠의 모양이나 배치를 이해하기 쉽게 구성하여야 함 ○ 온라인 서식을 포함하는 콘텐츠는 필요한 경우 서식과 관련한 정보를 제공하여야 함 ○ 사용자 기능에 대한 온라인 도움말을 제공하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		품질
요구사항 고유번호		QUR-006
요구사항 명칭		유지보수 방안
요구사항 상세설명	정의	유지보수 방안 개념 정의
	세부내용	○ 시스템 업그레이드 : 시스템은 새로운 기능을 구현하기 위해 필요한 경우 업그레이드가 용이해야 하며, 보안사고 예방, 성능 개선 등이 발생하는 경우 패치를 제공하여야 함 ○ 무상보증 - 시스템의 무상보증기간은 검수완료일로부터 12개월로 하며, 단 납품 물품 중 무상보증기간이 12개월 이상인 경우 그에 따르며, 무상유지보수는 개발 소프트웨어, 하드웨어, 소프트

		웨어 등 시스템 전체로 한다. - 시스템 확장: 유지보수에 용이하게 개발되어야 하며 시스템 확장시 상호운영성, 이식성 등을 보장하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

8) 제약사항(Constraint Requirement)

요구사항 분류	제약사항	
요구사항 고유번호	COR-001	
요구사항 명칭	AI 기능 관련 구축 공통사항	
요구사항 상세설명	정의	AI 데이터셋 및 기능 구축에 공통적으로 적용해야 될 사항
	세부내용	○ AI 기능(모델 포함) 관련 구축 공통사항 - 학습데이터셋 및 모델 버전 관리 체계 구축 - 데이터의 편향·오류 여부 자동 검증 및 품질점검 체계 마련 - 각 모델에 대한 평가데이터셋을 구성하고, 평가지표를 수립 및 실시하여 성능향상 방안을 마련 - 사용자 만족도 조사 및 오류 신고 체계 마련 - 정부 초거대 AI 기반 모델 및 소버린(Sovereign) AI 모델을 이용하여 모델 구축을 검토(성능 비교·평가)하여 발주기관에 제시 ※ 필요시 외부모델 중 초거대 AI 모델과 성능 비교 후 발주기관과 협의하여 초거대 AI 플랫폼에 탑재 - AI 모델은 재학습/파인튜닝/RAG 등을 활용하여 성능 강화 실시 - 식의약 용어, 법령, 대한민국약전 등 관련분야의 용어 및 문장 표현에 필요한 학습 실시 - 대규모 사용자 요청에도 안정적인 처리가 가능하도록 구성 - AI 모델 활용을 위한 REST API 등 인터페이스 기능 구축 - 결과정보에 대한 출처 및 원문 등 링크 제공 - 직관적인 화면 설계 및 사용자 권한에 따른 접근 제어 - 모델에 대한 성능, 사용량, 사용이력, 응답속도 로그 기록 및 모니터링 제공 - 모델의 변경 및 업그레이드에 따른 인터페이스의 호환성을 고려한 형태로 기능 구축

		- 사용자의 프롬프트 명령어에 대한 기능 제공 예시) 첨부파일의 내용 중 전문용어 등을 포함한 핵심문장으로 200자 이내 검색·요약
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		전자정부표준프레임워크 적용
요구사항 상세설명	정의	전자정부표준프레임워크 기반 개발
	세부내용	○ 전자정부표준프레임워크 기반(기획,설계,테스트,운영 전 분야)으로 개발하여야 함 - 과업 착수 전 공표된 최신 버전 적용 ○ 시스템 확장성 및 유지관리 효율성을 확보 ○ 개발된 소프트웨어는 공통컴포넌트 수준의 개발 표준을 준수하여 시스템 교체 등의 다양한 디바이스 환경에 일관성 있게 서비스하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-003
요구사항 명칭		개발언어 사용
요구사항 상세설명	정의	범용적인 개발언어 사용
	세부내용	○ 제조사의 지속적인 기술지원이 가능한 개발 툴 및 언어를 사용하여야 하며, 유지관리 용이성을 위하여 가급적 JAVA, Python 등 범용적으로 사용하고 있는 언어 선정 ○ 기술지원 및 유지관리 용이성 등을 고려한 개발 언어를 협의하여 선정하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-004
요구사항 명칭		데이터 사용 및 접근
요구사항	정의	데이터 사용 및 접근 및 사용
상세설명	세부내용	○ 허가된 사용자에게 한하여 DBMS에 접근 및 사용을 제한함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-005
요구사항 명칭		기존 시스템 호환
요구사항 상세설명	정의	기존 시스템과 연관성 분석 및 설계
	세부내용	○ 기존 시스템 운영에 영향을 주지 않는 시스템을 구현하여야 함 - 기 운영되고 있는 시스템 구조 및 전체 표준과 호환성, 시스템 통합 및 분산설계, 데이터 유형, 프로세스 환경 유형, 사용자 유형, 시스템 간 물리적 네트워크 연결구성 등을 종합적으로 고려하여 구조 설계를 하여야 함
산출정보		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-006
요구사항 명칭		PMO 대응
요구사항 상세설명	정의	PMO 수행을 위한 적극적인 협조
	세부내용	○ PMO 도입에 따른 대응 - 본 사업이 PMO(Project Management Office) 정책을 시행하는 경우 사업자는 PMO 조직에서 수행하는 규정, 절차 등 관리·감독 업무를 적극 협조하여야 함
산출정보		
관련요구사항		
관련요구사항		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-007
요구사항 명칭		감리 대응
요구사항 상세설명	정의	감리 수행을 위한 적극적인 협조
	세부내용	○ 감리계획에 따른 실행에 대응하여야 함 - 본 사업은 정보시스템 감리 대상으로 한국정보화진흥원의 ‘정보화사업 감리수행 가이드’에 기재된 사항을 점검할 수 있도록 감리법인이 점검하기 위한 산출물을 작성하여 제출하여야 함 - 감리업체의 감리 수행을 적극 지원해야 하며, 감리 준비 및 인터뷰 등의 대응으로 인하여 소요되는 공수가 사업 진행에 영향을 미치지 않도록 유의하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-008
요구사항 명칭		규정 변경에 따른 시스템 구현의 유연성
요구사항 상세설명	정의	시스템 구축 기간 내 법·제도 개정 시 유연한 대응
	세부내용	○ 시스템 구축 기간 내 적용 법령 등 규정 변경 시 반영하여 개발하여야 함 ※ 규정에 대한 적용시점을 고려하여 발주기관과 협의하여 적용
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-009
요구사항 명칭		데이터 표준화 및 공통 데이터 표준화
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준 원칙 및 가이드 수립, 범정부주관기관 표준 준수
	세부내용	○ 데이터 표준 원칙 및 가이드 수립 - 구축되는 시스템의 데이터 특성을 고려하여 표준화 관리체계(데이터 표준화 지침 및 가이드 등)를 개선·정비하여야 함 ○ 범정부 표준을 준수한 기관의 표준 원칙 기반으로 데이터 표준화

		- 시스템 구축 시 추가가 필요한 데이터 표준항목(단어, 용어, 도메인)을 정의하고 데이터 표준사전 등에 반영하여야 함 ○ 범정부 표준 준수 - 데이터 표준화 수립 전 구축 시스템과 관련된 분야별 표준 여부를 검토 후 반영하여야 함 - 「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침」(행정안전부 고시)을 준수하여야 함 ○ 주관기관 표준 준수 - 수행하는 주관기관의 데이터 표준을 준수하고 그와 상충되는 요소에 대해서는 주관기관과 협의하여 대응 방안을 수립하고 이력을 남겨야 함 ○ 기준정보를 관리하기 위한 코드관리체계, 표준화 방안을 수립하여야 함 ○ 내·외부 데이터에 대한 품질관리 방안을 마련 ○ 「공공데이터 관리지침」(행정안전부고시), 「공공기관의 데이터베이스 표준화지침」(행정안전부고시) 및 ‘공공데이터 품질관리 매뉴얼’을 준수
산출정보		데이터 표준화 지침 및 표준화 가이드, 데이터 표준 사전(용어사전, 단어사전, 도메인사전), 범정부 및 기관 데이터 표준 검토 결과서
관련요구사항		

요구사항 분류	제약사항	
요구사항 고유번호	COR-010	
요구사항 명칭	기술적용계획표 및 결과표 작성	
요구사항 상세설명	정의	기술적용계획표 검토 및 결과표 작성
	세부내용	○ 발주자가 작성한 기술적용계획표의 검토 및 준수와 결과표 작성 방안을 제시하여야 함 ○ 기술적용계획표의 기술표준이 본 사업에 부합하는지 검토하여야 하며, 변경이 필요할 경우 타당한 사유를 제시하여 발주자와 상호 협의하여 조정하여야 함 ○ 기술적용계획표 검토시 부득이한 경우를 제외하고는 특정기술에 종속되지 않는 개방형 기술로 구현하도록 검토하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-011
요구사항 명칭		개인정보보호법 준수
요구사항 상세설명	정의	개인정보보호법 준수
	세부내용	○ 개인정보보호 관련 모든 법규를 충실히 이행할 수 있는 개발 표준안을 마련하여 이를 개발에 반영하여야 함 - 개인정보 열람시 접근 이력 기록 및 필요시 사유 입력 - 개인정보 열람에 대한 이력관리 통계 또는 조회 화면 제공 - 개인정보 중 고유식별정보에 대한 암호화 - 관련된 정보의 접근, 열람, 저장 등의 모든 로그를 저장 관리 ※ 필요시 개인정보영향평가 수행
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-012
요구사항 명칭		웹표준 및 호환성 준수
요구사항 상세설명	정의	웹 호환성 준수 여부
	세부내용	○ 웹 호환성 확보를 위하여 「전자정부서비스 호환성 준수지침 (행정안전부 고시)」을 준수하여야 함 - OS : Win 10, 11, MAC, Linux 등 - 최소 상이한 3종 이상(Edge, Chrome, IE, Firefox 등)의 웹 브라우저를 지원해야 함 * 웹 표준 및 호환성 준수를 위해 ‘전자정부 웹사이트 품질관리 지침’(행정안전부) 준수 ** 모바일 전자정부 서비스 구축 시 ‘모바일 전자정부 서비스 관리 지침’(행정안전부)을 준수
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류	제약사항
---------	------

요구사항 고유번호		COR-013
요구사항 명칭		웹접근성 준수
요구사항 상세설명	정의	웹 접근성 지침 기반의 시스템 적용
	세부내용	○ 장애인의 접근성을 위하여 아래의 지침을 참조하여 발주기관의 환경에 맞게 적용하여야함 - 장애인차별금지법에 따른 웹 접근성 준수를 위해 “한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.2(KS X OT0003:2022, 2022.12월)” 준수 * 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시(과학기술정보통신부고시) 준수
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		계약사항
요구사항 고유번호		COR-014
요구사항 명칭		소프트웨어 개발보안(시큐어코딩)관련 가이드 준수
요구사항 상세설명	정의	소프트웨어 개발보안(시큐어코딩) 사항 적용한 시스템 구축
	세부내용	○ 기능개발 시 소프트웨어 개발보안 가이드 적용 ○ 소프트웨어 보안약점 진단가이드, ‘소프트웨어 개발보안 가이드’를 적용하여 소스코드의 취약점을 점검하고 제거하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

9) 프로젝트 관리 요구사항(Project Management Requirement)

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		지원 및 자문 조직의 구성

요구사항 상세설명	정의	추진조직 외 지원, 자문조직 구성 방안
	세부내용	○ 추진조직 외에 본 사업을 성공적으로 수행할 수 있도록 지원 또는 자문조직의 구성을 제시할 수 있으나, 수행 역할과 결과물이 명확해야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		공동수급형태의 제안
요구사항 상세설명	정의	공동수급형태 구성 요건
	세부내용	○ 공동수급 형태로 제안할 경우 주사업자와 부사업자 간의 업무 수행범위 및 책임한계를 상세히 정의하고 주사업자의 조직 운영 방안을 제시해야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		하도급 관리방안
요구사항 상세설명	정의	하도급 관리방안 제시
	세부내용	○ 제안사(공동수급체를 구성하는 경우 공동수급원 포함) 소속 이외의 인력은 하도급으로 간주하며, 하도급 계약 시 관계 법률에 의하여 사전 승인을 받아야 함 - 제안사는 하도급 계약의 준수실태를 ‘하도급 준수실태 보고서’에 의하여 상·하반기 2회 보고하여야 함 - 하도급 업체 투입 인력에 대한 관리방안을 제시하여야 함 - 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침」 제19조에 따라 하도급 대금지급 기준을 준수하여야 함 - 하도급의 계약부터 대금지급 및 실적관리를 조달청 ‘정부계약 하도급관리시스템(하도급지킴이)’을 이용하여 실행하여야 함
산출정보		

관련요구사항	
--------	--

요구사항 분류	프로젝트관리	
요구사항 고유번호	PMR-004	
요구사항 명칭	개발방법론	
요구사항 상세설명	정의	개발방법론의 범위 등 제시
	세부내용	○ 제안 시 개발방법론에 대한 전 과정의 설명, 특징, 장·단점, 저작권, 선정사유 및 적용사례 등을 제시하여야 함 - 개발 과제 특성상 여러 개의 개발방법론을 적용할 경우에는 각각 사용범위를 구별하여 제시하여야 함 ○ 제안된 방법론은 정보시스템 개발 시 발생하는 착오 및 소프트웨어 품질 저하, 생산성 저하 등의 위험 요소를 방지하고, 시스템 개발의 표준 및 절차의 확립을 통해 유지관리 용이성을 확보할 수 있는 검증된 것이어야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류	프로젝트관리	
요구사항 고유번호	PMR-005	
요구사항 명칭	개발방법론에 따른 산출물	
요구사항 상세설명	정의	개발방법론에 따른 단계별 산출물 제시
	세부내용	○ 사용될 개발방법론에 따른 단계별 산출물 목록, 산출물 상세 내용, 산출물 간의 연관도를 제시하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류	프로젝트관리	
요구사항 고유번호	PMR-006	
요구사항 명칭	개발방법론 적용시 유의사항	
요구사항 상세설명	정의	개발방법론 적정성 분석을 통한 시스템 운영의 연속성 보장
	세부내용	○ 개발 시 기존 아키텍처 구조와 유사한 구조로 개발을 수행하여 유지관리에 무리가 없도록 하여야 함

		○ 개발이 체계적으로 추진되도록 각 개발 단계별 활용할 도구 (분석 및 설계 도구, 개발도구 등)와 기법의 적정성을 제시하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-007
요구사항 명칭		프로토타입 개발
요구사항 상세설명	정의	프로토타이핑 분석
	세부내용	○ 초기 개발 시 프로토타이핑을 통하여 요구사항에 대한 구현 사항을 미리 확인할 수 있도록 하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-008
요구사항 명칭		사업관리방법
요구사항 상세설명	정의	체계적인 사업관리 방안 제시
	세부내용	○ 위험관리, 품질관리, 일정관리, 자원관리, 형상관리 등 프로젝트 관리 방법론을 통한 체계적인 사업 관리 방안을 제시하여야 함 ※ 전자정부지원사업 사업관리방안 준수 ○ 개발의 완성도를 높이기 위해서 프로젝트 착수에서 종료까지 체계적으로 프로젝트를 관리(관리도구 이용)하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-009
요구사항 명칭		일정계획
요구사항	정의	기간 내 사업 완수를 위한 일정계획 제시

상세설명	세부내용	○ 사업을 기간 내에 완수하기 위한 개발 단계별 추진일정 및 세부 활동 내용 등이 포함된 개발 일정계획을 제시하여야 함
산출정보		사업수행계획서
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-010
요구사항 명칭		안정화 일정 계획
요구사항 상세설명	정의	오픈 이후 안정화에 대한 일정 및 방안 등 계획 제시
	세부내용	○ 시스템 오픈 이후 안정화를 위해 발주기관과 협의한 일정내에서 실시 - 안정화 활동이란 일별 가동상태 모니터링 및 기록, 오류점검 및 예방점검 활동 실시, 개발자원 이관 및 기술지원 등 운영 유지관리 인력에 대한 인수인계, 자체 헬프데스크 운영 및 비상연락체제 가동을 의미함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-011
요구사항 명칭		요구사항관리
요구사항 상세설명	정의	요구사항 관리방안 제시 및 관리
	세부내용	○ 사업자는 기능/비기능 요구사항을 빠짐없이 관리하고, 각각의 요구사항에 대한 분석, 설계, 시험단계 등 개발 전 단계의 관련 산출물에 반영 여부를 확인할 수 있도록 관리(요구사항 추적) 하여야 함
산출정보		요구사항추적표, 검사기준서
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-012
요구사항 명칭		위험관리 방안

요구사항 상세설명	정의	사업 수행 시 발생 되는 위험의 통제 및 관리 방안 제시
	세부내용	○ 본 사업의 수행 시 발생 예상되는 쟁점 및 미결사항에 대한 관리, 사용자 요구사항의 상세화 과정에서의 리스크 관리 등 각종 위험에 대한 통제 및 위험 관리 방안을 제시하며, 지속적으로 문제를 파악 관리하고, 조치사항에 대하여 추적할 수 있는 방안을 제시
산출정보		위험관리대장
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-013
요구사항 명칭		정기보고
요구사항 상세설명	정의	사업 수행 단계별 정기보고서 작성 및 제출
	세부내용	○ 사업진행에 대한 업무내용, 진척사항, 기타 특기사항을 기록한 업무일지를 작성하여 주간, 월간 단위로 작성·제출하여야 함
산출정보		주간/월간보고서, 착수/중간/완료보고서
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-014
요구사항 명칭		수시보고
요구사항 상세설명	정의	비정기적 보고 방안 제시
	세부내용	○ 원활한 과업 추진을 위해 필요시 비정기적인 보고 요청에 대응함
산출정보		수시보고서
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-015
요구사항 명칭		관련기관과 원활한 업무 협의
요구사항	정의	연계 등 관련기관과 업무협의 진행방안 제시

상세설명	세부내용	○ 연계기관 간 원활한 업무협의 진행 방안을 제시하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-016
요구사항 명칭		산출물 관리방안
요구사항 상세설명	정의	산출물 관리방안 및 용역 완료 시 산출물 제출 방법
	세부내용	○ 사업추진과정에서 생산되는 제반 작업 단위별 산출물에 대하여 작업 일정계획 및 품질보증계획과 연계하여 산출물의 종류, 주요내용, 작성 및 제출시기, 제출 부수, 제출매체 등을 제시하여야 함 - 산출물 및 각종 worksheet의 관리방안을 제시하여야 함 - 산출물 제출 시기는 사업추진 공정, 품질보증 계획, 감리일정과 연계하여 제시하여야 함 - 용역 완료시 제출하는 최종 결과물(프로그램 소스 등)은 발주자의 승인을 득한 후 원본 파일을 CD(또는 USB)에 수록하여 산출물과 같이 제출하여야 하고, 프로그램 소스에 대한 형상관리가 가능하도록 협조하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-017
요구사항 명칭		품질보증활동
요구사항 상세설명	정의	품질보증활동을 위한 계획 수립 및 이행
	세부내용	○ 성과품의 품질확보를 위하여 품질관리자(QAO, Quality Assurance Officer)에 의한 지속적인 품질보증활동 수행 - 품질보증계획 수립, 품질보증 목표 및 표준에 대한 교육 - 계획에 따른 품질보증 수행, 품질결합분석 및 시정조치, 변경 요청 - 단계별 품질목표 달성, 품질표준 준수 등에 관한 보고서 제출
산출정보		품질관리계획서

관련요구사항	
--------	--

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-018
요구사항 명칭		분리발주 SW 사업자와의 유기적 관계 유지
요구사항 상세설명	정의	분리발주 SW 적용 및 통합시험
	세부내용	○ 본 사업의 주관사업자를 전체 사업의 통합사업자로 하며, 시스템 통합사업자는 발주기관, 분리발주 SW 사업자간 상호 긴밀한 협조체계를 이루어 시스템을 구축하여야 함 - 분리발주 SW 사업자 간 업무 이행 및 책임소재에 있어 조정 사항 이행확약서 등을 작성 - 통합 사업관리(공정, 품질)를 수행(SW 분리발주 사업까지 총괄 관리) - 통합테스트 및 통합운영방안 수립 및 수행(분리발주 SW 포함) * 분리발주 S/W 사업자의 검수는 통합사업자 1차 검수를 거쳐 발주기관에 요청 - 사업간 업무영역 및 인계사항, 입주기관 협의 등 총괄 조정을 수행 ○ 시스템 구축을 위해 나라장터(조달청 종합쇼핑몰) 등에서 구매하는 SW에 대해, 우리 처의 환경에 맞게 SW 변경이 필요할 경우, 요구되는 기술지원 및 교육지원 등을 수행하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-019
요구사항 명칭		검수 및 검사
요구사항 상세설명	정의	검수 및 검사 요건
	세부내용	○ 검수는 완료보고서 접수일로부터 14일 이내에 실시 - 제안요청서, 제안서, 협상 결과, 계약서, 사업수행계획서 등과 일치하지 않을 경우 지체 없이 보완 후 재검수를 받아야 함 ○ 시스템 납품설치와 시스템의 정상가동 여부에 대하여 확인하며, 시스템 관리, 기술지원 등 시스템 운영에 필요한 제반사항을 포함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-020
요구사항 명칭		참여인력 보안 책임
요구사항 상세설명	정의	참여인력 보안 준수 및 위반 시 책임사항
	세부내용	○ 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업수행 중은 물론 사업이 완료된 후에도 외부에 누설하거나 다른 용도로 이용해서는 안 되며, 이를 위반하였을 경우 법적인 책임을 져야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-021
요구사항 명칭		신원조사
요구사항 상세설명	정의	신원조사 실시
	세부내용	○ 발주기관의 보안규정에 따라 사업자 선정 후 실시예정인 투입 인력에 대한 신원조사에 응해야 하며, 조사결과 결격사유가 없어야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-022
요구사항 명칭		정보보안 계획 수립 및 실행
요구사항 상세설명	정의	보안 관련 법규 준수 및 보안 유지 방안 제시
	세부내용	○ 사업수행기간 중 보안 관련법규를 준수하고 대외 보안유지에 적극 협조하여야 함 - 사업 수행기간 중 중요 데이터 등 정보 누출에 대비하여 구체적인 정보보호계획 및 방안을 제시
산출정보		정보보호계획서
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-023
요구사항 명칭		외부PC 반입
요구사항 상세설명	정의	외부 정보화 기기 반입 시 신고 및 보안 통제
	세부내용	○ 외부PC(데스크탑 등) 반입시 발주자의 보안 프로그램을 반드시 설치하여 내부 사용자 보안사항을 준수해야 함 ○ 사업기간 내 사용되는 모든 개발용 PC, 노트북 등 정보화기기의 사용현황을 발주기관에 신고·관리하여야 함 ○ 사업수행사가 사용하는 노트북PC는 인터넷 연결을 금지함 ○ 정보시스템을 외부로 반출할 경우 사전에 발주기관 정보보안 담당관의 통제를 받아야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-024
요구사항 명칭		해킹, 바이러스 등 침해사고 예방대책
요구사항 상세설명	정의	침해사고 예방대책 제시 및 불법 SW 사용 문제 책임
	세부내용	○ 해킹, 바이러스 등으로 인한 침해사고 예방대책 및 서비스 중단 사태 발생에 대한 긴급복구 방안 등을 포함한 보안대책을 제시하여야 함 ○ 사업기간 중 불법SW의 사용으로 인한 문제에 대한 책임을 져야함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-025
요구사항 명칭		사업관련 자료 보안방안
요구사항 상세설명	정의	사업관련 자료 외부 유출 금지
	세부내용	○ 사업관련 자료는 인터넷 웹하드, 웹메일 등 외부에 저장 및 전송을 금지하여야 함
산출정보		

관련요구사항	
--------	--

요구사항 분류	프로젝트관리	
요구사항 고유번호	PMR-026	
요구사항 명칭	시건장치	
요구사항 상세설명	정의	중요자료 및 노트북의 시건장치 부착
	세부내용	○ 정보화사업과 관련한 중요자료 및 비공개자료는 2중 시건장치가 있는 장소에 보관하여야 함 ○ 노트북은 시건장치가 있어야 함
산출정보		
관련요구사항		

10) 프로젝트 지원 요구사항(Project Support Requirement)

요구사항 분류	프로젝트지원	
요구사항 고유번호	PSR-001	
요구사항 명칭	하자보수 일반	
요구사항 상세설명	정의	하자보수 기간, 정의 및 하자담보를 위한 방안 제출
	세부내용	○ 본 사업의 하자담보 책임 기간은 (계약예규) 용역계약일반조건 제58조제1항에 따라 검사에 의하여 사업의 완성을 확인한 후 1년간으로 함 ○ 하자담보범위는 (계약예규) 용역계약일반조건 제49조에 따라 하자담보책임 기간 중에 발생한 소프트웨어 또는 정보시스템 등의 결함 등을 수정하는 것을 말함 ○ 발주기간이 하자담보 책임기간 내에 하자가 발생하여 하자보수를 요청한 경우 요청을 받은 즉시 그 하자를 보수하여야 하며 해당 하자의 발생원인 및 기타 조치사항을 명시하여 사업담당자에게 제출하여야 함 ○ 제안사는 하자담보책임 범위와 향후 수행할 유지관리 범위 및 방법, 인원에 대해 제안하여야 함
산출정보		

관련요구사항	
--------	--

요구사항 분류	프로젝트지원	
요구사항 고유번호	PSR-002	
요구사항 명칭	운영 지원	
요구사항 상세설명	정의	구축 시스템의 정상운동을 위한 지원
	세부내용	○ 개발 시스템의 정상운동을 위한 시스템 조건, 조직, 보안대책 수립, 최적화된 프로그램 수행 ○ 목표시스템의 관리 및 운영조직을 기술하고 해당 조직의 역할과 책임, 기타 제도적 운영관리 대책 기술 ○ 데이터베이스 구축 정보 현행화 방안 기술
산출정보		유지관리수행계획서
관련요구사항		

요구사항 분류	프로젝트지원	
요구사항 고유번호	PSR-003	
요구사항 명칭	교육 일반사항	
요구사항 상세설명	정의	개발, 운영 단계의 교육 계획서 제출 및 교육 실시
	세부내용	○ 시스템 개발 및 운영에 필요한 교육을 지속적으로 실시하여야 하며, 교육계획서를 작성하여 발주기관에 제출·승인을 얻어야 함 ○ 교육계획서에는 교육훈련에 대한 목적 및 내용, 교육대상, 방법, 일정, 장소, 강사진 등에 대한 상세사항이 포함되어야 함
산출정보		교육계획서
관련요구사항		

요구사항 분류	프로젝트지원	
요구사항 고유번호	PSR-004	
요구사항 명칭	교육자료 제작	
요구사항 상세설명	정의	사용자 유형별 교육자료(매뉴얼) 제작
	세부내용	○ 시스템에 대한 교육자료를 제작하여야 함 - 교육자료는 온라인 도움말 형식과 전자적 형식으로 작성하여 제출 - 개발 시스템 홍보를 위한 동영상 자료를 작성하여야 함

		- 관리자, 시스템 운용자, 일반사용자 등 사용자별 교육자료를 매뉴얼로 작성하여야 함
산출정보	매뉴얼(사용자/운영자)	
관련요구사항		

요구사항 분류	프로젝트지원	
요구사항 고유번호	PSR-005	
요구사항 명칭	기술이전 방안	
요구사항 상세설명	정의	안정적인 시스템 운영 전환을 위한 기술이전 방안 제시
	세부내용	시스템 개발 및 운영에 필요한 내용으로 시스템의 운영, 감시 및 보안, 비상복구 방법 등 시스템 구성방법 및 장애 대처 방법, 기타 운영에 관한 사항 등 시스템 운영직원의 자체유지보수 능력 배양을 위한 기술이전 계획을 제시하여야 함
산출정보	기술이전계획서	
관련요구사항		

요구사항 분류	프로젝트지원	
요구사항 고유번호	PSR-006	
요구사항 명칭	개인정보영향평가 수행	
요구사항 상세설명	정의	개인정보 영향평가 수행 개념 정의
	세부내용	전문업체를 통하여 개인정보 영향평가와 정보보호컨설팅을 실시하여 개인정보 영향평가서를 제출 ※ 개인정보보호법 제33조(개인정보 영향평가의 대상)
산출정보	개인정보 영향평가서	
관련요구사항		

요구사항 분류	프로젝트지원	
요구사항 고유번호	PSR-007	
요구사항 명칭	취약점 점검	
요구사항 상세설명	정의	시스템 취약점 점검 활동 수행
	세부내용	사업자는 개발 또는 변경한 소프트웨어의 배포 및 이행 전에 발주 기관이 지정하는 보안약점 진단도구를 이용하여 보안약점을 진단

		하고 도출된 보안약점을 모두 제거한 후 발주기관의 확인을 받아야 함
산출정보	취약점 진단 수행 결과서	
관련요구사항		

요구사항 분류	프로젝트지원	
요구사항 고유번호	PSR-008	
요구사항 명칭	시큐어코딩 점검	
요구사항 상세설명	정의	시큐어코딩 점검 개념 정의
	세부내용	○ 사업자는 개발된 프로그램에 대한 시큐어코딩 점검 및 문제점을 제거한 후 발주기관의 확인을 받아 배포를 진행하여야 함
산출정보	시큐어코딩 점검결과내역서	
관련요구사항		

요구사항 분류	프로젝트지원	
요구사항 고유번호	PSR-009	
요구사항 명칭	모의해킹 수행	
요구사항 상세설명	정의	모의해킹 수행 및 수행 결과물 제출
	세부내용	○ 모의해킹 범위와 대상을 선정하고 시나리오를 작성하여 취약점 진단 후 모의해킹 수행 결과물을 제출하여야 함
산출정보	모의해킹 수행 결과서	
관련요구사항		

요구사항 분류	프로젝트지원	
요구사항 고유번호	PSR-010	
요구사항 명칭	웹접근성 인증	
요구사항 상세설명	정의	웹접근성 품질마크 획득
	세부내용	○ 한국정보화진흥원에서 인증하는 웹접근성 품질마크 획득하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트지원
요구사항 고유번호		PSR-011
요구사항 명칭		세미나 및 워크샵
요구사항 상세설명	정의	사업추진 현황 공유를 위한 세미나 및 워크샵 개최
	세부내용	○ 사업관련자들에게 사업추진 현황에 대한 공유 및 협의를 위한 세미나 및 워크샵을 2회이상 진행하여야 함 ○ 관련 행사비용은 원칙적으로 사업수행사가 부담하여 진행함 * 세미나 및 워크샵 진행 여부 및 횟수는 발주기관과 협의하여 진행 ○ 기타 오픈 이벤트 등 행사를 적극적으로 지원하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트지원
요구사항 고유번호		PSR-012
요구사항 명칭		IRM 현행화
요구사항 상세설명	정의	사업결과에 대한 IRMA(정보자원관리시스템) 현행화 실시
	세부내용	○ 식품의약품안전처 정보자원관리시스템에 사업 결과를 반영하기 위한 자료작성 및 관련 시스템에 입력을 수행하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트지원
요구사항 고유번호		PSR-013
요구사항 명칭		기능점수 자료제출
요구사항 상세설명	정의	기능점수 산정에 대한 자료제출
	세부내용	○ 구축이 완료된 시스템을 기준으로 기능점수 산정 자료를 제출하여야 함
산출정보		기능목록
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트지원
---------	--	--------

요구사항 고유번호		PSR-014
요구사항 명칭		SW사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출
요구사항 상세설명	정의	관련 법에 근거 SW사업 수행 및 실적 정보에 대한 자료 제출
	세부내용	○ 「소프트웨어 진흥법」 제58조에 따라, 해당 사업 수주자는 SW 사업정보(SW사업 수행 및 실적 정보) 데이터를 작성하여 제출하여야 함 ○ SW사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 www.spir.kr 자료실의 ‘SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내’ 문서를 참조 ○ SW사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 반드시 명시하도록 하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트지원																																																					
요구사항 고유번호		PSR-015																																																					
요구사항 명칭		AI 모델 검토 수행																																																					
요구사항 상세설명	정의	발주기관에서 제시하는 가이드에 따라 AI 모델에 대한 검토 수행																																																					
	세부내용	○ 발주기관의 「AI 사업 실무가이드」에 따라 AI 사업 검증단계 체크리스트에 대한 산출물 작성 및 요소별 점검 수행 ○ 발주기관의 데이터혁신기획팀에서 수행하는 AI 사업의 점검 사항 및 사업 컨설팅 제도를 위한 제출서류를 작성하여 이행 <주요 점검 항목 예시> <table><tr><th>번호</th><th colspan="2">점검분야</th><th>점검항목</th><th>산출물</th></tr><tr><td>1</td><td rowspan="5">설계</td><td rowspan="5">목표서비스 및 필요성</td><td>1. 사업의 타당성</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>2. 기술의 안전성</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>3. 기술의 효용성</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>4. 서비스의 실현가능성</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>5. 업무의 체계성</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td rowspan="3">데이터</td><td rowspan="3">자료원 확보 및 관리 방안</td><td>1. 데이터의 유효성</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>2. 데이터의 신뢰성</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>3. 데이터의 보안성·투명성</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td rowspan="3">모델</td><td rowspan="3">AI 모델 개발 및 검증</td><td>1. 모델선정의 적합성</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>2. 모델검증의 유효성</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>3. 모델성능 평가 객관성</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td rowspan="2">서비스</td><td rowspan="2">AI 모델 운영</td><td>1. 서비스의 호환성</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>2. 서비스의 최신성·지속가능성</td><td></td></tr></table>		번호	점검분야		점검항목	산출물	1	설계	목표서비스 및 필요성	1. 사업의 타당성		2	2. 기술의 안전성		3	3. 기술의 효용성		4	4. 서비스의 실현가능성		5	5. 업무의 체계성		6	데이터	자료원 확보 및 관리 방안	1. 데이터의 유효성		7	2. 데이터의 신뢰성		8	3. 데이터의 보안성·투명성		9	모델	AI 모델 개발 및 검증	1. 모델선정의 적합성		10	2. 모델검증의 유효성		11	3. 모델성능 평가 객관성		12	서비스	AI 모델 운영	1. 서비스의 호환성		13	2. 서비스의 최신성·지속가능성	
		번호	점검분야		점검항목	산출물																																																	
		1	설계	목표서비스 및 필요성	1. 사업의 타당성																																																		
		2			2. 기술의 안전성																																																		
		3			3. 기술의 효용성																																																		
		4			4. 서비스의 실현가능성																																																		
		5			5. 업무의 체계성																																																		
		6	데이터	자료원 확보 및 관리 방안	1. 데이터의 유효성																																																		
		7			2. 데이터의 신뢰성																																																		
		8			3. 데이터의 보안성·투명성																																																		
		9	모델	AI 모델 개발 및 검증	1. 모델선정의 적합성																																																		
		10			2. 모델검증의 유효성																																																		
		11			3. 모델성능 평가 객관성																																																		
		12	서비스	AI 모델 운영	1. 서비스의 호환성																																																		
13	2. 서비스의 최신성·지속가능성																																																						

산출정보	
관련요구사항	

V 제안서 작성요령

가. 제안서의 효력

- 제안서에 제시된 내용과 발주자 요구에 의하여 수정, 보완, 변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 아니하더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐 다만, 계약서에 명시된 경우는 계약서가 우선함
- 필요시 제안사에 대하여 추가 제안 또는 자료를 요구할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

나. 제안서 작성지침(권고사항) 및 유의사항

- 제안서는 제안요청서에서 요구하는 모든 사항이 기술되어야 함
- 제안서는 제시된 제안서 목차 및 제안서 세부 작성지침을 준용하여 각각 세분하여 누락 없이 작성하고, 제안요청서의 요구항목들이 제안서의 어느 부분에 기술되었는지 참조표를 제시하여야 함
- 제안서 본문 내용은 300쪽(150장) 이내로 작성 권고
- 제안 설명 시 홍보용 동영상활용 금지
- 제안서는 A4 종 방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4 횡 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있음
- 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 번호를 부여하여야 함
- 제안서는 한글작성이 원칙이며, 사용된 영문약어에 대해서는 약어표를 제공하여야 함
- 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 함
- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 함
 - ※ “사용가능하다”, “할 수 있다”, “고려하고 있다” 등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주하며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여야 함

다. 제안서 목차(권고사항)

부문	구성항목
I. 일반현황	1. 제안사 일반현황 2. 제안사의 조직 및 인원
II. 전략 및 방법론	1. 사업이해도 2. 추진전략 3. 추진체계 4. 사업추진 방법론
III. 수행계획	1. 기능 요구사항 2. 데이터 요구사항 3. 성능 요구사항 4. 인터페이스 요구사항
IV. 수행기반	1. 적용기술 2. 개발환경 3. 보안 요구사항 4. 제약사항
V. 프로젝트 관리	1. 일정관리 2. 품질관리 3. 기밀보안 관리 4. 위험 및 이슈 관리
VI. 프로젝트 지원	1. 인수인계 2. 교육훈련 3. 기술지원 4. 하자보수 계획
VII. 전문업체 참여	1. 전문업체 참여
VIII. 기타사항	1. 기타사항

라. 세부작성 지침

항목	작성방법
I. 일반현황	
1. 제안사 일반현황	○ 제안사의 일반현황, 주요 연혁 및 실적 등을 명료하게 제시[붙임 1호 서식]
2. 제안사의 조직 및 인원	○ 제안사의 조직 및 인원현황을 제시
II. 전략 및 방법론	
1. 사업이해도	○ 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제 조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술하며 목표시스템 구성도 및 구성 체계를 제시
2. 추진전략	○ 사업수행 일정과 위험요소를 고려한 추진전략 제시
3. 추진체계	○ 사업 특성과 제시한 추진전략에 따른 수행조직(전문업체, 기술지원업체, 공동수급체 및 하도급 등) 구성과 참여 조직간 역할, 책임, 품질 확보 및 협력 방안 제시
4. 사업추진 방법론	○ 업무개발에 적용할 방법론 절차 및 기법의 활용방안을 제시하며, 적용하려는 방법론의 경험 기술 ○ 개발방법론에 따른 제출할 산출물의 종류 및 내역, 제출시기를 기술
III. 수행계획	
1. 기능 요구사항	○ 기능 요구사항을 분석하고 기술적용 및 구현방안에 대해 구체적인 내용을 제시 ○ 데이터 전환 계획 및 검증 방법, 에러 데이터 처리 방법에 대해 구체적인 내용을 제시
2. 데이터 요구사항	○ 데이터 전환 계획 및 검증 방법, 에러 데이터 처리 방법에 대해 구체적인 내용을 제시
3. 성능 요구사항	○ 구현하고자 하는 기능을 통해 요구 성능이 충족되도록 방법론 및 분석 도구, 구현 및 테스트 방안을 구체적으로 제시 ○ 테스트 단계별로 수행방법, 절차, 참여조직 및 역할, 점검사항, 점검 후 조치 방안, 대량자료 테스트 수행방안 등 테스트 전략을 구체적으로 제시
4. 인터페이스 요구사항	○ 시스템 인터페이스의 타 시스템과의 연계 방안과 사용자 편의성을 고려한 사용자 인터페이스의 구현방안을 구체적으로 제시
IV. 수행기반	
1. 적용기술	○ 사업수행을 위한 주요 적용기술 및 세부개발방법론, 적용기술의 실현가능성 등을 제시 ○ 대상 업무별 개발방안(통합/연계 범위 관련 적절한 방안 제시 등), Prototype 구현 등 개발에 대한 전반적인 방안을 제시
2. 개발환경	○ 시스템 개발 등 과업 수행에 필요한 장비 및 작업장소 등 인프라의 준비 상황 제시
3. 보안 요구사항	○ 보안 요구사항 및 시스템과의 관련성을 분석하고 적용할 보안 기술, 표준, 제안방안 등을 구체적으로 제시

항목	작성방법
4. 제약사항	○ 기능 및 품질 등 요구사항 구현 시 관련 제약사항과 대응방안을 구체적으로 기술 ○ 시스템 전반에 걸쳐 오픈소스 활용 방안을 제시
V. 프로젝트 관리	
1. 일정관리	○ 사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간, 자원 및 사업추진 방법론에 제시된 단계별 산출물을 연계하여 제시
2. 품질관리	○ 해당 사업의 수행을 위한 품질관리의 범위, 절차, 점검방법 등 품질관리방안 및 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증 제시 ※ 국제 소프트웨어 개발 프로세스 품질인증 획득 여부 등
3. 기밀보안 관리	○ 사업을 추진하는 동안 발생할 수 있는 악영향으로부터 기밀을 보호하고 원활한 사업수행의 보장을 위한 물리적, 관리적 보안 체계 및 대책 제시 (시스템 보안성, 개인정보보호, 저작권 존중여부 포함)
4. 위험 및 이슈 관리	○ 사업과 관련한 위험 및 이슈에 대한 식별 및 분석, 위험·이슈 관리 절차 및 대응방안 등이 포함된 '위험 및 이슈관리계획' 제시
VI. 프로젝트 지원	
1. 인수인계	○ 검사 및 인계 등을 위한 인계 전략과 검사 대상·방법, 충족조건 및 인계계획 제시
2. 교육훈련	○ 시스템 운영 및 관리자, 사용자를 위해 필요한 교육훈련 내용, 방법, 기간, 인원 및 횟수 등을 구체적으로 제시
3. 기술지원	○ 기술지원 대상 범위, 내용 및 수준, 기술 매뉴얼 등 기술지원 계획 및 방안 제시
4. 하자보수 계획	○ 하자담보 책임기간 내에 수행해야 하는 하자보수 범위, 하자발생 시 조치 절차 및 대응방안 등 하자보수 관련 활동을 구체적으로 제시
VII. 전문업체 참여	
1. 전문업체 참여	○ 제안에 참여한 전문업체의 기술 및 자질, 활용방안 등을 제시
VIII. 기타사항	
1. 기타사항	○ 상기 항목에서 제시되지 않은 기타 내용을 기술

VI 제안 안내사항

가. 입찰방식

□ 사업자 선정 방식

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제43조 및 제43조의2에 의거 “협상에 의한 계약체결” 방법을 적용함
- 계약체결에 필요한 세부적인 사항은 ‘협상에 의한 계약체결기준’ (기획재정부계약예규)을 적용함

□ 입찰 참가자격

- 경쟁입찰 참가자격을 갖추고, 조달청 입찰참가자격 등록증을 소지한 사업자
- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제12조 규정 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 경쟁입찰의 참가자격을 갖춘 자
- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 동법 시행령 제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 해당되지 않은 업체
- 「소프트웨어 진흥법」 제2조에 따른 소프트웨어사업자(컴퓨터 관련 서비스업[업종코드 1468])로 신고를 필한 자
- 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제9조 및 동법 시행령 제10조의 규정에 의거 직접생산확인증명서[정보시스템개발서비스(세부 품명번호 : 8111159901)]를 보유한 업체
 - * 직접생산확인증명서는 전자입찰서 제출 마감전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함
- 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중·소기업자 및 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 <중·소기업·소상공인 확인서>를 소지한 자

□ 상호출자제한기업집단 소속기업 및 대기업 참여제한 사항

- 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제48조(중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원) 제3항 제2호, 「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」 제19조(대기업 참여제한을 적용하지 아니하는 불가피한 사유 등)에 따른 예외인정 및 고시하는 사업으로 상호출자제한 기업집단 소속회사를 포함한 모든 소프트웨어사업자의 참여 가능

□ 공동수급(공동이행방식)의 형태로 참가할 경우, 아래 사항을 준수하여야 함

- 본 사업은 공동수급을 허용하며, 공동수급업체 구성원은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제12조(경쟁입찰의 참가자격) 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 저촉되지 않아야 함
- 공동수급체는 5개 이하로 구성하여야 하며, 구성원별 계약참여 최소 지분율은 10% 이상으로 하여야 함
 - ※ “공동계약운용요령”(기획재정부계약예규) 제9조제5항 참조
- 공동수급은 공동이행방식을 원칙으로 하며, 공동계약운용요령 상의 공동수급표준협정서(공동이행방식)는 G2B를 통해 등록하여야 함

□ 하도급을 포함한 경우, 아래 사항 준수

- 하도급 대금에 대한 기준은 직접인건비의 경우 한국소프트웨어산업 협회장이 공표한 노임단가의 100%, 제경비와 기술료의 합은 직접인건비의 20% 이상으로 적용하여야 함
- 원도급자가 지급하는 하도급 대금을 [붙임 2호 서식]으로 제안서에 포함하여 제출하여야 함
- 「소프트웨어 진흥법」 제51조 및 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」의 규정에 의하여 반드시 하도급계약 전에 발주기관으로부터 사전승인 받아야 하며, 입찰 및 계약체결 시 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」[별지 제7호서식]으로 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출하여야 함

- 하도급은 원도급금액의 50% 이상을 초과할 수 없음
- 재하도급은 허용하지 않음
- 하도급계약의 승인을 신청하는 경우, 「소프트웨어사업 계약 및 관리 감독에 관한 지침」[별표 3] 하도급계약의 적정성 판단 세부기준에 따라 적정성 여부를 판단하며, 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 하도급계약을 승인함. 다만, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음
- (하도급 공동 수급체 구성) 본 사업에서 전체 사업금액 대비 10%를 초과하여 하도급 하려는 경우, 「소프트웨어 진흥법」제51조(하도급 제한 등) 제6항에 따라 하수급인과 공동수급체를 구성하여 참여해야 하며, 공동수급체를 구성하지 못하는 불가피한 사정이 있는 경우 그 사유를 제시하여야 함
- 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호 내지 제3호에 따른 과업내용 변경 및 계약금액, 계약기간 조정이 필요한 경우 계약 상대방은 발주자에게 소프트웨어 과업변경요청서를 제출하여야 함

나. 제안서 평가방법

- 기술평가와 가격평가를 실시하여 종합평가점수로 평가
 - 평가비율 : 기술평가(90%), 가격평가(10%) * 기술강조형
 - 종합평가점수 = 기술평가점수(조달청) + 입찰가격 평가점수(조달청)
- 기술평가 방법
 - 「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」(조달청지침) 등에 따라 조달청에서 실시
 - 기술평가 항목 및 배점은 「다. 기술성 평가기준」에 의하며, 「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」별표 3의2 평가기준 활용

- 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술평균한 점수를 90점 만점으로 환산하며 기술능력평가 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정
단, 협상적격(배점한도 85% 이상) 여부 판단은 차등점수가 아닌 원 기술능력 평가점수를 기준으로 함
- 기술능력평가의 변별력 확보를 위해 기술능력평가 점수 총배점한도를 기준으로 순위 간 3점의 차등점수제를 적용
- 다만, 원 점수 기준의 순위별 점수차가 차등점수보다 큰 경우에는 원점수 차를 적용하며, 차등점수를 부여한 후 기술능력평가 점수와 가격평가 점수를 합산하여 동점인 경우에는 기술능력평가 점수에 따라 순위를 정함

□ 우선협상대상자 선정 및 계약체결

- ① 협상대상자 중 기술평가점수와 가격평가점수를 합한 점수가 1위인 제안사를 우선협상대상자로 선정하여 기타 지원조건 등을 협상
- ② 협상대상자와 협상이 모두 결렬되면 재공고 추진
- ③ 기타 규정되지 않은 사항은 조달청 규정을 따름

□ 기술성 평가기준

- 기술성 평가기준은 「소프트웨어 기술성 평가기준 지침」 등 준용

< 제안서 기술 평가 항목 및 배점표 >

평가부문	평가항목	평가기준	평가 배점
전략 및 방법론 (15점)	사업 이해도	사업 이행계획이 사업의 목표 및 특성에 부합하게 구체적이고 적절한지 평가한다.	3
	추진전략	사업수행 일정, 이해관계자 및 위험요소를 고려한 추진전략 수립의 타당성을 평가한다.	3
	추진체계	사업 특성과 제시한 추진전략에 따른 수행조직(전문업체, 기술지원업체, 공동수급체 및 하도급 등)구성과 참여 조직간 역할, 책임, 품질 확보 및 협력 방안이 구체적이고 적절한지 평가한다.	4

평가부문	평가항목	평가기준	평가 배점
	사업추진 방법론	추진방법이 구체적이고 적절한지와 사업에서 적용하고자 하는 기술이 향후 확장성을 고려하였는지, 현실적으로 실현 가능한지 여부를 평가한다.	5
기술 및 기능 (25점)	시스템 요구 사항	요구 규격을 충족하는 장비 제안 여부와 현 시스템과의 인터페이스 및 확장 가능성 여부를 평가한다. 또한 도입 장비의 설치 및 공급 계획, 유지관리에 대한 방안이 구체적으로 기술되어 있는가를 평가한다.	5
	기능 요구 사항	기능 요구사항·기대사항·제약사항 등을 파악한 후 구현 방안이 구체적으로 기술되어 있는지를 평가한다. 또한 제안한 방안 및 기술이 적용 가능한지를 평가한다.	6
	데이터 요구 사항	데이터 요구사항 분석을 바탕으로 데이터 수집·연계·전환 계획 및 검증 방법, 데이터 오류 발생 시 처리 방안이 구체적으로 제시되어 있는지를 평가한다. 또한 인공지능 서비스의 학습용 데이터 구축 방안과 서비스 보장을 위한 데이터 확보 방안이 구체적이고 적절한지를 평가한다.	5
	시스템 운영 요구 사항	수행방안이 운영 및 유지관리 사항에 비추어 구체적이고 적절한지와 실현 가능성을 평가한다. 또한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등 시스템 운용환경의 안정적·정상적 운영을 위해 운영 및 유지관리 총괄, 서비스데스크 운영 및 관리, 서비스수준관리 방안 등이 구체적이고 적절한지를 평가한다.	5
	보안 요구 사항	요구사항 및 시스템 분석을 바탕으로 보안 요구사항의 적용 방안이 구체적으로 기술되었는지 평가한다. 또한 제안한 방안과 기술의 설계단계 반영 여부 및 구현단계까지의 적용 가능성을 평가한다.	2
	제약 사항	제안요청서의 기술, 표준, 특정 언어, 개발방법론, 업무, 법제도 및 안전관리 등의 제약조건 내에서 목표사업을 수행하기 위해 제시한 수행 및 검증방안이 구체적이고 적절한지 평가한다.	2
성능 및 품질 (15점)	성능 요구 사항	요구 성능 충족을 위한 구현 및 테스트 방안이 구체적으로 기술되어 있는지, 이를 위한 방법론 및 분석도구가 기술되어 있는지 평가한다. 제안한 방안 및 기술을 통해 성능 요구 사항을 충족시킬 수 있는지를 평가한다.	5
	품질 요구 사항	제공되는 개발 도구 및 구현 방안, 테스트 방안 등이 품질 요구사항에 부합되는지 평가하고, 분석·설계·구현·테스트 등 각 단계별 품질 요구사항 점검 및 검토 방안이 구체적으로 계획되어 있는가를 평가한다.	5
	인터 페이스 요구 사항	시스템 인터페이스 : 타 시스템과의 연계에 대한 장·단점 분석을 통해 가장 적합한 시스템 인터페이스 구축 방안을 도출하였는지를 평가한다. 사용자 인터페이스 : 사용자 편의성을 고려하여 사용자 인터페이스의 분석·설계·구현·테스트 방안과 검토 계획을 구체적으로 기술하였는가를 평가한다.	5
프로젝트 관리 (15점)	관리 방법	일정관리, 의사소통관리, 위험·이슈관리, 산출물의 형상·문서 관리 등 사업수행에 필요한 관리 활동이 구체적으로 제시되어 있는지를 평가한다. 또한 사업과 관련한 위험 및 이슈에 대한 식별 및 분석, 위험·이슈관리 절차 및 대응방안 등 위험 및 이슈관리계획이 적절한지 평가한다.	5
	일정 계획	일정관리 부문은 사업수행에 필요한 수행기간과 세부일정이 제시되었는지와 각 활동에 필요한 일정 계획이 단계별 산출물과 연계하여 적절히 수립되었는지 평가한다.	5

평가부문	평가항목	평가기준	평가배점
	개발 장비	개발에 필요한 개발환경의 구성이 구체적으로 제시되었는지 평가하고, 라이선스 등의 문제가 없는지 여부를 평가한다.	5
프로젝트 지원 (20점)	품질 보증	제시된 품질보증 방안이 해당 사업의 수행에 적합한지, 사업자가 「소프트웨어진흥법」 제21조의 소프트웨어프로세스 품질인증(SP인증) 등 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 유효한 인증을 제시하는 경우 확인하고 평가한다. 이 경우 유효한 SP인증을 보유하고 있는 경우에는 우대할 수 있다.	3
	시험 운영	시스템 공급자가 개발된 시스템의 시험운동을 위해 필요한 각종 시험운영 방법 등을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	3
	교육 훈련	시스템 공급자가 시스템 운영 및 관리자를 위해 필요한 각종 교육훈련의 방법, 내용, 일정 등을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	2
	유지 관리	시스템 공급자가 제시하는 유지관리 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 및 그 제한사항에 대해 평가한다.	3
	하자 보수 계획	시스템 공급자가 제시하는 하자보수 계획, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 및 그 제한사항에 대해 평가한다.	3
	기밀 보안	사업 추진 동안 악영향을 미치는 일련의 불순 활동들로부터 기밀을 보호함과 동시에 원활한 사업의 수행을 보장하기 위한 체계 및 대책에 대하여 평가한다.	3
	비상 대책	시스템 공급자가 안정적인 시스템 운영을 위해 필요한 각종 백업/복구 및 장애대응 대책을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	3
상생 협력 및 하도급 (10점)	상생 협력	공동수급체 구성을 통한 입찰참가 시, 사업 참가자 중 중소기업인 소프트웨어 사업자의 참여비율(지분율)에 따라 등급을 평가한다. 단, 중소기업인 소프트웨어사업자가 단독으로 입찰에 참가한 경우 최고 등급을 부여하고, 중소기업인 소프트웨어 사업자의 참여 지분이 없는 경우는 '0'점을 부여한다.	5
	하도급 계획 적정성	소프트웨어사업 하도급 계획서 상의 하도급에 참가하는 자의 전체 하도급 금액 비율(100분의 50미만), 재하도급 여부, 개별 하도급 금액 비율(100분의 10 이하) 등을 고려하여「소프트웨어 진흥법」에 따라 적정하게 계획하였는지를 평가한다. (다만, 하도급을 하지 않는 경우 최고등급을 부여)	5
총 계			100

다. 제출서류 및 제출방법

○ “입찰공고문” 참조

○ 제출기한 및 제출방법: “입찰공고문” 참조

○ 문의처: 식품의약품안전처 정보화담당관 전규일 주무관 ☎ (043)719-1614

라. 입찰시 유의사항

- 낙찰자로 결정된 이후에 공동수급 구성원을 변경할 수 없음
- 공동수급체 소속 외의 인력은 하도급으로 간주하며, 발주사의 승인을 얻지 못할 경우에는 공동수급체 구성원 자사인력으로 대체하여야 함
 - ※ 단, 외부 자문인력 등 통상적인 개발인력이 아닌 경우는 참여인력에서 제외함
- 공동계약의 경우, 공동수급 구성원 중 정당한 이유 없이 공동계약 이행계획서에 따라 실제 계약에 참여하지 아니하는 구성원에 대해 부정당업자로 제재조치 등 입찰참가자격을 제한함
- 입찰공고문, 제안안내서, 제안요청서 및 이에 근거한 별첨 등에 명시되지 않은 사항은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 소프트웨어 진흥법, 기획재정부 계약예규, 국제표준규격 등 관련 규정 및 발주기관의 계약 요령에 따름
- 입찰에 참가하고자 하는 자는 본 입찰 유의서 및 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등을 입찰 전에 완전히 숙지하였다고 간주하며 이를 숙지하지 못함으로 발생하는 책임은 입찰 참가자에게 있음
- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제12조 및 시행규칙 제14조 규정, “용역입찰유의서” 제12조에 저촉될 경우 입찰은 무효로 함
- 입찰자는 입찰과정에서 얻은 정보를 당해 입찰 외의 목적으로 사용하면 안 됨

마. 제안서 보상

- 제출된 제안서는 반환하지 않으며, 본 제안을 위하여 소요되는 일체의 비용은 제안사가 부담, 제안서 보상예산이 확보되지 않아 제안서 보상은 실시하지 않음

바. 기 타

- 본 사업에 대한 입찰자의 이해를 돕기 위해 제안요청 설명회를 실시 (일정 및 장소는 입찰 공고문 참조)할 예정이며, 설명회 참석여부는

입찰 참가 자격과 무관함

- 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」제43조, 동법 시행령 제35조 내지 제37조, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」제5조, 제6조에 따라 소프트웨어사업 영향평가를 미리 실시한 사업임
- 본 사업은 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」제10조에 따라 소프트웨어 개발사업 적정 사업기간 산정 기준에 따른 사업임
- 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」제50조에 따른 과업내용 확정을 위하여 과업심의위원회를 개최한 사업임
- 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」제50조, 같은 법 시행령 제47조제1항 제2호, 제3호에 따른 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 계약상대자는 발주기관에 소프트웨어사업 과업 변경요청서*를 제출하여 과업심의위원회 개최를 요청할 수 있으며, 발주기관은 특별한 사정이 없는 경우 수용

* 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 별지 13호서식 참조

가. 작업장소

- (작업장소 상호협약) 용역 수행사는 본 용역을 수행하기 위하여 필요한 작업장소 및 설비, 기타 작업환경을 상호 협의하여 정함
- (원격지 개발 장소 제시·검토 절차) 용역 수행사는 작업장소 상호협약 시 제안요청서 내 명시된 보안요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 발주기관에서는 제시된 작업장소에 관하여 우선 검토
 - * 단, 발주기관에서는 공급자가 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있음
- (원격지 개발 장소 보안요구사항) 용역 수행사는 원격지 개발에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제시하고, 제안요청서에 명시한 보안요구사항 등을 준수하여 원격지 개발에 따른 구체적인 원격지 보안관리대책*을 제시하여야 함
 - * 참여 인원, 원격지 개발 장소 및 장비, 원격지 개발 장소의 노트북·USB 등 휴대용 저장매체, 네트워크, 자료 등

나. 지식재산권

- 사업결과물의 지식재산권은 발주기관과 계약당사자가 공동소유를 원칙으로 함. 단, 개발의 기여도 및 사업결과물의 특수성(국가안전보장, 보안 및 정보보호 등)을 고려하여 계약당사자간의 협의를 통해 지식재산권의 귀속주체 등에 대해 공동소유와 달리 정할 수 있음. 또한, 지식재산권의 타 용도 및 상업적 활용 시 반드시 발주기관과 협의하여야 함
- 계약대상자는 지식재산권의 활용을 위하여 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 발주기관은 「보안업무규정」제4조 및 제안요청서에 명시된 누출금지정보에 해당하지 않을 경우 SW산출물을 제공함(단, 계약대상자는 아래 내용을 준수하여야 함)

- 계약대상자는 공급받은 SW산출물에 대하여 제안요청서, 계약서 등에 누출금지정보로 명시한 정보를 삭제하고 활용하여야 하며, 이를 확인하는 대표자의 확인서를 발주기관에 제출하여야 함
- 계약대상자가 반출된 SW산출물을 제3자에게 제공하려는 경우 반드시 발주기관으로부터 사전 승인을 받아야 함
- 발주기관은 계약대상자가 제공받은 SW산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는 경우 및 누출금지정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우 「국가계약법 시행령」 제76조제1항제3호 및 「지방계약법」 제92조제1항제19호에 따라 입찰참가자격을 제한함

- 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 「용역계약일반조건」(기획재정부 계약예규) 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따른 타 기관과의 공동 활용 계획이 없음

다. 하도급계약 사전승인 및 관리

- (하도급 사전승인) 「소프트웨어 진흥법」 제51조제5항 및 「소프트웨어 사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」(과학기술정보통신부 고시)의 규정에 의하여 반드시 하도급계약 전에 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함
- (하도급 비율제한) 본 사업의 과업의 일부를 하도급하려는 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조제1항에 따라 물품(상용소프트웨어 포함) 구매금액을 제외한 사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며, 동법 제3항에 따라 재하도급은 원칙적으로 불허함. 다만, 같은 법 제51조 제2항 각 호에 해당하는 경우 그러하지 아니함
- (하도급계획서 제출 요청) 본 사업 과업의 일부를 하도급하려는 경우 계약체결 시 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」[별지 제7호서식]의 소프트웨어사업 하도급계획서를 제출하여야 함
- (하도급 계약의 적정성 판단 세부기준 명시) 하도급 계약의 승인을 신청하는 경우 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」에 따른 [별표 3]의 하도급계약의 적정성 판단 세부기준에 따라 적정성 여부를 판단하며, 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 하도급계약을 승인함. 다만 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급계약의 세부조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음

- 원도급자가 지급하는 하도급 대금을 제안서에 포함하여 제출하여야 함
- 하도급금액이 전체 사업금액의 10%를 초과하는 경우에는 「소프트웨어 진흥법」 제51조제6항 및 동법 시행령 제48조제5항에 따라 하수급인과 공동수급체를 구성하여 참여해야 하며, 공동수급체를 구성하지 못하는 불가피한 사정이 있는 경우 그 사유를 제시하여야 함
- 하도급의 계약부터 대금지급 및 실적관리를 조달청 ‘정부계약하도급 관리시스템(하도급지킴이)’을 이용하여 실행하여야 함

라. 기타

- 누출금지정보의 범위는 [별첨 1] 식약처 보안관리 지침에 따름
- 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 「(계약예규) 용역계약일반 조건」 제56조 (계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동활용 할 계획이 없음
- 하자담보 책임기간은 계약사업자는 본 사업이 종료한 날(사업에 대한 시험 및 검사를 수행하여 최종산출물을 인도한 날을 말함)로부터 1년으로 함

[붙임 1호 서식]

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자	
사 업 분 야			
주 소			
전 화 번 호			
회 사 설 립 년 도	년 월		
해당부문 종사기간	년 월 ~ 년 월 (년 개월)		
<u>주요연혁</u>			

[붙임 2호 서식]

참여인력(PM) 이력사항

성 명		소 속		직 책		연 령	세
근무경력 및 기술경력		년 개월		자 격 증			
본사업참여임무						목표투입공수	

경 력				
사 업 명	참 여 기 간 (년월 ~ 년월)	담 당 업 무	발 주 처	비 고

- ※ 사업 참여 PM(Project Manager)의 이력사항 제출 양식
- ※ “파견근로자 보호 등에 관한 법률” 등에 의한 파견근로자인 경우에는 파견업체명과 원소속사를 함께 명기하여야 함 (예시) 업체명 (원소속사명)
- ※ 근무 경력확인서, 기술 경력확인서는 소프트웨어 진흥법 시행규칙 제13조(소프트웨어기술자의 경력 등 확인 절차 등)에 근거하여 근무 경력확인서 및 기술 경력확인서를 사용자(대표자) 또는 소프트웨어 사업 발주자 확인을 받아 제출(소프트웨어기술자 경력관리기관의 소프트웨어 기술경력증명서 또는 기타 경력을 증빙할 수 있는 서류 등)
- ※ 자격증, 경력 및 수행업무와 관련된 사항을 증명할 수 있는 자료를 붙임으로 첨부하여야 하며, 첨부되지 않은 자료에 대하여는 인정하지 않음
- ※ 소속회사에 대한 재직증명서와 국민연금 가입자 가입증명(국민연금 : www.nps.or.kr) 또는 건강보험자격득실확인서(국민건강보험공단, www.nhic.or.kr) 자료 제시

[붙임 3호 서식]

하도급 대금지급 비율 명세서							
원도급자				하도급자			
사 업 명				하 도 급 사 업 명			
회 사 명				회 사 명			
사업기간				하 도 급 기 간			
				하도급 지급대금	원		
하도급 지급 대금 세부내역	구분	기술 등급	①SW 월 노임단가	②투입인력 (MM)	③MM당 하도급 대가	④지급금액 (②x③)	⑤지급비율
	MM	기술사					
		특급기술자					
		고급기술자					
		중급기술자					
		초급기술자					
		합 계					
상기와 같이 합의하였음을 확인합니다.							
년 월 일							
(원도급자)				직인			
(하도급자)				직인			
첨부서류 : 하도급 부문 산출 내역서							

- ① SW 월노임단가 : SW산업협회에서 공표하는 일노임단가 × 근무일수
 ③ SW하도급 대가 : 원도급자가 하도급자에게 지급하는 직접인건비 + 제경비 + 기술료
 ⑤ 지급비율 : $\sum \text{지급금액} \div \sum (\text{SW 월노임단가} \times \text{투업인력})$

[붙임 4호 서식]

■ 소프트웨어 진흥법 시행규칙 [별지 제21호서식]

소프트웨어사업 [] 하 도 급 계약 승인신청서 [] 재하도급

※ 소프트웨어산업정보종합관리체계(www.swit.or.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간
		10일

하도급 거 래 계 약 당사자	수급인 (공동수급체 구성원)	상호	대표자
		사업자등록번호	소재지
	하수급인	상호	대표자
		사업자등록번호	소재지
	재하수급인	상호	대표자
		사업자등록번호	소재지

사업 내용	계약명		계약번호		계약금액(A)	
	계약일	년 월 일	계약기간	. . .부터까지		

하도급 내용	계약명		하도급액(B)		([비율 B/A]%)
	계약 예정일	년 월 일	계약기간	. . .부터까지	
	하도급 내역 및 사유	(※ 필요한 경우 별지 사용)			

재하도급 내용	계약명		재하도급액(C)		([비율 C/B] %)
	계약예정일	년 월 일	계약기간	. . .부터까지	
	재하도급 내역 및 사유	(※ 필요한 경우 별지 사용)			

「소프트웨어 진흥법」 제51조제5항 및 같은 법 시행규칙 제14조제1항에 따라 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

발주기관의 장 귀하

첨부서류	1. 하도급 또는 재하도급 계약서안 사본 1부 2. 하도급 또는 재하도급 사업수행 계획서(하도급 금액 산출내역서 및 사업추진 일정표 포함) 1부 3. 하도급계약 적정성 판단 자기평가표	수수료 없 음
------	--	------------

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

[붙임 5호 서식]

■ 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 [별지 제7호서식]

소프트웨어사업 하도급 계획서

사업명					
계약금액(C)	원	사업기간	년 월 일 ~ 년 월 일		
수급인 (공동수급체 대표)	상호		대표자		
	사업자 등록번호		소재지		

하도급 예정 계획

번호	수급인	하수급인 상호	하도급 계약명	하도급 계약기간	하도급 예정액(A)	계약금액 대비 하도급예정액 비율
1				. . . ~ . . .	원	%
2				. . . ~ . . .	원	%
합계				. . . ~ . . .	원	%

직접 물품 구매 예정 계획

번호	구분 (HW·설비·상용SW)	물품명	제조사 (개발사)	수량	구매시기	물품 구매 예정액(B)
1						원
2						원
합계						원

- 수급인이 공동수급체인 경우 공동수급체 구성원(대표 포함)의 하도급 예정 계획 명시
- 물품의 설치 및 유지·관리, 「소프트웨어 진흥법」 시행령 제48조제1항 각 호의 신기술 또는 전문기술등을 하도급에 포함하여 작성
- 직접 물품 구매 예정 계획은 수급인(계약상대자)이 직접 구매하는 물품에 한함
- 하도급 예정액 비율 합계 50% 초과 예외사유 : _____
- 계약금액(C) = 하도급 예정액(A) + 물품 구매 예정액(B) + 수급인 자체 수행액
- 계약금액 대비 하도급 예정액 비율 = 하도급 예정액(A)/(계약금액(C)-물품구매 예정액(B)) X 100

「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제19조에 따라 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출합니다.

년 월 일

공동수급체 구성원 상 호

(서명 또는 인)

대표자

공동수급체 구성원 상 호

(서명 또는 인)

대표자

발주기관의 장 귀하

제출서류	- 하도급 사업수행 계획서(하도급 금액 산출내역서 및 사업추진 일정표 포함) 각 1부 - 물품 공급확약서 각 1부
------	--

※ 유의사항

- 수급인의 계약 금액 대비 하도급 예정금액 합계의 비율은 「소프트웨어 진흥법」 제51조제1항에 따라 총 계약 금액의 50%를 초과할 수 없습니다. 단, 동 조 제2항의 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 예외사유를 기재합니다.
- 수급인은 직접 물품 구매 예정 계획에 기재한 사항에 대해 이를 증명할 수 있는 물품 공급 확약서 등을 국가기관등의 장에게 제출하여야 합니다. 제출한 서류가 미비한 경우 국가기관등의 장은 해당 서류의 보완을 요청할 수 있으며, 해당 서류를 제출하지 않거나 제출한 서류를 검토한 결과 직접 구매하지 않은 경우 해당 금액은 하도급 제한 비율로 산정됩니다.
- 하도급 예정 계획이 많아 지면이 부족할 경우 별도 서식을 첨부할 수 있습니다.

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

- 사업자는 식약처 정보시스템의 보안유지를 위해 「식약처 보안업무규정 시행세칙」 및 「식약처 정보보안업무 시행세칙」을 준수해야 하며, 식약처의 보안정책, 복무정책을 위반하였을 경우 [별표1]의 위규처리 기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 [별표2]의 위약금을 부과한다.
- 사업자는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [별표3]의 '누출금지 대상정보'에 대한 보안관리계획을 사업제안서에 기재하여야 한다.
- 사업자는 보안 관리자를 지정하고 [별표4]의 '사업자 보안관리 준수사항'을 이행해야 하며, 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업종료시 식약처 정보보안 담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.
- 사업자는 사업 착수 후 2주 이내에 [별표5]의 '보안성 검토 체크리스트'를 제출하고, 사업 분석단계(또는 착수 후 1월 이내)에서는 [별표6]의 '보안성 검토 체크리스트'의 항목을 만족하도록 정보보안 담당자의 승인을 받아야 한다.
- 사업자는 개인정보 영향평가 수행이 필요할 시 행정자치부의 「공공기관 개인정보 영향평가 수행 안내서」에 따라 영향평가팀에 참여하여 '개인정보 취급업무표', '개인정보 취급업무 흐름도', '개인정보 흐름표', '개인정보 흐름도', '시스템 구조도'를 작성하여 사업의 분석단계 산출물로 제출해야 하며, 이를 통해 개인정보 침해요인을 분석하여 개선 방안을 발굴, 적용해야 한다.
- 사업자는 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 사업 전개 2주 전에 제출해야 한다(특히, 웹 기반 시스템인 경우 모의 해킹 수준으로 취약점을 점검하여 행정자치부의 「웹 응용프로그램 개발 보안가이드 2014」 점검항목에 대한 결과를 제출해야 한다).
- 개인정보보호법, 동법 시행령 및 시행규칙, 「표준 개인정보 보호지침」(개인

정보보호위원회고시 제2020-1호)을 이행해야 한다.

- 사업자는 개인정보보호법 제29조, 동법 시행령 제30조 및 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회고시 제2021-2호)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적·기술적 조치를 취하여야 한다.
- 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보보호법」 시행령 제16조에 따라 즉시 파기하거나 반납해야 한다.

[별표1] 보안위규 처리기준

구분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각 위 규	1. 식약처 비밀정보 유출 및 유출시도 가. 미공개 계약정보 및 개인정보 나. 식약처 『비공개 대상정보 세부기준』에 해당하는 비공개 정보 ※ 비공개 정보 : 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조 제1항 각호 및 「식약처 정보공개 운영규정」에 해당하는 정보 2. 식약처 시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 식약처 시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 다. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출	○ 사업참여 제한 ○ 위규자 및 직속 감독자 (PM) 퇴출 ※ 조치결과를 국정원에 통보
중 대 위 규	1. 식약처 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보·신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실·보호구역 보안관리 허술 가. 사무실 출입문을 개방한 채 퇴근 나. 서류함 열쇠문치를 책상위 등에 방치 다. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 라. 전자출입키를 책상위 등에 방치 마. 미신고 작업자의 사무실 출입 및 PC 사용 3. 근무자 근무상태 불량 가. 근무 중 취침 또는 음주 나. 근무 중 무단 이석 4. 전산정보 보호대책 부실 가. PC 봉인, 보안 USB 사용규정 위반 나. PC에 비공개 정보를 커 놓은 채 퇴근 다. PC 하드디스크에 비공개 정보를 보관 및 패스워드 미부여 라. 인터넷망 PC 하드디스크에 비공개 정보를 작업·보관 마. 외부용 PC를 식약처망에 무단 연결 사용 바. 보안관련 프로그램 강제 삭제 사. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등)	○ 중징계 등 문책 ○ 위규자 및 직속 감독자 사유서/경위서 징구 (2회 이상 위규시 위규자 및 직속 감독자(PM) 퇴출) ○ 재발 방지를 위한 조치 계획 제출 ○ 위규자 대상 특별보안 교육 실시 ※ 기관장명의로 해당업체의 장에게 경고장 통보

구분	위 규 사 항	처 리 기 준
보 통 위 규	1. 식약처 제공 중요정책·민감자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개방된 서류함에 식약처 문서를 일반문서와 혼합보관 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷·서류함·책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 캐비넷 다이얼번호를 외부에 노출 3. 보호구역, 근무지 관리 소홀 가. 통제·제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미 실시 다. 근무지 문단속, 캐비넷 등 관리 소홀 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 보조기억매체(CD, USB 등)를 서랍·책상위 등에 방치한 채 퇴근 나. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 다. 부팅·화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 라. PC 비밀번호를 모니터 옆 등 외부에 노출 마. 비인가 보조기억매체 무단사용 5. 기타 관행적 사항 PC, 복사기, 프린터, 선풍기 등 전기제품을 켜 놓은 채 퇴근	○ 경징계 등 문책 ○ 위규자 및 직속 감독자 사유서/경위서 징구 (2회 이상 위규시 위규자 퇴출) ○ 재발 방지를 위한 조치 계획 제출 ○ 위규자 대상 특별보안 교육 실시 ※ 2회 이상 위규시 기관장명의로 해당업체의 장에게 경고장 통보
경 미 위 규	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 비상조치요령 미숙지, 각종 보안장비 운용 미숙 나. 근무장소에 외부인 무단 조치, 잡담 등 근무태만 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반 4. 기타 관행적 사항 보안담당자 일지 미기록 등 임무소홀	○ 주의조치 ○ 재발 방지를 위한 조치 계획 제출 ○ 위규자 대상 특별보안 교육 실시

[별 표2] 보안위약금 부과기준

구분	위규 수준			
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 1건 이상 또는 경미 3건 이상	경미 2건 이상
위약금 비중	사업규모 · 10억이상 : 2% · 10억미만 : 2천만원	건당 500만원	300만원	100만원

- “A급”의 경우 국가계약법 시행령 제76조 부정당업자로 지정하여 입찰 참가를 제한
- 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과
 - ※ 보안사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여 타 항목과 별도로 부과
- 사업 종료 시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산예정

보안위규 처리기준 및 위약금 부과기준 이행각서

위 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 식품의약품안전처의 보안정책과 복무정책을 위반하였을 경우 보안위규 처리기준에 따른 조치와 위약금이 부과됨을 인지하고, 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20 . . .

서 약 자 업 체 명 :
(대표자) 성 명 : (서명)

식품의약품안전처장 귀하

누출금지 대상정보

가. 정보시스템 개발 및 운영관련 정보

- ① 식약처 전산시스템의 내·외부 IP주소 현황
- ② 전산시스템 아키텍처 구성현황 및 네트워크 구성도
- ③ 식약처 정보시스템 보안체계 자료
 - 모의해킹 및 취약점 분석 결과물, 보안장비 구성도, 방화벽·IPS 등 정보 보호제품 설치 내역, 보안점검결과, 감사보고서 등
- ④ 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드
 - ERD, DB Layout, Class Diagram 등을 포함한 산출물
- ⑤ 식약처 정보시스템 관리자 정보
 - 계정 및 패스워드 등 시스템 접근권한 정보
 - 운영자·관리자 매뉴얼
 - 운영시 생성된 로그파일

나. 관련 법령에서 규정한 비공개 정보

- ① 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 각호 및 식약처 정보 공개 운영규정
- ② 공공기관 개인정보보호에 관한 법률 제2조 제2호의 개인정보
- ③ 보안업무규정 제4조의 비밀, 동 시행규칙 제7조 제3항의 대외비

다. 기타 정보

- ① 인사·정책·예산·구매·계약 등 식약처 및 관련기관의 각종 보고서 및 문서
- ② 식약처 직원 및 내부업무를 위해 보유하고 있는 개인정보
- ③ 식약처 외부로 유출될 경우 민·형사상 책임이 발생할 수 있는 문서

[별표4] 사업자 보안관리 준수사항

① 참여 인력에 대한 보안관리

- 용역사업 착수단계에 참여인원에 대해 법적 또는 식약처 규정에 따른 비밀유지 의무 준수 및 위반 시 처벌내용 등에 대한 보안교육 실시하여야 함
 - * ‘누출 금지 대상정보 및 정보 누출 시 부정당업자 제재조치 등에 대한 교육 병행
- 사업자는 보안인식제고를 위해 주기적으로 자체 보안 교육을 하며, 식약처가 요구하는 보안교육에 참석하여야 함
- 용역사업 참여인원에 대해서는 ‘정보 누출’ 금지조항 및 개인의 친필 서명이 들어간 ‘보안서약서(양식1)’를 제출하여야 함
- 사업 수행 중 업체 인력에 대한 자체 보안점검 실시하고, ‘누출금지 대상 정보’ 등 외부 누출이 확인 될 경우 즉시 보고하여야 함
- 용역사업 참여인원은 용역업체 임의로 교체할 수 없으며, 시스템 접근 권한을 승인받은 인력 또는 해당 인력의 업무 변동이 있는 경우, 발주기관 정보보안 담당자에게 해당 사유가 발생한 후 1일 내에 신고해야 함

② 자료·정보 등의 보안관리

- 누출금지 대상정보(별표3)는 비공개 자료로 분류하여 관리하여야 함
- 누출금지 대상정보 등 비공개 자료를 무단으로 누출할 경우 국가계약법에 따라 입찰 참가자격이 제한됨
- 사업수행 중 생산되는 산출물 및 기록은 발주기관이 승인 없이 외부에 유출 또는 누설을 금함
- 발주기관에서 제공하는 모든 자료에 대해 ‘열람·제공자료 관리대장’을 작성하여 인계자와 인수자가 직접 서명한 후 인계·인수하여야 함
- 사업 관련 모든 자료는 발주기관에서 지정하는 보안파일서버에 저장하거나 정보보안 담당관이 지정한 PC에 저장·관리하여야 함
- 사업 관련 모든 자료는 인터넷 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트 및 개인메일함에 저장을 금지하고, 식약처와 용역업체간 전자우편을 이용해 자료전송이 필요한 경우에는 자체 전자우편을 이용하고 첨부자료는 암호화 후 수·발신하여야 함
 - * 단, 대외비 이상의 비밀은 전자우편으로 수발신 금지
- 일반문서를 사업장 내에 보관하는 경우 시건장치가 있는 캐비닛에 보관하고, 비공개 문서는 매일 퇴근 시 반납하여야 함
- 사업종료 시 사업관련 자료를 보유하고 있지 않으며, 이를 위반 시 향후 법적 책임이 있음을 명시한 대표자용 ‘보안확약서(양식2)’를 제출하여야 함
- 사업수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관해서는 사업수행의 전·후를 막론하고 발주기관의 승인 없이 외부에 유출 또는 누설하여서는 아니 되며, 위반 시 사업자가 이에

대한 민·형사상 일체의 책임을 짐

③ 사무실 및 전산 장비·매체 보안관리

- 사업 수행장소는 발주기관에서 제공하는 공간을 사용하거나 CCTV·시건장치 등 비인가자 출입통제 대책이 마련된 외부 사무실을 사용하여야 함
- 사업수행 공간에 대한 보안점검을 정기적으로 실시하여야 하며, 발주기관의 불시 보안 점검에 응하여야 함
- 발주기관은 정기 또는 수시로 보안점검을 실시할 수 있으며, 위규사항이 적발되는 경우 시정요구와 함께 ‘보안위규 처리기준(별표1)’에 따른 위규자 처리 및 ‘보안 위약금 부과 기준(별표2)’에 따른 위약금을 부과할 수 있으며, 사업자는 이에 따라야 함 (이행각서에 대표자 서명 후 제출)
- 발주기관의 내부 장소에서 사업을 수행하는 경우 노트북 등 전산장비 반출·입시 정보 보안담당관의 사전승인을 받아야 하며, 최신보안 패치, 보안필수 프로그램 설치 등 발주기관이 요구하는 보안조치를 하여야 함
- 발주기관으로부터 사용승인을 받지 않은 USB 등 휴대용 저장매체 사용을 금지하며 산출물 저장을 위해 휴대용 저장매체가 필요한 경우 발주기관의 승인을 받아 사용하여야 함
- 사업 종료 후 사업수행을 위해 반입한 외부 PC·서버의 하드디스크·휴대용 저장매체 등 전자기록 저장매체는 국가정보원장이 안전성을 검증한 삭제 SW로 완전 삭제 후 반출하여야 함

④ 내·외부망 접근 시 보안관리

- 사업자의 작업장소에서 사용하는 전산망은 방화벽 등을 활용하여 발주기관의 업무망과 분리 구성하고 업무상 필요한 서버에만 제한적으로 접근을 허용함
- 사업수행을 위해 발주기관의 전산망 이용이 필요한 경우 참여인원에 대한 사용자 계정(ID)은 하나의 그룹으로 등록하고 계정별로 정보시스템 접근권한을 차등 부여하되 기관 내부분서에 접근을 금지하며, 계정별로 부여된 접근권한은 불필요 시 즉시 권한을 해지하거나 계정을 폐기하여야 함
- 용역업체에서 사용하는 PC는 인터넷 연결을 금지하되, 사업수행을 위해 부득이하게 인터넷 연결이 필요한 경우 보안통제 방안을 마련하여 발주기관의 승인을 받아야 함

[별표5] 보안성 검토 체크리스트(사전 점검)

사업명 : 사업체명 : 작성자 : (서명)

구 분	항 목	Y	N	UC
인증 및 권한	사용자 인증 처리가 필요한가?			
	- 사용자 인증방식은 PKI기반 인증서방식을 권고하며, 기존 식약처 통합인증(SSO) 시스템과 연동 또는 별도 인증방식 구현 - 사용자 인증 로그 별도 관리 및 불법접근 식별정보 기록 - ID/PW 사용 시, PW는 국가정보원 인증 암호방식을 이용하여 암호화 저장 필수 - 쿠키정보는 사용을 자제하고, 불가피하게 사용할 경우 쿠키정보는 암호화 필수 (모듈은 국가정보원 검증모듈 사용) - 사용자 인증과 관련된 정보는 PC 저장 금지 - I-PIN, G-PIN 등 사용자 정보 확인 및 행정자치부 GPKI 시스템(CA, LDAP 등) 사용 여부			
	1.1			
	사용자 가입 절차가 필요한가?			
	1.2			
	- 대민 시스템의 경우, 주민등록번호 대체 수단 (G-PIN) 사용 필수 - 개인정보보호 정책 등 보안관련 정책 수립 및 관련정책 게시			
	1.3			
	- 제공하는 정보의 중요도에 따라 권한 정의 필요			
	1.4			
	- 별도의 관리자 화면을 구현하는가? - 관리자 화면 접속에 대한 통제기능(중복인증, 접속 IP 통제 등) 필요 - 관리자에게 제공하는 기능 및 정보 범위 등 사전 협의 필요			
중요정보 취급	1.5			
	- 식약처 외부에서 접근 가능한가? - 외부접속에 대한 네트워크, 데이터 측면 안전대책 수립 필수			
	2.1			
	- 개인정보를 취급(수집, 저장, 제공 등)하는가? - 주요 개인정보 : 주민등록번호 및 계좌정보, 신용카드 정보 등의 금융정보 - 일반 개인정보 : 주소, 전화번호, 이메일 등 - 주요 개인정보는 국가정보원 인증 암호방식을 이용하여 암호화 저장 필수			
	2.2			
	- 청에서 보유 중인 개인정보가 필요한가? - 사용 범위, 제공 주기, 보안대책 등 협의 필요			
	2.3			
	- 미공개 계약 정보가 필요한가? - 사용 범위, 제공 주기, 보안대책 등 협의 필요			
시스템 연동	2.4			
	- 중요 정보에 대한 출력 기능을 제공하는가? - 중요 정보(개인정보, 미공개 계약 정보 등) 출력 시, DRM 등의 조치 필수			
	3.1			
	- 식약처 내부 시스템과 연동하는가? - 대상 시스템, 연동 정보, 연동 방식 등 협의 필요			
시스템 보안	3.2			
	- 식약처 외부(인터넷) 시스템과 연동하는가? - 대상 시스템, 연동 정보, 연동 방식 등 협의 필요			
	4.1			
	- 설치 시스템 중 보안 시스템(HW, SW)이 있는가? - 국가정보원 인증(CC인증 또는 국가용 암호제품 인증) 제품만 설치 가능			
	4.2			
	- 자체 보안 취약점 점검 계획이 있는가? - 웹 기반 시스템 개발인 경우, 외부 모의 해킹 수준의 점검 및 보완 필수			
	4.3			
	- 주요 사용자 사용 이력에 대한 관리 기능이 있는가? - 관리자 접근 이력 및 주요 정보 변경 이력 등 저장 필요			
PC 보안	4.4			
	- 참여 인원 중 외부 상주 인원이 있는가? - 해당 인원의 업무수행 방식 협의 및 청 보안담당자 승인 필요			
	4.5			
	- 별도 개발 및 테스트 서버가 있는가? - 서버의 위치 확인(청내 개발서버군 또는 개발자 PC 네트워크 등) 필요			
	5.1			
PC 보안	- 개발 PC에서 외부(인터넷)와 데이터 송수신이 필요한가? - 연결 대상 및 송수신 정보 등 협의 필수			
	5.2			
	- 파일서버를 운용하는가? - Windows Server 사용 시, 별도 협의 필수 - 파일서버에 대한 보안대책(접근통제, 데이터 유출 방지 등) 수립 필수			

※ 사업계약시 식약처 정보보안담당자에게 제출하여 주시고 개발 중에 변경되는 항목이 발생하는 경우에는 사전에 협의하시기 바랍니다.

[별표6] 보안성 검토 체크리스트(정보화사업 분석단계)

사업명 :

사업체명 :

작성자 : (서명)

구 분	항 목	Y	N	UC
보안 일반	1.1 보안담당자는 응용프로그램의 보안성, 안정성 및 신뢰성을 확보하기 위하여 개발자에게 정보보호 교육 및 관련 자료를 제공한다. - 행정자치부의 ‘웹 응용프로그램 개발보안 가이드’ 활용 - 월 1회 자체보안교육 실시			
	1.2 도입한 SW, HW, DB, 웹 어플리케이션 등 시스템의 기본 설정 정보를 수정(삭제)한다. - SW 및 HW의 기본 계정 및 기본설정 정보의 변경 및 삭제 필수 - SNMP, IIS · Apache 웹서버, MS-SQL 등 설정시 사용하지 않는 기능을 제한 설정, 디렉토리 리스팅 방지 설정 등 기본 보안 설정에 오류 제거 - 외부인원 원격 접근 관련 식약처 보안담당자와 협의 필수, 협의 시 보안대책 (접근통제 등) 강구하여 제시			
	1.3 식약처에서 인가한 장비(HW, SW)만을 사용하고 해당 장비에 대하여 관리한다. - PC의 경우 바이러스 백신, 보안USB, 내PC지키미 등 사용 - 회사 라이선스가 없는 SW 사용금지, 사용불가 SW(상용 메신저 등) 및 불법 SW 사용금지 - OS 및 SW 최신 패치 및 버전을 항상 유지			
	1.4 국가정보원 인증을 받은 보안 제품만 설치한다. - 국가정보원 인증(CC인증 또는 국가용 암호제품 인증) 제품만 설치 가능 - http://service2.nis.go.kr/ → IT보안인증사무국 → ‘국가기관 도입가능 제품’ 참조 - 보안적합성 검증 신청과 관련하여 관련자료 제출 등 관련업무수행 지원			
	1.5 암호모듈은 국가정보원에서 승인한 제품(모듈)을 사용한다. - http://service2.nis.go.kr/ → IT보안인증사무국 → 국가기관도입가능제품 → ‘검증필 암호모듈’ 참조			
소스 및 응용 서비스 관리	2.1 응용프로그램 소스에 대한 외부 접근을 차단한다. - 응용프로그램 및 라이브러리의 정보보호 침해를 막기 위해 개발 중인 소스에 대한 접근 제어 - 작업 중인 소스를 외부(회사 및 집 등) 열람 및 제공 금지			
	2.2 형상관리 도구를 사용하여 소스코드를 관리한다. - 형상관리 도구를 사용하여 변경 이력, 버전 관리 및 접근 제한			
	2.3 소스에 악성코드를 삽입하지 않는다. - 정보보호 정책을 우회하거나 응용프로그램 자체 기능에 위협하는 악성코드 삽입 금지			
	2.4 사용자 ID/PW를 하드 코딩하지 않는다. - 소스 상에 ID/PW 삽입 금지			
	2.5 개발 중인 파일, 임시파일 및 Test 파일 등을 관리한다. - 운영 서비스와 무관한 백업파일, 테스트 파일 등 불필요 파일 삭제			
	2.6 웹서비스의 입력 값 및 게시판 등을 통제한다. - <, >, , =, %, <, >, ', ", ₩, ;, :, #, &, Space, +, - 등의 특수문자에 대한 필터링 - 입력 문자열에 대한 길이를 제한한다. - 데이터베이스와 연동하는 스크립트의 모든 파라미터들을 점검하여 사용자의 입력 값에 SQL 구문으로 사용되는 문자열(@variable, @@variable, or, and, insert 등)을 필터링 한다. - 웹 어플리케이션이 사용하는 데이터베이스 사용자 권한을 제한한다.			

구 분	항 목	Y	N	UC
	- php.ini 설정 중 magic_quotes_gpc 값을 On으로 설정한다. - 입력화면에 스크립트(html 태그) 사용금지 - 모든 입력 값(헤더, 쿠키, 질의문, 폼 필드 등)의 대한 규칙검증 및 검증은 서버에서 실행			
	사용자 오류 시, 오류에 관한 정보만 제공한다.			
	2.7 - 사용자에게 별도 오류코드를 통한 오류 메시지만 표시(이미지 형태, 별도의 에러 페이지) - 상세오류(DB, APP오류 등)는 로그에 별도 기록			
	2.8 웹서비스의 메소드를 관리한다. - Post, Get 외의 App에서 사용하지 않는 메소드는 차단(Put, delete 등)			
	2.9 다운로드 파일을 통제한다. - 다운로드 파일을 직접 URL에서 사용하거나 입력받지 않도록 서버에서 해당파일 다운로드 - 다운로드 위치는 지정된 저장소를 지정 및 상위 디렉토리 이동 금지 - ' .#, / '와 같은 문자열 통제			
	2.10 업로드 파일 제한 및 임의 파일 실행을 차단한다. - 게시판 및 첨부파일 폼에 대한 업로드 파일 제한 - jsp, exe 등 실행 소스 파일 업로드 불가(확장자 점검은 서버에서 실행) - hwp, zip, doc 등 허용된 파일명만 수용 - URL이나 파일시스템 참조 등 외부객체 참조 APP에서 입력파일 및 입력 외부객체 검증 - 참조객체이름에 URL 형태, 외부파일이 입력되지 않게 구현, PHP의 경우 사용자입력 함수 사용금지			
	2.11 서비스의 기동/종료는 root가 아닌 별도 App 계정으로 수행한다.			
	2.12 자체 보안 취약점 점검을 한다. - 정보보안전문가 또는 전문 보안 점검 도구를 통한 소스코드 등 보안취약점 점검 필수 - 웹 기반 시스템 개발인 경우, 모의 해킹 수준의 점검 필수 - 행정자치부 '웹 어플리케이션 개발 보안가이드 2010' 취약점에 대한 점검 및 보완			
사용자 인증	3.1 응용프로그램은 사용자를 식별한 후, 동작한다. - 사용자 인증방식은 PKI기반 인증서방식을 권고하며, 기존 식약처 통합인증(SSO) 시스템과 연동 또는 별도 인증방식 구현 - 인증 세션 정보 탈취를 통한 인증 권한 획득을 방지하고, 인증서 외 우회 접속 경로를 차단하도록 구현 - 사용자 패스워드 보안 대책(암호화 전송, 키보드 보안 솔루션 적용 등) 마련 - 사용자 인증과 관련된 로그는 별도로 관리되어야 하며, 불법접근과 관련된 식별정보 기록 - 쿠키정보는 사용을 자제하고, 불가피하게 사용할 경우 쿠키정보는 암호화 필수 (모듈은 국가정보원 검증모듈 사용) - 사용자 인증과 관련된 정보는 PC 저장 금지 - URL 강제접속 등 인증 우회 금지			
	3.2 강화된 사용자 가입 정책을 적용한다. - 대민 시스템의 경우, 주민등록번호 대체수단(G-PIN) 사용 필수			
	3.3 관리자는 보안이 강화된 방식으로 로그인한다. - 관리자 접근시 PKI방식 구현 권고(ID/PW 방식 금지) - 관리자 화면에 대한 접근 통제 - 관리 사용자의 최소화 및 IP, port 등 등록을 통한 이중통제 적용 - 패스워드 강화(특수문자, 숫자, 영문자 조합 8자리 이상) - 디폴트 관리자 계정 사용금지			

구 분	항 목	Y	N	UC
	3.4	인증정보는 하드 코딩하지 않는다.		
	3.5	인증 실패 시, 인증 실패에 대한 정보만을 제공한다.		
		- 인증 실패에 대한 외부 노출 화면은 실패정보만 제공 - 인증 실패 로그에는 상세 실패 로그 기록(실패 사유)		
	3.6	로그인 실패 횟수를 제한하고, 최종 접속기록을 표시한다.		
		- 3회 또는 5회 이상 로그인 시도 실패 시, 해당 계정 접근 차단		
	3.7	관리자의 시스템 접속 및 수행 작업에 대한 로그를 관리한다.		
		- 서버에 접속하여 수행한 이력 기록 - 사용자 접속 후 무행위 시 일정시간 후 Timeout - 서비스 용도에 따라 세션 유지, 재시도 간격 등의 시간에 대한 관리통제		
사용자 계정	4.1	임시 사용자 계정 등록 시에는 사용기간을 명시하여 허용된 기간에만 사용할 수 있도록 한다.		
		- 반드시 필요한 경우를 제외하고는 임시 계정 사용 금지 - 시스템 테스트 및 작업으로 임시 계정 등록이 불가피한 경우, 작업 후에는 삭제		
	4.2	사용자 ID의 등록, 변경, 삭제 요청은 공식적인 절차(문서)로 이루어진다.		
	4.3	장기간 계정을 사용하지 않거나 퇴직 시, 계정을 사용 중지하거나 삭제한다.		
		- 일정기간 미사용 시, 재사용 신청 등의 별도 절차 마련		
사용자 패스워드	4.4	개발 및 운영 시 청내 실사용자 인증서 및 ID 임시 사용 시 작업 완료 후 반납(삭제)한다.		
		- 대여한 인증서 및 ID는 작업 후 반납 확인 시 패스워드 변경 및 인증서 갱신 필요 - 개발자 및 운영자 PC에 타인의 인증서 및 관리 아이디/패스워드 보관 불가		
	5.1	사용자가 입력하는 패스워드를 화면에 표시하지 않도록 한다.		
		- 패스워드는 추측할 수 없도록 화면상에 표시하지 않거나 인식 불가능한 문자로 표시		
	5.2	사용자 PW는 암호화하여 저장한다.		
		- PW는 국가정보원 인증 암호방식을 이용하여 암호화 저장 필수		
사용자 권한	5.3	강화된 패스워드 정책을 적용한다.		
		- 빈값(NULL) 사용 금지 및 최소 8자리 이상, 최대 사용기간 90일 - 최초 패스워드 사용 시, 변경 요청 화면 도시 - 패스워드 의무갱신 기능 구현 - 사용자 ID와 동일하거나 반복되는 단어/숫자 사용 금지		
	5.4	패스워드 자동 입력을 통한 로그인 기능을 사용(제공)하지 않는다.		
		- web 관리자 화면, telnet, ftp, 관리 콘솔 SW 등 로그인 사용 시 자동 로그인 금지		
사용자 권한	6.1	사용자별로 권한을 정의한다.		
		- 사용자를 사용자별, 직책별, 부서별 등으로 구분하여 접근 권한 필요 - 정보의 중요도에 따라 화면 및 메뉴에 대한 권한 정의 필요 - 관리자 화면 접속에 대한 통제기능(중복인증, 접속 IP 통제 등) 필요 - 멀티 user 환경에서 타 사용자 정보열람, 변경을 제한 - 공유 시스템자원(공유 폴더, 파일 등)에 대한 접근통제를 수행		
	6.2	관리자 화면에서는 필요한 최소의 정보만 열람하도록 한다.		
	6.3	업무와 보안요구 수준, 사용목적 등이 유사한 사용자 계정들을		

구 분	항 목	Y	N	UC
	그룹으로 묶어 관리한다.			
정보 관리	취급(수집, 저장, 제공 등)하는 개인정보를 보호한다.			
	7.1 - 주요 개인정보 : 주민등록번호 및 계좌정보, 신용카드 정보 등의 금융정보 - 일반 개인정보 : 주소, 전화번호, 이메일 등 - 주요 개인정보는 국가정보원 인증 암호방식을 이용하여 암호화 저장 필수 - 개인정보 파일을 PC에 다운로드할 경우 해당 파일은 암호화하여 저장			
	7.2 개인정보 처리시스템에는 보안 솔루션을 설치한다. - 키보드 해킹방지, 백신프로그램, 웹 방화벽, 개인정보 노출 차단 필터링			
	7.3 청에서 제공한 정보를 보호하도록 구현한다.			
	7.4 취급하는 미공개 계약 정보를 보호하도록 구현한다.			
	7.5 중요 정보 출력 시, 부분적인 은폐 등의 보안 기능을 제공한다. - 중요 정보 출력 시, DRM 등의 조치 필수			
	7.6 사용자 PC로 중요정보 전송 시 구간 암호화를 적용한다. - 중요정보 : 인증정보, ID/PW, 주요 개인정보 등 - 사용자 PC부터 홈페이지(웹서버) 구간 간 암호화(SSL)			
	7.7 전자우편 시스템에는 악성 메일(스팸, 피싱, 웜·바이러스, 트로이 목마 등)을 차단하기 위한 보안대책을 수립한다. - 바이러스 윌 및 스팸 필터링 기능 등 기술적 장치 적용			
시스템 연동	8.1 전송 정보를 암호화하여 식약처 내/외부 시스템과 연동한다. - 사용자 정보 및 식약처 중요 자료는 암호화된 상태(또는 구간 암호화)로 전송 - 부인방지방안 반영			
	8.2 암호화 key를 관리한다. - 인가받은 사람만 암호화 key에 접근하도록 하고 암호화 key는 주기적으로 변경			
	8.3 시스템 간 연동 시 부적절한 접근을 통제한다. - NFS, r-command, 익명연결을 통한 FTP 등의 서비스를 이용한 시스템 연동 사양			
로그	9.1 주요 사용자 이력을 기록한다. - 관리자 접근 이력 및 주요 정보 변경 이력 등 저장			
	9.2 중요 자료 이력을 기록한다. - 미공개정보 및 개인정보 관련 이력 등 저장			
	9.3 보안 감사 기능을 제공한다. - 로그인, 파일 접근 등에 대한 성공/실패 여부 및 접근 시간 등에 대한 기록 확인			
	9.4 보안 관련 로그는 6개월 이상 보관(무결성 유지)한다.			

※ 분석단계 완료후 식약처 보안담당자에게 제출하여 주시고 개발 중에 변경되는 항목이 발생하는 경우에는 사전에 협의하시기 바랍니다.

[별표7] 개인정보보호법에서 정하는 의무 조치사항

□ 개인정보 처리단계별 준수사항

구 분	주 요 내 용
수집 · 이용	◦ 개인정보의 수집·이용 기준 준수(제15조)
	◦ 민감정보(사상 · 신념 · 정당가입 · 건강 등) 처리기준 준수(제23조)
	◦ 고유식별정보(주민등록 · 여권 · 운전면허번호, 외국인등록번호) 처리기준 준수(제24조)
	◦ 법령 근거없는 주민번호 처리제한 및 주민번호 외 회원가입 방법 제공(제24조의2)
	◦ 주민등록번호를 제공하지 아니할 수 있는 방법 제공(제24조)
	◦ 만14세 미만 아동의 개인정보 수집시 법정대리인 동의획득여부 준수(제22조)
제공 · 위탁	◦ 개인정보의 필요 최소한의 수집 및 사생활 침해 방지(제3조, 제16조)
	◦ 정보주체의 동의 없는 개인정보 제3자 제공여부 확인(17조)
	◦ 개인정보의 목적 외 이용 · 제공여부 확인(제18조, 제19조, 제26조)
	◦ 개인정보 주체에게 알려야 할 사항의 처리여부 확인(제15조, 제17조, 제18조, 제26조)
개인정보 안전관리	◦ 업무위탁 시 공개의무 준수(제26조)
	◦ 안전성 확보에 필요한 조치의무 이행여부 확인(제24조, 제25조, 제29조)
	◦ 개인정보를 분리해서 저장 · 관리하지 아니한 자(제21조)
	◦ 개인정보처리방침 공개(제30조)
	◦ 개인정보보호책임자 지정(제31조)
정보주체 권익보호	◦ 개인정보영향평가 실시(제33조)
	◦ 개인정보파일의 등록 및 공개(제32조)
파기	◦ 개인정보의 열람 · 정정 · 삭제요청에 대한 준수(제35조, 제36조, 제37조)
	◦ 보유기간 경과, 처리목적 달성된 개인정보 파기(제21조)
CCTV	◦ 영상정보의 안전한 이용(제25조)

□ 개인정보의 안전성 확보조치 기준(행정안전부고시)

구 분	주 요 내 용											
내부관리계획(제4조)	◦ 내부관리계획 포함사항 명시 ※ 개인정보 보호책임자 지정, 개인정보취급자 교육 등											
접근권한 관리(제5조)	◦ 개인정보처리시스템의 접근권한 차등부여, 부여·변경·말소 기록 최소 3년간 보관											
비밀번호 관리(제5조)	◦ 안전한 비밀번호 작성규칙 수립·적용											
접근통제 시스템 설치·운영(제6조)	◦ 접근통제 시스템 설치·운영 의무화 ※ 접근통제 시스템 : 침입차단(Firewall), 침입탐지(IDS) 기능 포함											
개인정보 암호화 (제7조)	◦ 암호화 대상 : 고유식별정보(주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인 등록번호), 비밀번호, 바이오정보											
	◦ 암호화 기준											
	<table><tr><th colspan="2">구 분</th><th>암 호 화 기 준</th></tr><tr><td colspan="2">송·수신시</td><td>모든 정보 암호화 전송</td></tr><tr><td rowspan="2">저장시</td><td>비밀번호, 바이오정보</td><td>비밀번호는 일방향 암호화, 바이오정보는 양방향 암호화</td></tr><tr><td>고유식별정보</td><td>① 인터넷 구간,공통(DMZ) 구간 저장시 : 의무적 암호화 ② 내부망 저장시* : 위험도 분석결과에 따라 암호화 적용범위 결정</td></tr></table>	구 분		암 호 화 기 준	송·수신시		모든 정보 암호화 전송	저장시	비밀번호, 바이오정보	비밀번호는 일방향 암호화, 바이오정보는 양방향 암호화	고유식별정보	① 인터넷 구간,공통(DMZ) 구간 저장시 : 의무적 암호화 ② 내부망 저장시* : 위험도 분석결과에 따라 암호화 적용범위 결정
	구 분		암 호 화 기 준									
	송·수신시		모든 정보 암호화 전송									
저장시	비밀번호, 바이오정보	비밀번호는 일방향 암호화, 바이오정보는 양방향 암호화										
	고유식별정보	① 인터넷 구간,공통(DMZ) 구간 저장시 : 의무적 암호화 ② 내부망 저장시* : 위험도 분석결과에 따라 암호화 적용범위 결정										
* 「개인정보보호법」 제24조의2 개정(공포 '14.3.24, 시행 '16.1.1) : 주민번호 암호화 조치 의무화												
◦ 암호화 방법 : 안전한 암호알고리즘 사용, 공공기관은 국가 암호화 알고리즘												
접속기록 보관(제8조)	◦ 개인정보처리시스템 접속기록은 최소 6개월 이상 보관											
보안프로그램(제9조)	◦ 보안 프로그램(백신 SW 등) 설치 및 업데이트* * 자동 업데이트 또는 일 1회 이상											
물리적 접근 방지(제11조)	◦ 별도의 개인정보 물리적 보관 장소에 대한 출입통제 등											

보안서약서

본인은 ____년 ____월 ____일부로 _____ 관련 용역사업(업무)을 수행함에 있어
다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 _____ 관련 업무중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항을
인정한다.
2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을
인식하여 업무수행 중 지극한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.
3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에
따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.
4. 본인은 하도급업체를 통한 사업 수행시 하도급업체로 인해 발생하는 위반사항에
대하여 모든 책임을 부담한다.

년 월 일

서약자	업체명 :	
	직급 :	
	성명 :	(서명)

서약집행자	소속 :	
(담당공무원)	직급 :	
	성명 :	(서명)

보 안 확 약 서

본인은 소속업체()를 대표하여 본인과 소속업체()가
____년 ____월 ____일부터 ____년 ____월 ____일까지 식품의약품안전처
____관련 용역사업(업무)을 수행함에 있어 지득한 제반 기밀사항을 사업
종료 후에도 식품의약품안전처장의 동의 없이 제3자에게 일체 누설하거나
공개하지 않을 것이며, 또한 사업수행 과정에서 생산된 산출물은 사업 종료 시
담당자에게 제출한 후 PC에 남아 있지 않도록 모두 삭제하였습니다.

본인과 소속업체()에서 상기사항을 위반하여 기밀을 누설하거나
산출물을 임의 보유·활용·제공하는 등 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령
및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수할 것을 서약합니다.

년 월 일

서 약 자	업 체 명 :	
(업체 대표)	직 위 :	
	성 명 :	(서명)

■ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침 [별지 제1호서식]

[○]기술적용계획표, []기술적용결과표

사업명	의약품 AI 심사 및 산업지원 체계 구축(1차)
작성일	2025.10월

◇ 법률 및 고시 등

구분	항 목
법률	○ 지능정보화 기본법 ○ 공공기관의 정보공개에 관한 법률 ○ 개인정보 보호법 ○ 소프트웨어 진흥법 ○ 인터넷주소자원에 관한 법률 ○ 전자서명법 ○ 전자정부법 ○ 국가정보원법 ○ 정보통신기반 보호법 ○ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 ○ 통신비밀보호법 ○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ○ 하도급거래 공정화에 관한 법률 ○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ○ 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 ○ 클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률
고시 등	○ 보안업무규정(대통령령) ○ 사이버안보 업무규정(대통령령) ○ 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) ○ 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시(과학기술정보통신부고시) ○ 전자서명인증업무 운영기준(과학기술정보통신부고시) ○ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부고시) ○ 정보보호시스템 공통평가기준(미래창조과학부고시) ○ 정보보호시스템 평가·인증 등에 관한 고시(과학기술정보통신부고시) ○ 정보시스템 감리기준(행정안전부고시) ○ 전자정부사업관리 위탁에 관한 규정(행정안전부고시) ○ 전자정부사업관리 위탁용역계약 특수조건(행정안전부예규) ○ 행정전자서명 인증업무지침(행정안전부고시) ○ 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부고시) ○ 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회고시)

구분	항 목
	○ 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(개인정보보호위원회고시·과학기술정보통신부고시) ○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준(행정안전부예규) ○ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부예규) ○ 표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회고시) ○ 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부고시) ○ 소프트웨어 기술성 평가기준 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어 품질성능 평가시험 운영에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ (계약예규) 용역계약일반조건(기획재정부계약예규) ○ (계약예규) 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) ○ (계약예규) 경쟁적 대화에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) ○ 하도급거래공정화지침(공정거래위원회예규) ○ 정보보호조치에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 개인정보 영향평가에 관한 고시(개인정보보호위원회고시) ○ 행정정보 공동이용 지침(행정안전부예규) ○ 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부고시) ○ 공공데이터 관리지침(행정안전부고시) ○ 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부예규) ○ 행정기관 및 공공기관 정보자원 통합기준(행정안전부고시) ○ 국가정보보안기본지침(국가정보원) ○ 행정기관 및 공공기관의 클라우드컴퓨팅서비스 이용 기준 및 안전성 확보 등에 관한 고시(행정안전부고시) ○ 클라우드컴퓨팅서비스 보안인증에 관한 고시(과학기술정보통신부고시)

◇ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
기본 지침						
○ 정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.		○				
세부 기술 지침						
관련규정	○ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침	○				
	○ 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.2					
	○ 모바일 전자정부 서비스 관리 지침	○				
	○ 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시	○				

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
	o 디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인	○				
외부 접근 장치	o 웹브라우저 관련					
	- HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1 / CSS 3	○				
	- XHTML 1.0	○				
	- XML 1.0, XSL 1.0, XSLT 2.0	○				
	- ECMAScript 14th	○				
	o 모바일 관련					
	- 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.K0-10.0307)	○				
	- 모바일 애플리케이션 콘텐츠 접근성 지침 2.0 (KSX3253:2016)	○				
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3, v4	○				
서비스 전달 프로토콜	IPv4	○				
	IPv6	○				

◇ 인터페이스 및 통합 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
기본 지침						
o 정보시스템 간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 다른 기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다.		○				
세부 기술 지침						
서비스 통합	o 웹 서비스					
	- SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0	○				
	- RESTful	○				
	o 비즈니스 프로세스 관리					
	- UML 2.X / BPMN 2.X				○	
	- ebXML/BPEL/XPDL				○	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
데이터 공유	o 데이터 형식: XML 1.0, JSON	○				
인터페이스	o 서비스 발견 및 명세: RESTful API, WSDL 2.0	○				

◇ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
기본 지침						
o 정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.		○				
o 하드웨어는 다른 기종 간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.		○				
세부 기술 지침						
네트워크	o 화상회의 및 멀티미디어 통신: H.320~H.324, H.310	○				
	o 부가통신: VoIP					
	- H.323	○				
	- SIP				○	
	- Megaco(H.248)				○	
운영체제 및 기반 환경	o 서버용(개방형) 운영 체제 및 기반환경					
	- POSIX.0	○				
	- UNIX	○				
	- Windows Server	○				
	- Linux	○				
	o 모바일용 운영 체제 및 기반환경					
	- android				○	
	- IOS				○	
데이터베이스	o DBMS					

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
	- RDBMS	○				
	- ORDBMS				○	
	- OODBMS				○	
	- MMDBMS				○	
	- TSDBMS				○	
시스템 관리	o ITIL v3, v4 / ISO20000	○				
소프트웨어 공학	o 개발프레임워크: 전자정부 표준프레임워크	○				
클라우드 컴퓨팅	o IaaS	○				
	o PaaS				○	
	o SaaS				○	

◇ 요소기술 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
기본 지침						
o 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다.		○				
o 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 공공데이터 제공, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다.		○				
o 데이터는 공공데이터(「전자정부법」 제2조제6호의 행정정보를 말한다)로 제공하기 위하여 기계 판독이 가능한 형태로 정비, 「공공데이터의 제공 및 활성화에 관한 법률」상 제공제외 대상의 별도 테이블 분리·설계, 품질확보 등이 수행되어야 한다.		○				
o 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수 하여야 하며, 그렇지 못한 경우에는 행정기관등의 장이 그 사유를 행정안전부장관에게 보고하고, 「행정기관의 코드표준화 추진 지침」에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정안전부장관에게 표준 등록을 요청하여야 한다.		○				
o 패키지소프트웨어는 다른 패키지소프트웨어 또는 다른 정보시스템 과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다.					○	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
세부 기술 지침						
관련규정	○ 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침	○				
	○ 공공데이터 관리지침					
	○ 공공데이터 제공·관리 매뉴얼					
데이터 표현	○ 정적표현: HTML 4.01 / HTML 5	○				
	○ 동적표현					
	- JSP 2.x	○				
	- ASP.net				○	
	- PHP				○	
	- 기타 (					

◇ 보안 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사 유 및 대체 기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
기본 지침						
o 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된 “서비스 접근 및 전달”, “플랫폼 및 기반구조”, “요소기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함하여야 한다.		○				
o 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.		○				
o 네트워크 장비 및 네트워크 보안장비에 임의 접속이 가능한 악의적인 기능 등 설치된 백도어가 없도록 하여야 하고 보안기능 취약점 발견 시 개선·조치하여야 한다.		○				
세부 기술 지침						
관련 규정	o 전자정부법	○				
	o 국가정보보안기본지침(국가정보원)	○				
	o 네트워크 장비 구축·운영사업 추가특수조건(조달청 지침)	○				
제품별 도입 요건 및 보안 기준 준수	o 국정원 검증필 암호모듈 탑재·사용 대상(암호가 주기능인 정보보호제품)					
	- PKI제품	○				
	- SSO제품(보안기능 확인서 또는 CC인증 필수)	○				
	- 디스크·파일 암호화 제품	○				
	- 문서 암호화 제품(DRM)(보안기능 확인서 또는 CC인증 필수)	○				
	- 메일 암호화 제품				○	
	- 구간 암호화 제품	○				
	- 하드웨어 보안 토큰				○	
	- DB암호화 제품(보안기능 확인서 또는 CC인증 필수)	○				
	- 상기제품(8종) 이외 중요정보 보호를 위해 암호기능이 내장된 제품				○	
	- 암호모듈 검증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부				○	
	o 보안기능 확인서 또는 CC인증 필수제품 유형군(국제 CC인 경우 보안적합성 검증 필요)					
	- (네트워크)침입차단	○				
	- (네트워크)침입방지(침입탐지 포함)					
	- 통합보안관리(통합로그관리 포함)				○	
	- 웹 응용프로그램 침입차단				○	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사 유 및 대체 기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
	- DDos 대응(성능평가로 도입 가능)	○				
	- 인터넷 전화 보안				○	
	- 무선침입방지				○	
	- 무선랜 인증				○	
	- 가상사설망(검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 네트워크 접근통제	○				
	- 망간 자료전송(2022.1 이전 인증제품)	○				
	- 안티 바이러스(성능평가로 도입 가능)	○				
	- 패치관리	○				
	- 스팸메일 차단				○	
	- 서버 접근통제	○				
	- DB접근 통제	○				
	- 스마트카드				○	
	- 디지털 복합기 (비휘발성 저장매체 장착 제품에 대한 완전삭제 혹은 암호화 기능)				○	
	- 소스코드 보안약점 분석도구(성능평가로 도입 가능)	○				
	- 스마트폰 보안관리	○				
	- 소프트웨어기반 보안USB(2020.1.1이전 인증제품, 검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 호스트 자료유출 방지(2021.1.1이전 인증제품, 매체제어 제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 네트워크 자료유출방지(2021.1.1 이전 인증제품)				○	
	- CC인증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부				○	
	o 보안기능 확인서 필수제품 유형군					
	- 소프트웨어기반 보안USB(검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 호스트 자료유출 방지(매체제어제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 망간 자료전송	○				
	- 네트워크 자료유출방지	○				
	- 네트워크 장비(L3 스위치 이상)	○				

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사 유 및 대체 기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
	- 가상화관리제품				○	
	o 모바일 서비스(앱·웹) 등					
	- 보안취약점 및 보안약점 점검·조치 (모바일 전자정부 서비스 관리 지침)	○				
	- 국가·공공기관 모바일 활용업무에 대한 보안가이드라인	○				
	o 민간 클라우드 활용					
	- 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)을 받은 서비스	○				
	- 국가·공공기관 클라우드 컴퓨팅 보안가이드	○				
백도어 방지 기술적 확인 사항	o 보안기능 준수					
	- 식별 및 인증	○				
	- 암호지원	○				
	- 정보 흐름 통제	○				
	- 보안 관리	○				
	- 자체 시험	○				
	- 접근 통제	○				
	- 전송데이터 보호	○				
	- 감사 기록	○				
	- 그 밖의 제품별 특화기능	○				
	o 보안기능 확인 및 취약점 제거					
	- 보안기능별 명령어 등 시험 및 운영방법 제공	○				
	- 취약점 개선(취약점이 없는 펌웨어 및 패치 적용)	○				
	- 백도어 제거(비공개 원격 관리 및 접속 기능)				○	
	- 오픈소스 적용 기능 및 리스트 제공	○				

※ 최신 기준은 “국가정보원·국가사이버안보센터” 홈페이지 참조

경영상태 평가기준(제9조제3항제1호 관련)

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급	
AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	배점의 100%
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	배점의 95%
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	배점의 90%
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	배점의 70%

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[주]

1. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.
2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.
3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의

신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다(이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다).
5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯 째 자리에서 반올림한다.
(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)...
6. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다.

수행실적 평가기준(제9조제3항제2호 관련)

평가등급	평점
100% 이상	배점의 100%
70% 이상 ~ 100% 미만	배점의 90%
40% 이상 ~ 70% 미만	배점의 80%
40% 미만	배점의 70%

* 해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업수행실적(금액 기준)을 합산 적용. 단, 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 최근 7년간 사업수행실적을 합산 적용

[주]

1. 수행실적은 입찰공고 또는 제안요청서 등 입찰 관계서류에 따로 정한 경우를 제외하고는 계약일자 및 납품기한에 관계없이 이행이 완료된 시점을 기준으로 평가한다. 이 경우 입찰공고일에 이행완료 된 실적도 평가에 포함하나, 입찰 공고일 다음날부터 이행완료된 자료는 평가에서 제외한다.
2. 등급구간별 평점은 제9조제8항제1호에 따라 부여한다.
3. 등급구간 및 구간별 평점은 위 표에 의하며, 필요하다고 인정되는 경우 입찰 공고에 달리 정할 수 있다.
4. 실적 인정 범위와 제9조제8항제3호 나목 및 다목에 따라 실적평가를 제외하는 경우 실적평가 제외기준은 제안요청서에 정하되, 수행실적은 제5호에 따라 제출된 실적을 기준으로 평가한다.
5. 입찰자는 수행실적 평가를 위하여 별지 제15호서식의 수행실적 총괄표와 다음 각 목에 따른 별지 제16호서식 또는 그에 준한 수행실적증명서 등을 제출 하여야 한다.

가. 국가기관, 지방자치단체, 기획재정부장관이 지정한 공공기관 또는 지방

공기업법령 적용 기관이 발급한 수행실적증명서

- 나. 위 가목에서 정한 이외의 기관 또는 민간이 발주한 경우 발주자가 발급한 수행실적증명서, 계약서, 세금계산서(필요시 거래명세표 포함) 등을 첨부하여야 함
- 다. 위 가목과 나목에도 불구하고 한국소프트웨어산업협회가 발급하는 소프트웨어사업 수행실적 확인서
- 라. 국외의 공공기관, 민간기업 등이 발주한 경우 가목 및 나목을 준용하되, 공공기관 이외의 납품실적은 이를 공증하거나 해당국가의 상공회의소 또는 해당국가에 주재하는 대한민국 공관의 확인을 받은 경우에는 세금계산서 등 증명자료 첨부를 생략할 수 있음
- 마. 이행실적에 대한 입증책임은 입찰자가 부담하며 의무를 다하지 아니하여 실적확인이 어려운 경우에는 실적으로 인정하지 않는다.

6. 공동수급체의 경우 구성원별 실적에 지분율을 곱한 후 그 실적들을 합산한 실적으로 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯 째 자리에서 반올림한다.

(예) $\{(A사\ 실적 \times A사\ 지분율) + (B사\ 실적 \times B사\ 지분율) \dots\}$ 에 대한 점수

7. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 해당계약을 이행할 출자 또는 분담업체의 실적으로 평가하며 6호의 평가방법에 따라 평가한다.
8. 합병, 분할, 사업양수도가 있는 경우 다음 각 호에 따라 실적을 평가한다.
이 경우 입찰자는 합병 전·분할 전·사업양도 업체의 실적증빙서류를 제출하여야 한다.

- 가. 합병 : 소멸 업체의 실적을 존속 또는 신설 업체의 실적에 합산하여 평가
- 나. 분할 : 분할 전 업체의 실적을 권리·의무를 승계한 업체의 실적에 포함하여 평가. 다만, 시설, 기술자 등 요건이 필요할 때에는 이를 갖춘 경우에만 실적으로 인정한다.
- 다. 사업양수도 : 사업양도인의 실적을 사업양수인의 실적으로 포함하여 평가. 다만, 시설, 기술자 등 요건이 필요할 때에는 이를 갖춘 경우에만 실적으로 인정한다.

별첨 5

상생협력 평가기준(조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준)

상생협력 평가기준(제9조제3항제3호 관련)

중소기업 참여 지분율	평가점수	평점
50% 이상	5.0	평점방식은 [주]에 따름
45% 이상 ~ 50% 미만	4.0	
40% 이상 ~ 45% 미만	3.0	
35% 이상 ~ 40% 미만	2.0	
35% 미만	1.0	

[주]

- 상생협력은 소프트웨어사업자의 소프트웨어사업 분담부문을 대상으로 중소기업인 소프트웨어사업자의 공동수급체 참여비율(지분율)로 평가한다. 다만, 공동이행방식의 공동수급체인 경우에는 전체 사업에서 중소기업인 사업자의 지분율로 평가한다.
- (분담이행방식 적용례) 소프트웨어개발사업부문 80%, 정보통신공사 20%로 구성된 소프트웨어개발·구축사업에서 대기업인 소프트웨어사업자 A는 소프트웨어사업 40%, 중소기업인 소프트웨어사업자 B는 소프트웨어사업 40%, 중소기업인 정보통신공사사업자 C는 정보통신공사(20%)를 분담하는 것으로 공동수급체를 구성한 경우의 중소기업 소프트웨어사업자 참여비율 평가는 소프트웨어개발사업비율(80%)에서 소프트웨어사업자 중 중소기업인 소프트웨어사업자 B의 참여비율(40%)로 평가하며 이 경우 50%로 평가점수는 5점이 된다.
- (공동이행방식 적용례) 소프트웨어개발사업부문 80%, 정보통신공사 20%로 구성된 소프트웨어개발·구축사업에서 소프트웨어개발사업부문에 대하여 대기업인 소프트웨어사업자 A는 40%, 중소기업인 소프트웨어사업자 B는 40%, 중소기업인 소프트웨어사업자 C는 20%의 비율로 공동수급체를 구성

하는 경우의 중소기업 소프트웨어사업자 참여비율 평가는 소프트웨어 개발·구축사업(100%)에서 중소기업인 소프트웨어사업자 B와 C의 참여비율(60%)로 평가하며 이 경우 평가점수는 5점이 된다.

2. 중소기업인 소프트웨어사업자가 단독으로 입찰에 참가한 경우 최고 등급을 부여하고, 중소기업인 소프트웨어사업자의 참여 지분이 없는 경우에는 0점을 부여한다.
3. 중소기업 여부의 확인 및 평가는 다음 각 호와 같다.
 - 가. 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」 제6조에 따른 중소기업확인서를 발급 받고 「중소기업제품 공공구매종합정보망」에 등재된 경우로서 평가기준일은 입찰서 제출 마감일 전일로 하며 중소기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 이 경우 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함한다.
 - 나. 공동수급체의 구성원(대표자 포함)에 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제8조의2에 해당하는 중소기업(중소기업자간 경쟁입찰 참여제한 대상 중소기업)에 대해서는 적용하지 않는다.
4. 관련 법령에 의한 중소기업자간 경쟁 사업의 경우이거나 「소프트웨어 진흥법」 제48조제2항에 따라 대기업인 소프트웨어사업자의 참여를 제한하는 사업인 경우 또는 공동계약을 허용하지 않는 경우에는 상생협력을 평가하지 않는다.

별첨 6

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

- 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 -

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

사 업 명	의약품 AI 심사 및 산업지원 체계 구축(1차)						
항목별 검토 의견							
검토항목	검토의견		추정 사업기간				
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	항목	계산식	결과				
	사업규모	소프트웨어사업 대가산정 가이드 준용	4,333.3FP				
	1인 생산성	<table><tr><td>사업규모(FP)</td><td>1인 생산성(FP/MM)</td></tr><tr><td>3,000 이상</td><td>38.9명 이상</td></tr></table>	사업규모(FP)	1인 생산성(FP/MM)	3,000 이상	38.9명 이상	22FP/MM
	사업규모(FP)	1인 생산성(FP/MM)					
	3,000 이상	38.9명 이상					
	1인 총 투입기간	1인 총 투입기간 = 사업규모 / 1인 생산성	196.97개월				
투입 인력 수	-	20명 이상					
전체 개발기간	1인 총 투입기간 / 투입 인력 수	9.85개월					
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)	사업계획서와 예산자료를 바탕으로 산정한 과업범위에 대한 추정 사업기간을 산정		10개월				
③ 유사사업 자료			개월				
④ 기타 특이사항	사업기간은 10개월이 적정하다고 판단되며, AI 인프라 구축, 테스트 안정화 기간 및 PMO 운 영 등을 고려하여 사업 추진 필요		10개월				
종합 의견							
⑤ 종합의견	사업계획 및 산출내역서를 종합적으로 검토한 결과 사업기간은 10개월이 적정하다고 판단		적정 사업기간				
			10개월				
「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제10조제3항에 따른 소프트 웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.							
2025년 10월 2일							
위 원		위 원					
위 원		위 원					
식품의약품안전처장 귀하							